

Reibungsfreier Mortar-Kontakt in EdelweissFE

Theorie, Herleitung und Implementierung des Normalkontakts

(Branch `0_mortarcontact`, beschriebener Codestand: Commit `e2b57ac` vom 11.08.2026)

Manuel Hradsky

Arbeitsbereich für Festigkeitslehre und Baustatik

Universität Innsbruck

15. September 2026

Zusammenfassung

Beschrieben wird ein reibungsfreier Mortar-Normalkontakt für nichtkonforme Netze, wie er im Finite-Elemente-Framework `EdelweissFE` implementiert ist. Die Nichtdurchdringungsbedingung wird nicht punktweise, sondern im integralen Mittel über die Kontaktfläche durchgesetzt: die Kontaktraktion wird durch *duale* Lagrange-Multiplikatoren ([Wohlmuth, 2000](#)) diskretisiert, deren Biorthogonalität zu den Slave-Formfunktionen die Kontaktbedingungen knotenweise entkoppelt und die Slave-Slave-Koppelmatrix diagonalisiert. Die Koppelmatrizen $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ und der aus ihnen gebildete gewichtete Spalt entstehen aus einer *segmentbasierten* Integration: die Überlappung von Slave- und Masterfacette wird in einer Hilfsebene durch Polygon-Clipping ([Sutherland & Hodgman, 1974](#)) bestimmt und mit einer Quadraturregel vom Genauigkeitsgrad 5 ([Dunavant, 1985](#)) über die entstehenden Teilflächen ausgewertet. Quadratische Facetten werden dafür in linear interpolierte Sub-Zellen zerlegt ([Puso et al., 2008](#)); ihre dualen Knotengewichte bleiben durch eine Basistransformation der Formfunktionen positiv ([Popp et al., 2012](#)). Unterstützt werden Linien- und Flächenelemente erster und zweiter Ordnung (`CONLINE2/3`, `CONQUAD4/8/9`, `CONTRI3/6`) sowie teilweise überdeckte Elemente mit konsistenter Randbehandlung ([Cichosz & Bischoff, 2011](#)). Die diskreten Signorini-Bedingungen werden als eine einzige nichtglatte Komplementaritätsfunktion ([Gitterle et al., 2010](#), Gl. (55)) formuliert und mit einer semiglatten Primal-Dual-Active-Set-Strategie gelöst ([Hüeber & Wohlmuth, 2005](#)), die den Kontaktzustand in jeder Newton-Iteration neu bestimmt. Dargestellt werden die Herleitung der einzelnen Bausteine, ihre Umsetzung im Quelltext, die Verifikation an Patch-Tests und analytischen Lösungen sowie die Voraussetzungen, unter denen die Formulierung gilt. Die Kontakt-Patch-Tests werden in zwei und drei Dimensionen, für konforme wie nichtkonforme Netze und für lineare wie quadratische Elemente bei geraden Facettenkanten in Maschinengenauigkeit bestanden; für gekrümmte Kanten, teilweise überdeckte Facetten und entartete Überlappungen sind die Grenzen der Formulierung quantifiziert.

Inhaltsverzeichnis

Symbolverzeichnis	5
1 Einleitung und Problemstellung	6
2 Kontinuierliche Formulierung	7
2.1 Kinematik und Spalt	7
2.2 Hertz–Signorini–Moreau / KKT-Bedingungen	7
2.3 Schwache Form und Multiplikatorraum	7
3 Diskretisierung und Programmarchitektur	9
3.1 Kontaktelemente als geometrische Rand-Overlays	9
3.2 Verarbeitungs-Pipeline	9
3.3 Modulzuordnung	10
4 Geometrische Verarbeitung: Nachbarsuche, Projektion, Clipping	11
4.1 Nachbarsuche mit Bounding-Volume-Hierarchie	11
4.2 Hilfsebene und Projektion	11
4.3 Sutherland–Hodgman-Clipping und Triangulierung	12
5 Segmentbasierte Quadratur	14
5.1 Notwendigkeit der segmentbasierten Integration	14
5.2 Anhebung des Integrationsgrades	14
5.3 Die 7-Punkt-Regel vom Grad 5 (Dunavant, 1985)	15
5.4 Der zweidimensionale Fall	15
5.5 Auswertung an den Gauß-Punkten	16
6 Koppelmatrizen D, M und gewichteter Spalt	17
6.1 Entstehung von D und M	17
6.2 Vorzeichenkonvention des Multiplikators	18
6.3 Gewichteter (schwacher) Normalspalt	20
6.4 Zeilensummen-Identität und Impulserhaltung	21
7 Duale Lagrange-Multiplikatoren und Biorthogonalität	22
7.1 Definition und Motivation	22
7.2 Diagonalisierung von D	22
7.3 Elementlokale Konstruktion	22
8 Duale Basis für quadratische Elemente: die Basistransformation T_e	23
8.1 Verlust der Integral-Positivität bei quadratischen Formfunktionen	23
8.2 Basistransformation der Formfunktionen	23
8.3 Wahl des Transformationsparameters α	24
8.4 Sonderfall CONQUAD9: Reichweite der Literaturbegründung	26
8.5 Auswirkung auf die Struktur von D	28
9 Quadratische Facetten: lineare Sub-Cells	30
9.1 Notwendigkeit der linearen Zerlegung	30
9.2 Die konkrete Zerlegung	30
9.3 Eingang der Krümmung über die Formfunktionsauswertung	31
10 Knotennormalen und eingefrorene Geometrie	33
10.1 Gemittelte Knotennormale	33
10.2 Einfrorene Geometrie (staggered update)	34

11 Signorini als semismooth NCP	37
11.1 Von den KKT-Bedingungen zur NCP-Funktion	37
11.2 Der Aktivierungsindikator und die Codeform	37
11.3 Der Parameter c_n	38
11.4 PDASS als semismooth Newton	39
12 Lösungsstrategie: Newton-Ablauf und Active-Set	40
12.1 Sattelpunkt-Struktur	40
12.2 Ablauf eines Increments	40
12.3 Ein Newton pro Increment mit eingefrorener Geometrie	41
12.4 Active-Set-Iteration und Anti-Cycling	41
13 Penalty-Formulierung und augmentiertes Lagrange-Verfahren	44
13.1 Die Vorschrift	44
13.2 Linearisierung	45
13.3 Aktivmenge	45
13.4 Augmentiertes Lagrange-Verfahren	45
13.5 Wahl von κ	46
13.6 Grenzen der Penalty-Formulierung	46
14 Implementierungsdetails und bekannte Einschränkungen	47
14.1 Vorzeichenbehandlung bei negativem Knotengewicht	47
14.2 Deutung des Multiplikators bei teilweiser Überdeckung	49
14.3 Rückfallpfad für entartete Überlappungen	50
14.4 Implizite Annahmen der Nachbarsuche	51
14.5 Rückabbildung der Gauß-Punkte	53
14.6 Eingabeprüfungen und Laufzeitdiagnosen	54
15 Verifikation	59
15.1 Prüfung in allen drei Formulierungen	62
15.2 Zwei-Block-Referenzreihe und Hertz-Kontakt	63
16 Testbeispiel: Ausziehversuch nach Dejori	68
16.1 Modell	68
16.2 Ergebnis	68
16.3 Ende der Rechnung und Rechenaufwand	69
17 Zusammenfassung	71
18 Ausblick	72
18.1 Konsistente Linearisierung	72
18.2 Selbstkontakt	74
18.3 Coulomb-Reibung	74
18.4 Statische Kondensation der Multiplikatoren	75
A Anwendungsanleitung: Kontaktspezifikation in der Input-Datei	77
A.1 Syntax-Struktur des Mortar-Constraint-Blocks	77
A.2 Schlüsselwörter	77
A.3 Vorbereitung der Oberflächen und Kontaktelemente	77

Abbildungsverzeichnis

1	Kontaktproblem mit nichtkonformen Netzen	6
2	Verarbeitungs-Pipeline des Mortar-Kontakts	9
3	Nachbarsuche mit achsparallelen Hüllboxen	11
4	Projektion, Clipping und Triangulierung	13
5	7-Punkt-Regel vom Genauigkeitsgrad 5 auf dem Referenzdreieck	15
6	Lineare Sub-Cell-Zerlegung eines CONQUAD8	30
7	Hertz-Kontakt: berechnetes Druckprofil gegen die analytische Lösung	65
8	Ausziehversuch nach Dejori: Kraft-Weg-Kurven	69

Symbolverzeichnis

Die Bezeichner folgen der Literatur. Wo der Quelltext davon abweicht, ist die dortige Schreibweise in der zweiten Spalte angegeben. Die lokalen Hilfsgrößen der dualen Basiskonstruktion ($\mathbf{D}_e$, $\mathbf{M}_e$, $\mathbf{M}_t$, $\mathbf{A}_e$) sind streng von den globalen Koppelmatrizen ($\mathbf{D}$, $\mathbf{M}$) zu unterscheiden.

Indexkonvention. Durchgehend bezeichnet j einen Slave-Knoten in seiner Rolle als *Multiplikator*knoten, k einen Slave-Knoten in seiner Rolle als *Verschiebung*knoten und l einen Master-Verschiebungsknoten. Der Quelltext benutzt dafür I, K und J.

Vorzeichen. Der instanziierte Multiplikator λ_j folgt der Konvention der Kontaktliteratur: er ist die *negative* Slave-Traktion und damit bei Druck **nichtnegativ**. Für den Regelfall $\tilde{D}_{jj} > 0$ ist λ_j unmittelbar der Kontaktdruck. Begründung und Herleitung stehen in Abschnitt 6.2, die Erweiterung auf negative Knotengewichte in Abschnitt 14.1.

Symbol	im Code	Bedeutung	Stelle
<i>Geometrie und Kinematik</i>			
γ_c	—	Kontaktfläche; Index (1) Slave, (2) Master	§2
g_n	—	punktweiser Normalspalt, > 0 bei geöffnetem Kontakt	(1)
$\mathbf{n}_j$	normals	gemittelte Knotennormale des Slave-Knotens j	(41)
$\mathbf{n}_c, \mathbf{p}_0$	normal, p0	Normale und Stützpunkt der Hilfsebene einer Sub-Zelle; nicht $\mathbf{n}_j$	§4.2
P_h	—	diskrete Kontaktabbildung (Projektion Slave $\rightarrow$ Master); nie explizit gebildet	(16), §4.2
ξ	local_coords	Naturkoordinaten eines Elements	§14.5
<i>Formfunktionen und duale Basis</i>			
N_k	N_s, N_m	Standard-Formfunktionen von Slave bzw. Master	—
$\tilde{N}_j$	N_tilde	basistransformierte Formfunktionen, $\tilde{\mathbf{N}} = \mathbf{T}_e \mathbf{N}$	§8
Φ_j	—	duale (biorthogonale) Formfunktionen des Multiplikator- raums	(27)
$\mathbf{T}_e$	T_e	elementlokale Basistransformation mit Parameter α	§8
$\mathbf{A}_e$	A_e	Koeffizienten $\Phi_j = A_{jk} N_k$ der dualen Basis	(29)
$\mathbf{D}_e, \mathbf{M}_e$	D_e, M_e	lokale Hilfs-Massenmatrizen zur Konstruktion von $\mathbf{A}_e$	(29)
$\mathbf{M}_t, \mathbf{D}_t$	M_t, D_t	dieselben Größen, über das tatsächliche Überlappungsge- biet gebildet	§14.3
<i>Koppelmatrizen und Spalt</i>			
$\mathbf{D}$	D	globale Slave–Slave-Koppelmatrix	(16)
$\mathbf{M}$	C	globale Slave–Master-Koppelmatrix	(16)
$\tilde{\mathbf{D}}$	—	$\mathbf{D} = \tilde{\mathbf{D}} \mathbf{T}^{-\top}$; diagonal bezüglich $\tilde{\mathbf{N}}$	(38)
J_c	area_jac	Jacobi-Determinante einer <i>ebenen</i> Integrationszelle	(13)
$\tilde{D}_{jj}$	current_D_rowsum	Knotengewicht $\int_{\gamma_{cvi}} \tilde{N}_j$, vorzeichenbehaftet	(37)
$\tilde{g}_j$	g_I_weak	gewichteter (schwacher) Normalspalt am Slave-Knoten j	(24)
$g_{\text{sep},j}$	g_sep	$\tilde{g}_j / \tilde{D}_{jj}$; physikalische Knotenöffnung (Länge)	(60)
A_j	—	Knotengewicht über die <i>ganze</i> Facette, $\int_{\text{ele}} \tilde{N}_j$	(64)
$\mathbf{P}$	—	Projektionsoperator $\mathbf{D}^{-1} \mathbf{M}$ (nicht aktiviert)	§7
<i>Kontaktbedingung und Lösung</i>			
$\mathbf{z}_j$	—	Traktionsvektor am Slave-Knoten j (allgemeine Vektor- form)	§6
λ_j	lambda_I	skalärer Normalmultiplikator $-\mathbf{z}_j \cdot \mathbf{n}_j$; bei Druck ≥ 0	(18)
$p_{n,j}$	p_n	physikalischer Kontaktdruck $\lambda_j \text{sgn}(\tilde{D}_{jj}) \geq 0$	(57)
$f_{n,j}$	—	Knotenkontaktkraft entlang $\mathbf{n}_j$, $-\lambda_j \tilde{D}_{jj}$	(63)
$p_{F,j}$	—	auf den ganzen Knotenträger bezogener Druck, $-f_{n,j}/A_j$	(64)
c_n	cn	Komplementaritätsparameter der NCP, rein algorithmisch	(45)
$s_{n,j}$	s_n	Aktivierungsindikator; aktiv $\iff s_{n,j} > 0$	(48)
$C_{n,j}$	—	NCP-Funktion der Signorini-Bedingungen	(45)

1 Einleitung und Problemstellung

Zwei deformierbare Körper – im Zielanwendungsfall ein Stahllanker (Master) in einem Betonblock (Slave) – sollen an ihrer gemeinsamen Kontaktfläche γ_c Kräfte übertragen, ohne sich zu durchdringen. Die Finite-Elemente-Netze der beiden Körper sind *nichtkonform*: ihre Knoten treffen an der Kontaktfläche nicht aufeinander. Ein klassischer Knoten-auf-Knoten-Kontakt (*node-to-node*) setzt die Nichtdurchdringung punktweise an paarenden Knoten durch und ist damit auf nichtkonforme Netze nicht anwendbar: es gibt keine natürliche Knotenpaarung, und ein naiver Knoten-auf-Segment-Kontakt (*node-to-segment*) verletzt den Kontakt-Patch-Test, weil er einen konstanten Druck nicht exakt überträgt (Wriggers, 2006).

Die **Mortar-Methode** setzt die Kontaktbedingung stattdessen *schwach* durch: nicht punktweise, sondern im integralen Mittel über die Kontaktfläche, gewichtet mit den Formfunktionen der Slave-Seite. Der zugehörige Lagrange-Multiplikator λ ist physikalisch die Kontakttraktion (im reibungsfreien Fall der Kontaktdruck) und lebt auf der Slave-Fläche. Werden für λ *duale* Formfunktionen im Sinne von Wohlmuth (2000) gewählt, so entkoppeln die Kontaktbedingungen knotenweise (Abschnitte 6 und 7), und die Methode besteht den Kontakt-Patch-Test bei optimaler Konvergenzordnung. Die Mortar-Methode ist heute der Standardzugang für Kontakt zwischen nichtkonformen Netzen bei großen Deformationen (Puso & Laursen, 2004; Popp et al., 2010; Farah, 2018).

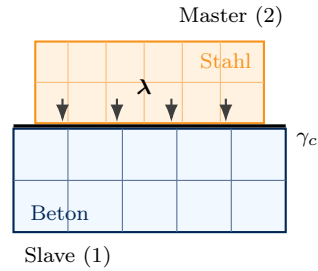


Abbildung 1: Ausgangssituation: zwei Körper, deren Netze an der Kontaktfläche γ_c nicht aufeinander treffen. Die Kontakttraktion λ wird auf der Slave-Seite diskretisiert. Eine Knotenpaarung existiert nicht, sodass die Nichtdurchdringung nicht punktweise, sondern im integralen Mittel durchgesetzt wird.

Dieses Dokument beschreibt die konkrete reibungsfreie Umsetzung in **EdelweissFE**. Die Darstellung folgt der Verarbeitungs-Pipeline: von der Geometrie (Nachbarsuche, Projektion, Clipping, Quadratur) über die diskreten Koppelmatrizen und den gewichteten Spalt bis zur Lösung der Kontaktbedingung als semiglatte Komplementaritätsproblem.

2 Kontinuierliche Formulierung

2.1 Kinematik und Spalt

Der Slave-Körper trägt den Index (1), der Master-Körper den Index (2). Zu einem Slave-Punkt $\mathbf{x}^{(1)} \in \gamma_c$ wird über die Kontaktnormale $\mathbf{n}$ der nächste Master-Punkt $\hat{\mathbf{x}}^{(2)}$ (die *Projektion*) bestimmt. Der Normalspalt ist

$$g_n = -\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x}^{(1)} - \hat{\mathbf{x}}^{(2)}), \quad (1)$$

mit der Vorzeichenkonvention $g_n > 0$ bei geöffnetem Kontakt (Trennung) und $g_n < 0$ bei Durchdringung (Wriggers, 2006; Farah, 2018).

2.2 Hertz–Signorini–Moreau / KKT-Bedingungen

Der reibungsfreie Normalkontakt fordert Nichtdurchdringung, nichtklebende (nur drückende) Kontakttraktion und Komplementarität. Mit dem Kontaktdruck $p = \lambda \geq 0$ (Normalkomponente der Traktion) lauten die Karush–Kuhn–Tucker-Bedingungen (Hertz–Signorini–Moreau)

$$g_n \geq 0, \quad p \geq 0, \quad p g_n = 0 \quad \text{auf } \gamma_c. \quad (2)$$

Entweder ist der Spalt offen ($g_n > 0$) und der Druck null, oder es besteht Kontakt ($g_n = 0$) mit $p \geq 0$ (Wriggers, 2006, Kap. 4).

2.3 Schwache Form und Multiplikatorraum

Die Kontaktbedingung wird über einen Lagrange-Multiplikator λ (die Kontakttraktion auf der Slave-Fläche) in das Prinzip der virtuellen Arbeit eingebracht. Der zusätzliche Kontaktbeitrag zur virtuellen Arbeit ist

$$\delta W_c = \int_{\gamma_c} \lambda \cdot (\delta \mathbf{u}^{(1)} - \delta \mathbf{u}^{(2)} \circ P) \, d\gamma, \quad (3)$$

wobei $P : \gamma_c^{(1)} \rightarrow \gamma_c^{(2)}$ die Kontaktabbildung ist, die jedem Slave-Punkt seinen Master-Gegenpunkt zuordnet – beide Integrale laufen damit über die *Slave*-Fläche.

Gemischte Formulierung. Mit den Räumen

$$\mathbf{V} := \mathbf{V}^{(1)} \times \mathbf{V}^{(2)}, \quad M := \{\mu \in H^{-1/2}(\gamma_c)\}, \quad M^+ := \{\mu \in M : \mu \geq 0\} \quad (4)$$

lautet das Kontaktproblem: gesucht sind $(\mathbf{u}, \lambda) \in \mathbf{V} \times M^+$ mit

$$\delta W_{\text{int}}(\mathbf{u}, \delta \mathbf{u}) - \delta W_{\text{ext}}(\delta \mathbf{u}) + \int_{\gamma_c} \lambda \mathbf{n} \cdot (\delta \mathbf{u}^{(1)} - \delta \mathbf{u}^{(2)} \circ P) \, d\gamma = 0 \quad \forall \delta \mathbf{u} \in \mathbf{V}, \quad (5)$$

$$\int_{\gamma_c} (\mu - \lambda) g_n(\mathbf{u}) \, d\gamma \geq 0 \quad \forall \mu \in M^+. \quad (6)$$

Die Variationsungleichung (6) ist die schwache Fassung von (2): sie erzwingt $g_n \geq 0$ im Mittel und, zusammen mit $\lambda \in M^+$, die Komplementarität (Wriggers, 2006, Kap. 4; Popp et al., 2012, Abschn. 2.2).

Warum ein *dualer* diskreter Multiplikatorraum. Ein gemischtes Problem ist nur stabil, wenn der diskrete Multiplikatorraum M_h die inf-sup- (LBB-)Bedingung

$$\inf_{\mu_h \in M_h} \sup_{\mathbf{v}_h \in \mathbf{V}_h} \frac{\int_{\gamma_c} \mu_h \mathbf{n} \cdot (\mathbf{v}_h^{(1)} - \mathbf{v}_h^{(2)} \circ P_h) \, d\gamma}{\|\mu_h\|_M \|\mathbf{v}_h\|_{\mathbf{V}}} \geq \beta > 0 \quad (7)$$

mit einer von der Netzweite h *unabhängigen* Konstante β erfüllt. Wohlmuth (2000) zeigt, dass der zu den Slave-Formfunktionen *biorthogonale* (duale) Raum dies leistet – ohne Verlust an Optimalität gegenüber dem Standard-Mortar-Raum, und mit dem zusätzlichen Vorteil lokal getragener Basisfunktionen, die die spätere knotenweise Entkopplung erst ermöglichen. Genau dieser Raum wird hier verwendet (Abschnitt 7).

Annahme, die dabei gemacht wird. Wohlmuths Aussage gilt für den auf dem *Slave-Netz* definierten dualen Raum, dessen Koeffizienten aus Integralen über die *vollen* Slave-Elemente stammen. Die vorliegende Implementierung baut die dualen Koeffizienten stattdessen über dem *tatsächlichen Überlappungsgebiet* auf (konsistente Randbehandlung nach Cichosz & Bischoff (2011), Abschnitt 7); die Biorthogonalität gilt dann dort, wo wirklich integriert wird, aber der resultierende Raum ist – an teilweise überdeckten Slave-Elementen – nicht mehr der Standard-Dualraum, und er hängt über das Überlappungsgebiet von der Lösung ab. Ein Beweis, dass (7) für diese Konstruktion mit h -unabhängigem β erhalten bleibt, liegt weder in Cichosz & Bischoff (2011) noch hier vor; er wird *angenommen*. Praktisch gestützt wird die Annahme durch die exakt erhaltene Zeilensummen-Identität (26) bei Teilüberdeckung und durch die bestandenen Patch-Tests am Kontaktrand (Abschnitt 15); ein Stabilitätsnachweis ist das nicht. Der zugehörige Ausfallmodus ist bekannt und wird in Abschnitt 14.2 quantifiziert: bei verschwindender Überdeckung wächst λ_j wie $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ über jede Grenze, während die Knotenkraft beschränkt bleibt.

Die Diskretisierung von (1) und (5)–(6) führt auf die gewichteten Größen der folgenden Abschnitte: die Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$, den gewichteten Spalt $\tilde{g}_j$ und die knotenweise NCP-Bedingung.

3 Diskretisierung und Programmarchitektur

3.1 Kontaktelemente als geometrische Rand-Overlays

EdelweissFE besitzt keine eingebauten Kontaktelemente. Der Mortar-Kontakt definiert sie daher selbst als rein *geometrische* Rand-Overlay-Elemente (kein Materialkern): sie tragen die Verschiebungs-Freiheitsgrade der zugehörigen Volumenoberfläche und liefern Formfunktionen N_j , duale Funktionen Φ_j und Quadraturpunkte. Erzeugt werden sie aus den Seitenflächen (Sidesets) der Volumenelemente (z. B. CONQUAD8 auf der Oberfläche eines hex20).

Typ	Knoten	Geometrie	Ordnung	Verifikationstiefe
CONLINE2	2	2D-Kante	linear	Bausteine + Löser
CONLINE3	3	2D-Kante	quadratisch	Bausteine + Löser
CONQUAD4	4	3D-Fläche	linear	Bausteine + Löser
CONQUAD8	8	3D-Fläche	quadratisch	Bausteine + Löser
CONQUAD9	9	3D-Fläche	quadratisch	nur Bausteine
CONTRI3	3	3D-Dreieck	linear	nur Bausteine
CONTRI6	6	3D-Dreieck	quadratisch	nur Bausteine

Zur letzten Spalte. Die Verifikation (Abschnitt 15) erfolgt auf zwei Ebenen: *Bausteine* meint Knotennormalen, Koppelmatriizen, Biorthogonalität und Segmentierung, jeweils gegen analytisch bekannte Werte; *Löser* meint einen vollständigen Kontakt-Patch-Test, also den Nachweis, dass ein konstanter Druckzustand über ein nichtkonformes Interface exakt übertragen wird.

Für CONQUAD9, CONTRI3 und CONTRI6 liegt **kein** Löser-Patch-Test vor. Ihre Bausteine sind geprüft – Normalen und Biorthogonalität für alle drei, die Sub-Cell-Segmentierung zusätzlich für CONQUAD9 und CONTRI6 –, das Zusammenspiel mit dem Newton-Verfahren und der Active-Set-Iteration dagegen nicht. Für CONTRI3 fehlt darüber hinaus ein eigener Segmentierungstest. Wer diese Typen einsetzt, sollte das wissen; für CONQUAD9 kommt die in Abschnitt 8.4 beschriebene Einschränkung bei Teilüberdeckung hinzu.

3.2 Verarbeitungs-Pipeline

Die Berechnung folgt einer festen Pipeline; ihr folgt auch die Reihenfolge der Theorieabschnitte:

1. **Nachbarsuche** (BVH) → Kandidatenpaare (Abschnitt 4).
2. **Projektion + Clipping** → Integrationszellen (Abschnitt 4), für quadratische Facetten nach linearer Sub-Cell-Zerlegung (Abschnitt 9).
3. **Segmentquadratur** (Grad 5) → Koppelmatriizen D, M (Abschnitte 5, 6).
4. **Gewichteter Spalt** $\tilde{g}_j$ und **NCP** → Active Set (Abschnitte 6, 11).
5. **Assemblierung + Newton** → Lösung (Abschnitt 12).

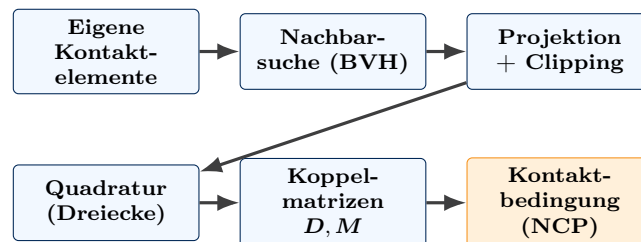


Abbildung 2: Verarbeitungs-Pipeline. Die Reihenfolge der Theorieabschnitte folgt diesem Ablauf.

3.3 Modulzuordnung

Datei	Rolle
<code>constraints/mortarcontact.py</code>	Segmentierung, $\mathbf{D}$, $\mathbf{M}$ -Assemblierung, gewichteter Spalt, NCP/Active-Set, K/PExt-Assemblierung
<code>constraints/mortar_geom_utils.py</code>	Ebenenprojektion, Sutherland–Hodgman-Clipping, Triangulierung, 1D-Clip
<code>elements/contactelement/element.py</code>	Formfunktionen, Quadraturpunkte, Basistransformation $\mathbf{T}_e$, lokale $\mathbf{M}_e/\mathbf{D}_e/\mathbf{A}_e$

Zu den Quelltextverweisen. Sie erfolgen durchgehend über **Funktions- und Konstantennamen**, nicht über Zeilennummern – letztere verschieben sich bei jeder Umstellung und zeigen dann stillschweigend auf die falsche Stelle. Der hier beschriebene Codestand ist Commit `e2b57ac` auf Branch `0_mortarcontact`.

4 Geometrische Verarbeitung: Nachbarsuche, Projektion, Clipping

Bei nichtkonformen Netzen ist a priori unbekannt, welche Master-Facette welche Slave-Facette überlappt. Die geometrische Verarbeitung bestimmt diese Überlappungen und zerlegt sie in Integrationszellen.

4.1 Nachbarsuche mit Bounding-Volume-Hierarchie

Eine naive Prüfung aller Slave–Master-Paare kostet $\mathcal{O}(N^2)$. Stattdessen werden die achsparallelen Hüllboxen (AABB) der Master-Facetten in einer *Bounding-Volume-Hierarchie* organisiert – einem binären Baum mit Median-Split entlang der längsten Achse und Blattgröße ≤ 2 (Ericson, 2004). Pro Slave-Facette liefert eine Baumabfrage nur wenige *Kandidaten*; der Aufwand sinkt auf $\sim \mathcal{O}(N \log N)$. Die AABB erhalten einen Sicherheitsrand $\max(0.15 \cdot \text{Ausdehnung}, 0.1)$; nur für die Kandidaten wird anschließend die exakte geometrische Verschneidung durchgeführt.

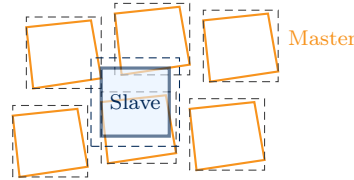


Abbildung 3: Nachbarsuche. Jede Master-Facette erhält eine achsparallele Hüllbox (grau gestrichelt), die in einem binären Baum organisiert wird. Die Abfragebox der Slave-Facette (blau gestrichelt) liefert die Kandidaten; nur für diese wird anschließend die exakte Verschneidung durchgeführt.

4.2 Hilfsebene und Projektion

Für ein Kandidatenpaar wird an der Slave-Sub-Zelle eine *Hilfsebene* definiert. Beide Polygone – Slave und Master – werden in diese Ebene projiziert und dort in ebenen Koordinaten dargestellt (`mortar_geom_utils.py`, `get_tangent_basis`, `to_plane_coords`).

Welche Normale die Hilfsebene aufspannt. Nicht die Knotennormale. Stützpunkt ist der Schwerpunkt der Sub-Zelle und Normale ihre *eigene*, aus den *Eckknoten* gebildete Facettennormale

$$\mathbf{n}_f^\triangle = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_0) \times (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_0), \quad \mathbf{n}_f^\square = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_0) \times (\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1) \quad (\text{facet_normal}), \quad (8)$$

die Dreiecksform für dreieckige, die Quadform (Diagonalenkreuzprodukt) für viereckige Sub-Zellen. Die Hilfsebene ist damit

$$\mathbf{p}_0 = \frac{1}{n_{\text{sub}}} \sum_{a \in \text{Sub-Zelle}} \mathbf{x}_a, \quad \mathbf{n}_c = \frac{\mathbf{n}_f(\text{Sub-Zelle})}{\|\mathbf{n}_f(\text{Sub-Zelle})\|}. \quad (9)$$

Da die Sub-Zellen der Segmentierung ohnehin *linear* sind (Abschnitt 9), ist $\mathbf{n}_f$ dort die exakte Normale ihrer Ebene und keine Näherung – anders als sie es wäre, wenn man sie auf die gekrümmte Facette als Ganzes anwendete.

Die Formulierung benutzt damit **zwei verschiedene Normalendefinitionen**: $\mathbf{n}_c$ je Sub-Zelle für die *Segmentierung* und die gemittelte Knotennormale $\mathbf{n}_j$ (41) (Abschnitt 10.1) für die *Kinematik*, also für den gewichteten Spalt und die Kraftrichtung. Das ist kein Versehen und in der Literatur üblich – die Wahl der Hilfsebene ist ein eigener Freiheitsgrad der segmentbasierten Integration, den Farah (2018, Anh. A.1.2–A.1.3) gesondert diskutiert –, es ist aber eine Inkonsistenz, die man kennen muss: an stark gekrümmten Interfaces weichen $\mathbf{n}_c$ und $\mathbf{n}_j$ voneinander ab,

sodass Integrationsgebiet und Spaltmessung nicht exakt dieselbe Richtung zugrunde legen. Für die Zeilensummen-Identität (26) und damit für den Patch-Test ist das folgenlos, weil $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ über dasselbe Gebiet integriert werden; in die *Genauigkeit* der Projektion geht es ein.

Die Kontaktabbildung P_h wird nie explizit gebildet. In (16) steht sie als Symbol; im Code ist sie die Hintereinanderausführung von Projektion in die Hilfsebene und inverser isoparametrischer Abbildung des Master-Elements (Abschnitt 14.5). P_h ist damit die Projektion *entlang* $\mathbf{n}_c$, nicht entlang eines stetigen Normalenfeldes, wie sie Popp et al. (2009) für die Punktprojektion verwenden.

Diese Ebene dient nur der Schnittbildung; die Krümmung der Facetten geht später über die Newton-Rückabbildung an den Gauß-Punkten ein (Abschnitt 5).

4.3 Sutherland–Hodgman-Clipping und Triangulierung

In der Ebene wird das Master-Polygon gegen das Slave-Polygon geschnitten. Dafür dient der *Sutherland–Hodgman-Algorithmus* (Sutherland & Hodgman, 1974): das zu schneidende Polygon wird sukzessive an jeder Kante des Clip-Polygons gekappt (*reentrant polygon clipping*). Der Algorithmus stellt an seine beiden Argumente ungleiche Anforderungen – das zu schneidende Polygon darf beliebig sein, das Clip-Fenster muss konvex sein. Als Clip-Fenster dient daher die Slave-Facetten bzw. Sub-Cell, nicht umgekehrt. Für lineare Facetten ist ihre Konvexität durch die Elementform gegeben; für die Sub-Cells quadratischer Facetten ist sie eine Bedingung an die Netzverzerrung, die in Abschnitt 9 hergeleitet und quantifiziert wird. Das Ergebnis ist das konvexe Überlappungspolygon $\text{Slave} \cap \text{Master}$ (`sutherland_hodgman_clip`).

Da die Segmentquadratur (Abschnitt 5) auf Dreiecken definiert ist, wird das Überlappungspolygon abschließend *fächerartig* von einer Ecke aus trianguliert (`triangulate_polygon`): ein n -Eck ergibt $n - 2$ Integrationsdreiecke. Diese liegen genau dann sämtlich innerhalb des Polygons, wenn dieses konvex ist – was der Schnitt zweier *konvexer* Polygone stets ist. Die Fächer-Zerlegung stellt damit eine Anforderung an *beide* Argumente des Clippings, das Clipping selbst dagegen nur an das Clip-Fenster; Abschnitt 9 trennt die beiden Bedingungen und beziffert, was ihre Verletzung jeweils kostet. Im 2D-Fall reduziert sich das Ganze auf einen 1D-Intervallschnitt (`clip_1d_segments`). Das Vorgehen entspricht MOOSEs `AutomaticMortarGeneration`.

Umlaufsinn: eine stillschweigend erfüllte Voraussetzung. Der Halbebenen-Test des Algorithmus (`inside`) entscheidet über das Vorzeichen des Kreuzprodukts und setzt damit ein *positiv* (gegen den Uhrzeigersinn) umlaufendes Clip-Fenster voraus; bei umgekehrtem Umlaufsinn lieferte er das Komplement statt des Schnitts. Diese Bedingung ist hier automatisch erfüllt, und zwar als Folge von (9): die Hilfsebene wird aus der Slave-Sub-Zelle *selbst* gewonnen, und die Tangentenbasis wird als $\mathbf{t}_1 \perp \mathbf{n}_c$, $\mathbf{t}_2 = \mathbf{n}_c \times \mathbf{t}_1$ konstruiert, sodass $(\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2, \mathbf{n}_c)$ ein Rechtssystem bildet. In den so definierten ebenen Koordinaten läuft die Sub-Zelle stets positiv um. Für das Master-Polygon gilt das nicht – es liegt der Slave-Fläche gegenüber und erscheint daher im Allgemeinen *negativ* umlaufend –, was aber unschädlich ist: der Umlaufsinn des zu schneidenden Polygons geht nirgends in eine Vorzeichenentscheidung ein, und die Fächer-Triangulierung bildet die Zellfläche als *Betrag* (13). Der Aufbau ist damit gegen die einzige Orientierungsfalle des Verfahrens von sich aus immun; eine Prüfung des Umlaufsinn findet folgerichtig nur für die *Eingabe*-Facetten statt (Abschnitt 14), nicht in der Segmentierung.

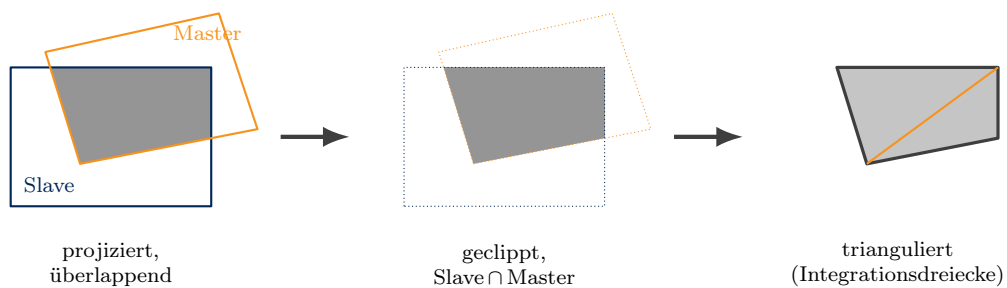


Abbildung 4: Verschneidung eines Kandidatenpaares in der Hilfsebene: links die beiden projizierten Polygone, in der Mitte ihr Durchschnitt nach dem Sutherland–Hodgman-Clipping, rechts dessen Fächer-Zerlegung in Integrationsdreiecke. Die dargestellten Flächen sind exakte Schnitte der gezeichneten Polygone. Auf jedem Dreieck steht anschließend die Quadraturregel aus Abbildung 5; ihre Gauß-Punkte werden in die Naturkoordinaten beider Elemente zurückabgebildet, sodass die Krümmung der Facetten ausschließlich über die Formfunktionsauswertung eingeht, nie über die geraden Clip-Kanten.

5 Segmentbasierte Quadratur

Nach dem Clipping (Abschnitt 4) liegt die Überlappung eines Slave–Master-Paars als Menge ebener Integrationsdreiecke (3D) bzw. Teilstrecken (2D) vor. Auf diesen wird integriert. Der Abschnitt begründet die Wahl der Quadratur in drei Schritten: die Notwendigkeit einer *segment*-basierten statt einer *element*-basierten Integration, die daraus folgende Anhebung des effektiven Integrationsgrades über das nominelle Formfunktionsprodukt hinaus, und die Herkunft der im 3D-Fall verwendeten 7-Punkt-Regel vom Genauigkeitsgrad 5.

5.1 Notwendigkeit der segmentbasierten Integration

Die Mortar-Matrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ (Abschnitt 6) enthalten unter dem Integral ein Produkt aus Größen *beider* Seiten – der dualen bzw. Standard-Formfunktionen der Slave-Seite und den auf die Slave-Fläche zurückprojizierten Formfunktionen der Master-Seite. Bei nichtkonformen Netzen besitzt dieser Integrand *Knicke* (schwache Diskontinuitäten) im Inneren einer Slave-Facette: nämlich überall dort, wo eine Master-Elementkante die Slave-Facette kreuzt. Farah et al. (2015) formulieren das explizit:

“the integrand represents a non-smooth function which cannot be evaluated exactly by using standard Gauss rules. This non-smoothness stems from the locally supported Lagrange polynomials on master and slave side having kinks at the respective element nodes and edges.”
(Farah et al., 2015, S. 214)

Eine Standard-Gauß-Regel, die über die ganze Facette gelegt wird (*element*-based), “sieht” diese Knicke nicht und ist deshalb hochgradig empfindlich gegenüber Gauß-Punkt-Zahl und Netz-Verhältnis (Farah et al., 2015, S. 217). Der Ausweg ist die *segment*-basierte Integration: die Überlappung wird in glatte, knickfreie Zellen mit konstantem Jacobian zerlegt (hier: Dreiecke), auf denen der Integrand wieder polynomial-glatt ist und Gauß-Quadratur ihre volle Ordnung entfaltet (Farah et al., 2015, Abschn. 3.1). Genau das leistet die Clipping–Triangulierungs-Pipeline aus Abschnitt 4.

5.2 Anhebung des Integrationsgrades

Innerhalb einer knickfreien Integrationszelle bleibt ein Resteffekt: die Rückabbildung eines Gauß-Punkts von der Hilfsebene in die *Natur*-koordinaten von Slave und Master ist *nichtlinear* (bei gekrümmten/verzerrten Facetten und generell durch die Projektion). Dadurch ist der Integrand – als Funktion der Zell-Koordinaten – kein Polynom vom Grad des reinen Formfunktionsprodukts, sondern effektiv höhergradig. Farah et al. (2015) geben deshalb die Faustregel und die konkrete Empfehlung an (der Satz findet sich wortgleich in Farah 2018, Anh. A.1.1):

“the highest polynomial degree that can be computed exactly by the integration rule should be chosen somewhat higher than the product of shape functions on slave and master side would indicate. This is due to the nonlinearity of the projections between auxiliary plane and actual contact surfaces. Based on our experiences, we suggest to use seven Gauss points per triangular integration cell, which are able to exactly calculate a polynomial degree of 5.”
(Farah et al., 2015, S. 217; identisch Farah, 2018, Anh. A.1.1, S. 209–210)

Die Wahl “7 Punkte / Grad 5” ist also eine *empirisch abgesicherte* Empfehlung: sie liegt im gesättigten Genauigkeitsbereich, höhere Punktzahlen ändern die Lösung praktisch nicht mehr (Farah, 2018, Kap. 6). Im Code ist genau das umgesetzt (Konstanten TRI_GAUSS_PTS und TRI_GAUSS_W), mit demselben Begründungskommentar und Verweis auf Farah (2018, Anh. A.1.1).

5.3 Die 7-Punkt-Regel vom Grad 5 (Dunavant, 1985)

Die symmetrische 7-Punkt-Regel mit Genauigkeitsgrad 5 auf dem Referenzdreieck stammt aus [Dunavant \(1985\)](#). Er approximiert (Gl. (4), S. 1129)

$$\int_A f(\alpha, \beta, \gamma) dA = A \sum_{i=1}^{n_g} w_i f(\alpha_i, \beta_i, \gamma_i), \quad \alpha + \beta + \gamma = 1, \quad (10)$$

in baryzentrischen Koordinaten und bestimmt die $(w_i, \alpha_i, \beta_i, \gamma_i)$ aus den Momentenbedingungen $\int_A \alpha^i \beta^j dA = 2A i! j! / (i + j + 2)!$ (Gl. (13), S. 1132). Die Punkte werden in *Symmetrieorbits* gruppiert: ein Schwerpunkt (n₀), Dreiergruppen auf den Seitenhalbierenden (n₁, je 3 Punkte) und allgemeine Sechsergruppen (n₂), mit Gesamtzahl $n_g = n_0 + 3n_1 + 6n_2$ (Gl. (34), S. 1135). Für Grad $p = 5$ liefert Dunavant $n_0 = 1$, $n_1 = 2$, $n_2 = 0$, also

$$n_g = 1 + 3 \cdot 2 = 7 \quad (\text{Dunavant, 1985, Tab. III/IV, S. 1135–1137}). \quad (11)$$

Das ist effizienter als die Gauß-Produktregel, die für Grad 5 neun Punkte bräuchte ($7 < 9$). Die konkreten Werte ([Dunavant, 1985](#), Anh. II, S. 1140) sind:

Orbit	Gewicht w_i (pro Punkt)	α	β, γ	#Punkte
Schwerpunkt	0.225000000000	0.333333333333	0.333333333333	1
n_1 -Orbit 1	0.132394152789	0.059715871790	0.470142064105	3
n_1 -Orbit 2	0.125939180545	0.797426985353	0.101286507323	3

Die Dreiergruppen entstehen durch zyklische Permutation von (α, β, γ) ; die Gewichtssumme ist $0.225 + 3 \cdot 0.132394 \dots + 3 \cdot 0.125939 \dots = 1.000$. Zwei Eigenschaften machen gerade diese Regel für den Kontakt attraktiv: **alle sieben Punkte liegen im Inneren** des Dreiecks ($\alpha, \beta, \gamma \in (0, 1)$) und **alle Gewichte sind positiv**. Beides ist bei Dunavant nicht selbstverständlich: die Grad-3-Regel hat ein negatives Gewicht (-0.5625 ; [Dunavant, 1985](#), S. 1140) und ist damit numerisch ungünstig. Sie ist aber auch nicht die einzige Regel mit den beiden Eigenschaften – die Grad-4-Regel (sechs Punkte, Gewichte 0.223382 und 0.109952) erfüllt sie ebenfalls. Ausschlaggebend für die Wahl ist deshalb nicht die Positivität allein, sondern der von [Farah et al. \(2015\)](#) empfohlene *Genauigkeitsgrad 5* (vorheriger Abschnitt); Grad 5 ist die niedrigste Dunavant-Regel, die diesen Grad erreicht und dabei beide Eigenschaften behält. Dieselbe Regel steht im Code als TRI_GAUSS_PTS und TRI_GAUSS_W; die Gauß-Punkte sind identisch, die Gewichte dort $(9/80, (155 \mp \sqrt{15})/2400, \text{Summe } \frac{1}{2} \text{ statt } 1)$ sind bereits mit der Referenzdreiecksfläche $\frac{1}{2}$ verrechnet, sodass das Produkt $w \cdot J_c$ und damit die Regel unverändert bleibt.

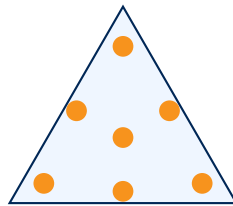


Abbildung 5: Die 7-Punkt-Regel vom Genauigkeitsgrad 5 auf dem Referenzdreieck ([Dunavant, 1985](#)): ein Schwerpunkt und zwei Dreiergruppen auf den Seitenhalbierenden. Alle Punkte liegen im Inneren und alle Gewichte sind positiv – die beiden Eigenschaften, die diese Regel für die Segmentquadratur auszeichnen.

5.4 Der zweidimensionale Fall

Im 2D-Fall wird pro geclipptem Liniensegment eine 3-Punkt-Gauß-Legendre-Regel auf $[-1, 1]$ mit Punkten $\xi \in \{0, \pm\sqrt{0.6}\}$ und Gewichten $\{5/9, 8/9, 5/9\}$ eingesetzt (Konstanten LINE_GAUSS_PTS,

LINE_GAUSS_W). Sie ist exakt bis Polynomgrad $2n - 1 = 5$ (Nullstellen des Legendre-Polynoms P_3) – daher der Kommentar “degree 5” im Code, konsistent mit der Grad-5-Wahl im 3D-Fall. *Bemerkung:* Farah (2018) verwendet im 2D-Kontext empirisch *fünf* Gauß-Punkte pro Segment, nicht drei. Beide Wahlen folgen derselben Logik (Grad über das Formfunktionsprodukt anheben wegen nichtlinearer Projektion); der Code priorisiert hier die einheitliche *Grad-5*-Aussage über 2D und 3D. Für die im 2D auftretenden Integranden ist Grad 5 in der Praxis ausreichend (bestätigt durch die 2D-Patch-Tests, Abschnitt 15).

5.5 Auswertung an den Gauß-Punkten

An jedem Gauß-Punkt wird der Ebenenpunkt per *Newton-Iteration* in die Naturkoordinaten von Slave *und* Master zurückabgebildet, sodass dort N_s und N_m (und die dualen Φ) ausgewertet werden können; das gewichtete Produkt geht mit $w \cdot J_c$ in die Summation über alle Zellen ein und liefert $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ (compute_mortar_coupling_matrices, Pass 1 und 2; Summenform nach Farah et al. 2015, Alg. 1, S. 215):

$$D_{jk} = \sum_{c=1}^{n_{\text{cell}}} \sum_{g=1}^{n_g} w_g \Phi_j(\boldsymbol{\xi}_g^{(1)}) N_k^{(1)}(\boldsymbol{\xi}_g^{(1)}) J_c, \quad M_{jl} = \sum_c \sum_g w_g \Phi_j(\boldsymbol{\xi}_g^{(1)}) N_l^{(2)}(\boldsymbol{\xi}_g^{(2)}) J_c. \quad (12)$$

Was J_c ist – und was es nicht ist. J_c ist die Jacobi-Determinante des *ebenen* Integrationsdreiecks in der Hilfsebene, also das doppelte seiner Fläche,

$$J_c = |(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_0) \times (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_0)| = |(v_{1x} - v_{0x})(v_{2y} - v_{0y}) - (v_{2x} - v_{0x})(v_{1y} - v_{0y})| \quad (\text{area_jac}), \quad (13)$$

mit $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ den Ecken des Dreiecks in ebenen Koordinaten. In das Integrationsmaß geht damit **ausschließlich** die Fläche der ebenen Zelle ein; die Flächenmetrik der gekrümmten Slave-Facetten – also $\|\partial \mathbf{x} / \partial \xi \times \partial \mathbf{x} / \partial \eta\|$ – wird an keiner Stelle ausgewertet. Formal steht in (16) $\int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \cdots d\gamma$; berechnet wird $\int_{\Pi(\gamma_{c,h}^{(1)})} \cdots dA$ über die Projektion Π in die Hilfsebene. Der Betrag in (13) ist dabei das, was den Umlaufsinn des Schnittpolygons irrelevant macht (Abschnitt 4) – und zugleich das, was bei einem nicht-konvexen Master-Polygon die Fläche *zu groß* werden lässt (Abschnitt 9, Fall (b)).

Das ist genau die Näherung, die Puso et al. (2008) im Zitat von Abschnitt 9 als Preis der linearen Sub-Zellen benennen, hier in ihrer quantitativen Form. Zwei Folgerungen sind festzuhalten:

- Für *ebene* Facetten ist die Näherung exakt: Sub-Zelle und Hilfsebene fallen zusammen, $dA = d\gamma$. Deshalb sind die Patch-Tests mit geraden Kanten maschinengenau (Abschnitt 15).
- Für gekrümmte Facetten ist das *gemeinsame* Maß dennoch konsistent: $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ werden über dieselben Zellen mit demselben J_c summiert, sodass die Zeilensummen-Identität (26) und mit ihr die Impulserhaltung exakt erhalten bleiben. Genähert ist die *absolute* Größe der Gewichte, nicht ihre Bilanz.

6 Koppelmatrizen $\mathbf{D}$, $\mathbf{M}$ und gewichteter Spalt

Dieser Abschnitt leitet die diskreten Mortar-Koppelmatrizen und den gewichteten Spalt her, die am Ende der Segmentquadratur stehen.

Notationskonvention. In der Literatur trägt die Slave–Master-Koppelmatrix das Symbol $\mathbf{M}$. Im Quelltext heißt dieselbe Matrix $\mathbf{C}$, da der Bezeichner $\mathbf{M}$ dort für die lokale Biorthogonalitäts-Massenmatrix $\mathbf{M}_t$ aus (29) reserviert ist. Dieses Dokument folgt der Literatur und schreibt durchgehend $\mathbf{D}$ (Slave–Slave) und $\mathbf{M}$ (Slave–Master); an den Codestellen wird auf den Bezeichner $\mathbf{C}$ hingewiesen.

6.1 Entstehung von $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$

In den folgenden Ausdrücken bezeichnet Φ_j die *duale* Formfunktion des Multiplikatorraums am Slave-Knoten j . Ihre definierende Eigenschaft – die Biorthogonalität zu den Slave-Formfunktionen $N_k^{(1)}$ – und ihre elementlokale Konstruktion werden in Abschnitt 7 behandelt; für die Herleitung dieses Abschnitts genügt, dass Φ_j auf der Slave-Fläche lebt und dort den Multiplikator interpoliert. Die Wahl gerade dieses Raums ist erst für die Struktur von $\mathbf{D}$ wesentlich, nicht für seine Definition.

Man diskretisiert die Kontakttraktion mit dem dualen Multiplikatorfeld $\boldsymbol{\lambda}_h = \sum_j \Phi_j \mathbf{z}_j$ (allgemeine Vektorform; instanziiert wird davon nur die Normalkomponente $\mathbf{z}_j \cdot \mathbf{n}_j = \lambda_j$, also ein skalarer Freiheitsgrad je Slave-Knoten und nicht $\dim$; die Tangentialkomponenten würden erst mit Coulomb-Reibung physikalisch aktiv) und die Geometrie beider Seiten mit den jeweiligen Standard-Formfunktionen $N^{(1)}, N^{(2)}$.

Herleitung. Eingesetzt werden in die Kontakt-Virtuelle-Arbeit (3) die drei Diskretisierungen

$$\boldsymbol{\lambda}_h = \sum_j \Phi_j \mathbf{z}_j, \quad \delta \mathbf{u}_h^{(1)} = \sum_k N_k^{(1)} \delta \mathbf{d}_k, \quad \delta \mathbf{u}_h^{(2)} \circ P_h = \sum_l (N_l^{(2)} \circ P_h) \delta \mathbf{d}_l, \quad (14)$$

wobei die dritte Zeile bereits die auf die Slave-Fläche *zurückgezogene* Master-Interpolation ist – das ist der Grund, weshalb beide entstehenden Integrale über $\gamma_{c,h}^{(1)}$ laufen. Damit wird

$$\begin{aligned} \delta W_{c,h} &= \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \left(\sum_j \Phi_j \mathbf{z}_j \right) \cdot \left(\sum_k N_k^{(1)} \delta \mathbf{d}_k - \sum_l (N_l^{(2)} \circ P_h) \delta \mathbf{d}_l \right) d\gamma \\ &= \sum_j \sum_k \underbrace{\left(\int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j N_k^{(1)} d\gamma \right)}_{=: D_{jk}} \mathbf{z}_j \cdot \delta \mathbf{d}_k - \sum_j \sum_l \underbrace{\left(\int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j (N_l^{(2)} \circ P_h) d\gamma \right)}_{=: M_{jl}} \mathbf{z}_j \cdot \delta \mathbf{d}_l. \end{aligned} \quad (15)$$

Vertauscht wurden dabei nur endliche Summen mit dem Integral; die Knotenwerte $\mathbf{z}_j$, $\delta \mathbf{d}_k$, $\delta \mathbf{d}_l$ sind konstant und wandern vor das Integral. Übrig bleiben genau zwei Matrizen – die *Mortar-Matrizen* (Farah, 2018, Gl. (3.34)–(3.36); Popp et al., 2012, Gl. (3.5)–(3.6); Popp et al., 2009, Gl. (35)/(36)):

$$\mathbf{D}[j, k] = D_{jk} \mathbf{I} = \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j N_k^{(1)} d\gamma \mathbf{I}, \quad \mathbf{M}[j, l] = M_{jl} \mathbf{I} = \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j (N_l^{(2)} \circ P_h) d\gamma \mathbf{I}. \quad (16)$$

Dabei ist j ein Slave-Multiplikator-knoten, k ein Slave-Verschiebungsknoten (1), l ein Master-Verschiebungsknoten (2), $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{\dim \times \dim}$ die Einheitsmatrix, und $P_h : \gamma_{c,h}^{(1)} \rightarrow \gamma_{c,h}^{(2)}$ die diskrete Kontaktabbildung (die Projektion). Beide Integrale laufen über die *Slave*-Fläche. $\mathbf{D}$ (Slave–Slave) ist quadratisch, $\mathbf{M}$ (Slave–Master) im Allgemeinen rechteckig (Popp et al., 2012, S. B427). Aus (15) liest man unmittelbar die algebraische Kontaktkraft ab,

$$\mathbf{f}_c = [\mathbf{0} \quad -\mathbf{M} \quad \mathbf{D}]^\top \mathbf{z} \quad (17)$$

(Farah, 2018, Gl. (3.38)): der Slave-Knoten k erhält $\sum_j D_{jk} \mathbf{z}_j$, der Master-Knoten l erhält $-\sum_j M_{jl} \mathbf{z}_j$. Im Code werden $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ in `compute_mortar_coupling_matrices` assembliert (die Slave–Master-Matrix heißt dort `C`; vgl. Notationskonvention) und die beiden Kraftbeiträge in `applyConstraint` auf `PExt` gelegt.

6.2 Vorzeichenkonvention des Multiplikators

Bevor die Kontaktbedingung formuliert wird, ist das Vorzeichen von λ_j festzulegen. Der Code folgt hier der **Konvention der Kontaktliteratur** (Popp et al., 2009; Gitterle et al., 2010; Popp et al., 2012; Farah, 2018): der Multiplikator ist die *negative* Slave-Traktion und damit bei Druck nichtnegativ,

$$\lambda_j := -\mathbf{z}_j \cdot \mathbf{n}_j \geq 0 \quad \text{bei Druck} \quad (\text{lambda_I}). \quad (18)$$

Aus (17) folgt damit die auf den Slave-Knoten wirkende Kontaktkraft zu $-\lambda_j \mathbf{D}[j, k] \mathbf{n}_j$: sie zeigt *entgegen* $\mathbf{n}_j$, also in den Slave-Körper hinein, und das ist genau Druck. In Normalenrichtung summiert ergibt das die Knotenkraft $f_{n,j} = -\lambda_j \tilde{D}_{jj}$ (Abschnitt 14.1, (63)), sodass

$$\text{Druck} \iff \lambda_j \tilde{D}_{jj} > 0 \iff \tilde{D}_{jj} > 0 \iff \lambda_j > 0. \quad (19)$$

Für den Regelfall $\tilde{D}_{jj} > 0$ ist λ_j **damit unmittelbar der Kontaktdruck** und kann als solcher gelesen werden; ein Patch-Test mit aufgebrachtem Druck p liefert $\lambda_j = +p$. Die Verallgemeinerung auf die negativen Knotengewichte, die ein teilweise überdecktes CONQUAD9 erzeugen kann, ist

$$p_{n,j} = \lambda_j \operatorname{sgn}(\tilde{D}_{jj}) \geq 0 \quad \text{bei Druck}; \quad (20)$$

warum der Faktor $\operatorname{sgn}(\tilde{D}_{jj})$ dort nötig ist und beim Spalt gerade *nicht*, steht in Abschnitt 14.1.

Warum diese Konvention. Sie ist in der Literatur einheitlich, und das aus vier Gründen, die alle in dieselbe Richtung zeigen:

1. **Es ist die KKT-Konvention für Ungleichungsnebenbedingungen.** Der Kontakt ist eine Minimierung unter der Nebenbedingung $g_n \geq 0$, und der Multiplikator einer solchen Bedingung ist definitionsgemäß nichtnegativ. Nur mit $\lambda_j \geq 0$ ist λ der KKT-Multiplikator der Bedingung, wie sie dasteht; darauf ist die Multiplikatormenge M^+ der gemischten Formulierung (6) aufgebaut.
2. **Die NCP ist eine Projektion auf den nichtnegativen Kegel.** Gleichung (45) ist die Fixpunktform $\lambda_j = P_{[0,\infty)}(\lambda_j - c_n \tilde{g}_j)$, also die Standardform eines Komplementaritätsproblems der konvexen Analysis. Semismoothness der max-Funktion, ihre verallgemeinerte Ableitung und die Konvergenzaussage von Hintermüller et al. (2002) sind für diesen Kegel formuliert; mit umgekehrtem Vorzeichen träten $P_{(-\infty,0]}$ und ein $\min$ an ihre Stelle. Das Vorzeichen stammt insofern nicht aus der Kontaktmechanik, sondern aus der Komplementaritätstheorie.
3. **Reibung.** Der Coulomb-Kegel $\|\boldsymbol{\lambda}_{\tau,j}\| \leq \mathcal{F} \lambda_j$ hat die *positive* Normalkomponente als Achse. In (68) steht der Ausdruck $\lambda_j - c_n \tilde{g}_j$ zudem *innerhalb* geschachtelter max-Funktionen, wo sein Vorzeichen über den Zweig entscheidet und nicht über eine Skalierung. Nur in dieser Konvention lassen sich die Reibformeln der Literatur ohne Vorzeichenchirurgie übernehmen (Abschnitt 18.3).
4. **Sprachgebrauch.** Ein Druck ist eine positive Größe.

Die Alternative $-\lambda_j$ unmittelbar als *Traktion* zu instanzen, die in der Kontinuumsmechanik bei Druck negativ ist – wäre algebraisch gleichwertig: das Sattelpunktsystem bliebe symmetrisch, sofern man das Vorzeichen der Multiplikatorzeile mitdreht, und die Behandlung negativer Knotengewichte (Abschnitt 14.1) bliebe unberührt, da sie an $\operatorname{sgn}(\tilde{D}_{jj})$ hängt. Sie hätte aber gegen alle vier Punkte oben gestanden.

Konsequenz für Ergebnisausgabe und Nachlaufrechnung. Da λ_j an voll überdeckten Knoten der Kontaktdruck selbst ist, kann es ohne Umrechnung ausgegeben werden – mit *einer* Einschränkung, die schwerer wiegt als jedes Vorzeichen: am Rand der Kontaktzone schrumpft $\tilde{D}_{jj}$, und λ_j wächst wie $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ über jede Grenze, während die Knotenkraft beschränkt bleibt (Abschnitt 14.2, dort gemessen: $\lambda_j = 58, 173$ und $8,2 \cdot 10^4$ bei Knotenkräften der Ordnung eins). Gerade dort schaut man in der Regel hin. Für eine flächendeckende Auswertung sind daher die Knotenkraft (63) und der auf den ganzen Knotenträger bezogene Druck (64) die belastbaren Größen.

Für die Benennung eines ausgegebenen Feldes bleibt zu beachten, dass λ_j *nicht* das Vorzeichen der Cauchy-Spannung trägt, die im übrigen Modell mit “Zug positiv” ausgegeben wird:

- Ein Feld, das *Kontaktdruck* heißt, ist $p_{F,j}$ nach (64) bzw. direkt λ_j – bei Druck **positiv**, so wie das Wort es nahelegt.
- Ein Feld, das *Traktion* oder *Kontaktspannung* heißt und neben σ gelegt werden soll, ist $-p_{F,j}$ – bei Druck **negativ**, so wie die Spannungsausgabe.

Ein solcher Exportpfad existiert derzeit nicht: der Ensignt-Ausgabemanager schreibt `fieldOutputs` auf El- und Knotensets, während die Multiplikatoren zusätzliche Skalarvariablen des Constraints sind (Abschnitt 12). Die Auswertung der `Control_Tests` schreibt sie über `write_lambda_vtk` als Punktwolke heraus.

Speicherform. Beide Matrizen werden *schwach besetzt* gehalten (CSR). Das ist keine Implementierungs-laune, sondern der Zweck der dualen Basis: Popp et al. (2012, Abschn. 4.2) halten fest, dass duale Lagrange-Multiplikatoren auf der Slave-Seite knotenweise Verschiebungs-Basisfunktionen liefern “*which have only local support*”, algebraisch sichtbar daran, dass $\mathbf{D}$ zur Diagonalmatrix wird; Abschnitt 5 derselben Arbeit ergänzt, dass die Biorthogonalität $\mathbf{D}^{-1}$ “*either to a diagonal matrix ... or to at least a sparse matrix*” reduziert. Dichte Speicherung kostete $\mathcal{O}(n_{\text{slave}}^2)$ für ein strukturell dünn besetztes Objekt.

Zu beachten ist dabei, dass $\mathbf{D}$ für *quadratische* Elemente gerade *nicht* diagonal ist: die Biorthogonalität gilt bezüglich der transformierten Basis $\tilde{\mathbf{N}}$ (Abschnitt 8), und ein Lumping würde die exakte Übertragung eines konstanten Drucks zerstören. Die Assemblierung summiert daher die vollen Elementblöcke; nachgemessen an `hertz_hex20_medium` (CONQUAD8, `Control_Tests/08_hertz`) entfallen 326 der 599 Einträge von $\mathbf{D}$, also 54,4 %, auf Nebendiagonalen, mit $\max |D_{jk}| / \max |D_{jj}| = \frac{1}{3}$. Dass dieser Wert mit dem Transformationsparameter $\alpha = \frac{1}{3}$ zusammenfällt, ist hier als *Messwert* festgehalten und nicht als hergeleitete Identität: aus (38) folgt zwar $D_{jk} = \tilde{D}_{jj}(\mathbf{T}_e^{-1})_{kj}$ und damit eine unmittelbare Abhängigkeit von α , die Einträge von $\mathbf{T}_e^{-1}$ sind aber $-\alpha/(1-2\alpha)$ und $(1-2\alpha)^{-1}$, für $\alpha = \frac{1}{3}$ also -1 und 3 – das beobachtete Verhältnis $\frac{1}{3}$ folgt daraus erst zusammen mit den tatsächlichen Knotengewichten des Modells.

Die im Code verwendete Größe $\tilde{D}_{jj}$ ist konsistent dazu die *Zeilensumme* $\sum_k \mathbf{D}[j, k]$ und nicht das Diagonalelement. Die beiden fallen an den Eckknoten zusammen und unterscheiden sich an den Kantenmittelknoten um den Faktor 3 – gemessen an `hertz_hex20_medium` liegt $\tilde{D}_{jj}/D_{jj}$ genau zwischen $\frac{1}{3}$ und 1, mit dem Median $\frac{1}{3}$. Das ist keine Zufälligkeit des Modells, sondern folgt aus (38): mit $D_{jj} = \tilde{D}_{jj}(\mathbf{T}_e^{-1})_{jj}$ und $(\mathbf{T}_e^{-1})_{jj} = 1$ (Ecke) bzw. $(1-2\alpha)^{-1} = 3$ (Mittelknoten) für $\alpha = \frac{1}{3}$. Dass die Zeilensumme die richtige Größe ist, folgt aus der Partition of Unity: mit $\sum_k N_k^{(1)} = 1$ ist

$$\sum_k D_{jk} = \int_{\gamma_c^{\text{ovl}}} \Phi_j \sum_k N_k^{(1)} d\gamma = \int_{\gamma_c^{\text{ovl}}} \Phi_j d\gamma = \tilde{D}_{jj}, \quad (21)$$

wobei die letzte Gleichheit die Biorthogonalität zusammen mit $\sum_k \tilde{N}_k = 1$ benutzt (ausgeführt in (37)).

6.3 Gewichteter (schwacher) Normalspalt

Die diskrete schwache Nichtdurchdringung wird pro Slave-Knoten j zu einem *gewichteten Spalt* (Farah, 2018, Gl. (3.40))

$$\tilde{g}_{n,j} = \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j g_{n,h} d\gamma. \quad (22)$$

Herleitung der Positionsform. Eingesetzt wird (1) mit den diskreten Geometrien $\mathbf{x}_h^{(1)} = \sum_k N_k^{(1)} \mathbf{x}_k^{(1)}$ und $\hat{\mathbf{x}}_h^{(2)} = \sum_l (N_l^{(2)} \circ P_h) \mathbf{x}_l^{(2)}$:

$$\begin{aligned} \tilde{g}_j &= - \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j \mathbf{n} \cdot \left(\sum_k N_k^{(1)} \mathbf{x}_k^{(1)} - \sum_l (N_l^{(2)} \circ P_h) \mathbf{x}_l^{(2)} \right) d\gamma \\ &\approx - \mathbf{n}_j \cdot \left(\sum_k \left(\int \Phi_j N_k^{(1)} d\gamma \right) \mathbf{x}_k^{(1)} - \sum_l \left(\int \Phi_j (N_l^{(2)} \circ P_h) d\gamma \right) \mathbf{x}_l^{(2)} \right), \end{aligned} \quad (23)$$

und mit den Definitionen (16) folgt die Positionsform (Gitterle et al., 2010, Gl. (36) und (50); Popp et al., 2009, Gl. (50)):

$$\tilde{g}_j = \mathbf{n}_j \cdot \left(\sum_l \mathbf{M}[j, l] \mathbf{x}_l^{(2)} - \sum_k \mathbf{D}[j, k] \mathbf{x}_k^{(1)} \right). \quad (24)$$

Der Übergang von der ersten zur zweiten Zeile ist kein Umsortieren, sondern eine *Näherung*: das punktweise Normalenfeld $\mathbf{n}(\mathbf{x})$ unter dem Integral wird durch die *konstante* Knotennormale $\mathbf{n}_j$ des Multiplikator-knotens ersetzt und vor das Integral gezogen. Erst dadurch entstehen überhaupt die Koppelmatrizen als von der Normalen unabhängige Größen. Dieser Schritt ist Standard – die diskreten gewichteten Spalte der Referenzformulierungen tragen dieselbe Knotennormale (Popp et al., 2009, Gl. (50); Farah, 2018, Gl. (3.40)) –, und er ist exakt für ebene Facetten, an denen $\mathbf{n}$ ohnehin konstant ist. Er ist zugleich der Grund, warum die Eindeutigkeit von $\mathbf{n}_j$ eine Voraussetzung der Formulierung ist und nicht bloß eine Implementierungsfrage (Abschnitt 10).

Genau diese *allgemeine* Form – mit der vollen Zeilensumme über alle Slave-Knoten k – steht im Code (`applyConstraint`, Größe `g_I_weak`; Bezeichner `C` für $\mathbf{M}$). Die Reihenfolge Master – Slave ist dabei nicht beliebig: sie ist die diskrete Entsprechung von (1), also $\tilde{g}_j > 0$ bei geöffnetem Kontakt. Das ist die Vorzeichenkonvention, auf die sich der gesamte Active-Set-Test stützt (Abschnitt 11).

Wann sich die Summe auf einen Term reduziert. Ist $\mathbf{D}$ diagonal, so vereinfacht sich (24) zu

$$\tilde{g}_j = \mathbf{n}_j \cdot \left(\sum_l \mathbf{M}[j, l] \mathbf{x}_l^{(2)} - \mathbf{D}[j, j] \mathbf{x}_j^{(1)} \right) \quad (\text{nur falls } \mathbf{D} \text{ diagonal}). \quad (25)$$

Das ist bei dualer Basis auf *linearen* Elementen der Fall ($\mathbf{T}_e = \mathbf{I}$, Abschnitt 7). Für *quadratische* Elemente ist $\mathbf{D}$ wegen der Basistransformation $\mathbf{T}_e$ gerade *nicht* diagonal (Abschnitt 8): biorthogonal ist dort $\tilde{\mathbf{D}}$ bezüglich $\tilde{\mathbf{N}}$, während $\mathbf{D} = \tilde{\mathbf{D}} \mathbf{T}_e^{-\top}$ (38) Nebendiagonalterme innerhalb eines Elements besitzt. Der Code implementiert deshalb durchgehend (24) und nicht (25) – er summiert über alle Einträge der Zeile j mit $|D_{jk}| > 10^{-12} \max_{ab} |D_{ab}|$ (`_nonzero_rows`, Parameter `rtol`).

Warum schwach/nodal statt punktweise? Der gewichtete Spalt ist ein volumetrisches (integrales) Maß, das dennoch als knotenweises Näherungsmaß verwendet wird (Farah, 2018: “*The discrete weighted gap $\tilde{g}_{n,j}$ represents a volumetric measure ... Nevertheless, it is utilized as node-wise measure*”). Der tiefere Grund für die schwache Auswertung liegt in der Ungleichungsnatur der Nichtdurchdringung in Kombination mit Formfunktionen höherer Ordnung: eine punktweise (starke) Durchsetzung ist damit nicht konsistent behandelbar (Popp et al., 2012, S. B429). Die knotenweisen HSM-Bedingungen lauten dann $\tilde{g}_{n,j} \geq 0$, $\lambda_j \geq 0$, $\lambda_j \tilde{g}_{n,j} = 0$ (Popp et al., 2012, Gl. (3.7); Farah, 2018, Gl. (3.41)) – die diskrete Fassung von (2).

6.4 Zeilensummen-Identität und Impulserhaltung

Eine zentrale Konsistenzeigenschaft ist die Zeilensummen-Identität

$$\sum_k \mathbf{D}[j, k] = \sum_l \mathbf{M}[j, l] \quad \forall j \quad (26)$$

(Farah, 2018, Gl. (4.99)). Sie folgt aus der Erhaltung des linearen Impulses $\mathbf{f}_\lambda^{(1)} - \mathbf{f}_\lambda^{(2)} = \mathbf{0}$: mit der Partition-of-Unity der Formfunktionen $\sum_k N_k^{(1)} = \sum_l N_l^{(2)} = 1$ (Farah, 2018, Gl. (4.97)) reduziert sich die Differenz der Zeilensummen auf $\int \Phi_j d\gamma - \int \Phi_j d\gamma = 0$, was *immer* erfüllt ist, sofern $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ über *dasselbe* diskrete Gebiet integriert werden (Farah, 2018, Gl. (4.100)–(4.101); identisch Popp et al. 2010 und Puso & Laursen 2004). Physikalisch sichert (26) die Translationsinvarianz des Spalts (eine starre Translation beider Körper erzeugt keinen künstlichen Gap) und ist Voraussetzung für das Bestehen des Kontakt-Patch-Tests. Genau deshalb müssen $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ im Code über *dieselben* Integrationszellen summiert werden (die konsistente Randbehandlung, Abschnitt 9, stellt das auch für partiell überdeckte Elemente sicher).

7 Duale Lagrange-Multiplikatoren und Biorthogonalität

7.1 Definition und Motivation

Die dualen Formfunktionen Φ_j sind durch die *Biorthogonalität* zu den Slave-Formfunktionen definiert (Wohlmuth, 2000, Gl. (3.5); Popp et al., 2012, Gl. (4.1); Popp et al., 2009, Gl. (30); Farah, 2018, Gl. (3.46)):

$$\int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j N_k^{(1)} d\gamma = \delta_{jk} \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} N_k^{(1)} d\gamma. \quad (27)$$

Wohlmuth (2000) führte diese dualen Räume ein, um bei gleicher *Optimalität* (inf-sup/LBB-Stabilität mit h -unabhängiger Konstante, optimale a-priori-Fehlerabschätzung der Ordnung $\mathcal{O}(h)$ in der Energienorm) lokal getragene Multiplikator-Basisfunktionen zu erhalten:

“this Lagrange multiplier space is replaced by a dual space without losing the optimality of the method ... all the basis functions of the new method are supported in a few elements. The mortar map can be represented by a diagonal matrix; in the standard mortar method a linear system of equations must be solved.” (Wohlmuth, 2000, Abstract)

7.2 Diagonalisierung von $\mathbf{D}$

Setzt man (27) in die Definition (16) von $\mathbf{D}$ ein, verschwinden alle Außerdiagonalterme:

$$D_{jk} = \int \Phi_j N_k^{(1)} d\gamma = \delta_{jk} \int N_k^{(1)} d\gamma, \quad \implies \quad \mathbf{D} = \text{diag} \left(\int N_k^{(1)} d\gamma \right). \quad (28)$$

Die gesamte algebraische Struktur nimmt damit die Gestalt eines Knoten-auf-Segment-Kontakts an, und $\mathbf{D}$ ist trivial invertierbar (Farah, 2018, Abschn. 3.4.1.2, S. 33: “the algebraic form of the slave side mortar matrix $\mathbf{D}$... becomes a diagonal matrix”). Auf diese Diagonalität stützt sich der Projektionsoperator $\mathbf{P} = \mathbf{D}^{-1} \mathbf{M}$ (Farah, 2018, Gl. (3.65)) – die algebraische Grundlage jeder späteren Kondensation. *Anmerkung:* Diese statische Kondensation ist auf Branch `0_mortarcontact` bewusst *nicht* aktiviert (Sattelpunkt-Formulierung); die Diagonalität von $\tilde{\mathbf{D}}$ wird hier nur für die Normierung im NCP-Indikator (Abschnitt 11) genutzt.

7.3 Elementlokale Konstruktion

Bei Elementen mit nicht-konstanter Jacobi-Determinante werden die Φ_j als Linearkombination der Standard-Formfunktionen dargestellt, $\Phi_j = c_{jk} N_k$, mit der Koeffizientenmatrix (Farah, 2018, Gl. (3.53)–(3.56))

$$\mathbf{A}_e = \mathbf{D}_e \mathbf{M}_e^{-1}, \quad (\mathbf{D}_e)_{jk} = \delta_{jk} \int_e N_k J de, \quad (\mathbf{M}_e)_{jk} = \int_e N_j N_k J de. \quad (29)$$

Hier sind $\mathbf{D}_e, \mathbf{M}_e$ *lokale Hilfs-Massenmatrizen* zur Konstruktion der dualen Basis – nicht zu verwechseln mit den globalen Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ (Farah unterscheidet sie im Symbolverzeichnis). Im Code ist (29) zweifach umgesetzt: als Referenz-Fallback in `element.computeLocalMassMatrices` (`A_e = D_e @ inv(M_e) @ T_e`) und – bevorzugt – zur Laufzeit über die *echte* Segmentquadratur (`compute_mortar_coupling_matrices`, Pass 2, Größen `M_t/D_t`), sodass die Biorthogonalität auf dem tatsächlichen Integrationsgebiet erfüllt ist (konsistente Randbehandlung nach Cichosz & Bischoff (2011), Abschnitt 9). Der Zusatzfaktor $\mathbf{T}_e$ ist die Basistransformation für quadratische Elemente (Abschnitt 8); für lineare Elemente ist $\mathbf{T}_e = \mathbf{I}$.

8 Duale Basis für quadratische Elemente: die Basistransformation

$\mathbf{T}_e$

Für quadratische Kontaktelemente ist die direkte duale Basiskonstruktion aus Abschnitt 7 nicht unmittelbar brauchbar. Dieser Abschnitt begründet dies, leitet die Abhilfe – eine Basistransformation – her und diskutiert die Wahl des Transformationsparameters α einschließlich der begründeten Abweichung von der Literaturempfehlung.

8.1 Verlust der Integral-Positivität bei quadratischen Formfunktionen

An die Multiplikator-Formfunktionen wird die *Integral-Positivität* gestellt (Popp et al., 2012, Gl. (4.2)):

$$\int_{\text{ele}} \Phi_j d\gamma > 0. \quad (30)$$

Der Grund ist direkt algorithmisch: Ist (30) verletzt, kann ein physikalisch offener Spalt einen *negativen* gewichteten Spalt ergeben (und umgekehrt); die Active-Set-Strategie behandelt dann aktive Knoten als inaktiv und umgekehrt und konvergiert nicht (Popp et al., 2012: “the numerical algorithm will generate nonphysical gaps and penetrations . . . a nonconverging active set strategy”).

Genau das tritt bei quadratischen Formfunktionen auf. Das Eckknoten-Integral ist nicht positiv (Popp et al., 2012, Gl. (4.3)/(4.4)):

$$\int_{\text{ele}} N_1^{\text{quad8}} d\gamma < 0, \quad \int_{\text{ele}} N_1^{\text{tri6}} d\gamma = 0. \quad (31)$$

Ein anschauliches, numerisch greifbares Beispiel liefert Puso et al. (2008, Gl. (29)): zwei ebene, *nicht* durchdrungene Serendipity-Flächen im Abstand l erzeugen am Eckknoten den gewichteten Spalt $g_A = Al/3 > 0$ – also eine *vorgetäuschte* Durchdringung, allein wegen der Nichtpositivität der quadratischen Funktion. (Ein wörtlicher Wert “ $-1/12$ ” als negatives *Gewicht* kommt in der Literatur nicht vor; der im Code-Docstring genannte Zahlenwert bezieht sich auf das negative Eckknoten-Integral im Sinne von Popp et al. (2012, Gl. (4.3)).)

8.2 Basistransformation der Formfunktionen

Statt der originalen Formfunktionen wird eine transformierte Basis verwendet (Popp et al., 2012, Gl. (4.5)):

$$\tilde{\mathbf{N}} = \mathbf{T}_e \mathbf{N}, \quad (32)$$

deren $\mathbf{T}_e$ jede *Kantenmittelknoten*-Zeile mit dem Anteil α auf die beiden benachbarten Eckknoten umverteilt und $1 - 2\alpha$ auf sich behält; die Eckknotenzeilen bleiben die Identität. Für CONQUAD8 lautet die Matrix (mit $\alpha = \frac{1}{3}$) explizit

$$\mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (\text{element.getBasisTransformation}). \quad (33)$$

Die Transformation hat drei nachweisbare Eigenschaften (Popp et al., 2012, S. B431): sie ist *symmetrisch* (jeder Kantenknoten trägt gleich viel zu seinen beiden Eck-Nachbarn bei), sie erhält die *Partition of Unity* ($\sum_j \tilde{N}_j = 1$), und sie ist durch $\alpha < \frac{1}{2}$ nach oben beschränkt, damit auch

die Kantenknoten-Integrale positiv bleiben. Aus der transformierten Basis werden dann – wie bei linearen Elementen über (29) – die dualen Funktionen gebildet.

Angewandt wird die Transformation auf CONQUAD8, CONTRI6 und CONLINE3; für CONQUAD4, CONTRI3, CONLINE2 und das voll-Lagrange'sche CONQUAD9 (aus hex27) ist $T_e = I$ (`element.getBasisTransformation`, Zweig `else: return T_e`).

Der Grund ist nicht bei allen dreien derselbe. Nichtpositiv ist das Eckknoten-Integral nur bei den beiden *serendipity*-Typen:

Typ	$\int_{\text{ele}} N_{\text{Ecke}}$	Wozu die Transformation dort dient
CONQUAD8	$-\frac{1}{12}A$	stellt die Integral-Positivität (30) überhaupt erst her
CONTRI6	0	dito
CONLINE3	$+\frac{1}{3}$ (auf $[-1, 1]$)	Integral-Positivität gilt bereits; gesichert wird die <i>punktweise</i> Nichtnegativität (34)
CONQUAD9	$+\frac{1}{9}$ (Referenzquadrat)	keine Transformation, siehe Abschnitt 8.4

Bei CONLINE3 wäre die Transformation nach dem Kriterium (30) also gar nicht nötig: ohne sie sind die Knotengewichte $\frac{1}{6}$ (Ecken) und $\frac{2}{3}$ (Mittelknoten) je Einheitslänge, alle positiv. Sie wird trotzdem angewandt, weil $N_{\text{Ecke}} = \frac{1}{2}\xi(\xi - 1)$ im Element das Vorzeichen wechselt und in einer *segmentbasierten* Formulierung über Teilgebiete integriert wird (Abschnitt 8.3); erst die Transformation macht die Basis punktweise nichtnegativ und damit die Gewichte auch bei Teilüberdeckung positiv. Mit Transformation sind sie $\frac{7}{18}$ bzw. $\frac{2}{9}$ (nachgerechnet in 07_patch_test_2d). Dass das beim CONLINE3 aufgeht, beim CONQUAD8 dagegen nicht, ist kein Zufall, sondern eine Frage der Schwelle: aus $\tilde{N}_{\text{Ecke}} = (\frac{1}{2} - \alpha)(\xi - 1)(\xi - \frac{\alpha}{1/2 - \alpha})$ folgt für CONLINE3 punktweise Nichtnegativität ab $\alpha \geq \frac{1}{4}$, für CONQUAD8 dagegen erst ab $\alpha \geq \frac{3}{8}$ (36) – der implementierte Wert $\frac{1}{3}$ liegt zwischen beiden. Genau diese Absicherung fehlt beim CONQUAD9 – der folgende Abschnitt begründet, warum, und benennt die Grenze dieser Begründung.

8.3 Wahl des Transformationsparameters α

Die *Struktur* der Transformation (symmetrische Kanten-zu-Ecken-Umverteilung, Erhaltung der Partition of Unity, obere Schranke $\alpha < \frac{1}{2}$) geht auf Lamichhane et al. (2005) zurück, die die duale Basis für Elemente höherer Ordnung durch eine *elementweise Umverteilung* von Kanten-Mittelknoten auf die Eckknoten konstruieren (Lamichhane et al., 2005, Gl. (3.10)/(3.12)); Popp et al. (2012) verallgemeinern dies auf die Finite-Deformation. Der *Zahlenwert* von α ist damit noch nicht festgelegt; die Literatur bietet mehrere begründete Kandidaten:

- *Integral-Positivität* (30) verlangt im unverzerrten Fall $\alpha > 0$ (tri6) bzw. $\alpha > \frac{1}{8}$ (quad8).
- Die zusätzliche exakte Reproduktion linearer Polynome (P_1) im dualen Raum ergibt (unverzerrt) $\alpha = \frac{1}{12}$ (tri6) bzw. $\alpha = \frac{1}{5}$ (quad8). Genau diese Werte leiten Lamichhane et al. (2005) aus Biorthogonalität und P_1 -Reproduktion her: den Faktor $\frac{1}{12}$ für quadratische Tetraeder (Gl. (3.10)) und $\frac{1}{5}$ für die Serendipity-Hexaeder, deren Facette gerade das quad8-Element ist (Gl. (3.12)).
- Popp et al. (2012) empfehlen für quadratische *Flächenelemente* $\alpha = \frac{1}{5}$, das nach ihrer Analyse die Integral-Positivität für alle praktisch auftretenden Elementverzerrungen sichert (Popp et al., 2012, S. B431).
- Farah (2018) wählt für tet10-*Volumenelemente* $\alpha_q = \frac{1}{3}$ (Farah, 2018, Gl. (6.20), S. 164), begründet durch die Schranke $\alpha_q < \frac{1}{2}$, Integral-Positivität und numerische Erfahrung.

Die vorliegende Implementierung verwendet $\alpha = \frac{1}{3}$ (`element.getBasisTransformation`, Variable `alpha`) und weicht damit bewusst von Pops flächenspezifischer Empfehlung $\frac{1}{5}$ ab. Diese Wahl ist nicht kosmetisch, sondern durch eine Eigenschaft der *segmentbasierten* Auswertung begründet, die im Folgenden dargelegt wird.

Integral-Positivität genügt bei partieller Überdeckung nicht. Popp's Garantie bezieht sich auf die Positivität des *Voll-Element*-Integrals $\int_{\text{ele}} \tilde{N}_j d\gamma$. In der segmentbasierten Formulierung (Abschnitt 9) werden die dualen Koeffizienten und die knotenweisen Gewichte $\tilde{D}_{jj}$ jedoch über die *tatsächliche Überlappungsfläche* $\gamma_c^{\text{ovl}} \subseteq \text{ele}$ integriert (konsistente Randbehandlung nach Cichosz & Bischoff (2011)). Ist ein Slave-Element nur *teilweise* in Kontakt, so ist das relevante Gewicht $\int_{\gamma_c^{\text{ovl}}} \tilde{N}_j d\gamma$; dessen Positivität für *beliebige* Teilgebiete ist genau dann gesichert, wenn die transformierte Formfunktion nicht nur ein positives Integral besitzt, sondern *punktweise nichtnegativ* ist,

$$\tilde{N}_j(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi \in \text{ele}, \quad (34)$$

eine strikt stärkere Forderung als (30). Für die Serendipity-Eckfunktion lässt sich die zugehörige Schwelle geschlossen angeben. Auf der Diagonalen $\xi = \eta = t$ des Referenzquadrats ist mit $\tilde{N}_1 = N_1 + \alpha(N_5 + N_8)$

$$\tilde{N}_{\text{Ecke}}(t, t) = (1 - t)^2 \left[\left(\alpha - \frac{1}{2} \right) t + \left(\alpha - \frac{1}{4} \right) \right], \quad (35)$$

und auf dieser Diagonalen liegt auch das Minimum über das gesamte Referenzquadrat (nachgerechnet auf einem 601×601 -Gitter). Der Vorfaktor $(1 - t)^2$ ist nichtnegativ, die eckige Klammer fällt für $\alpha < \frac{1}{2}$ linear in t , ihr kleinster Wert auf $t \in [-1, 1]$ ist also $2\alpha - \frac{3}{4}$. Damit gilt

$$\tilde{N}_{\text{Ecke}} \geq 0 \text{ auf dem ganzen Element} \iff \alpha \geq \alpha^* = \frac{3}{8}. \quad (36)$$

Die Schwelle liegt damit *oberhalb* beider Literaturwerte: **weder** $\alpha = \frac{1}{5}$ **noch** $\alpha = \frac{1}{3}$ **macht die transformierte Eckfunktion punktweise nichtnegativ**. Das ist kein Widerspruch zur Literatur – Popp et al. (2012) und Farah (2018) begründen ihre Werte ausdrücklich mit der Integral-Positivität (30) und führen die punktweise Nichtnegativität nur für die *ordnungsreduzierte* (bi-)lineare Multiplikatorwahl an (Popp et al., 2012, S. B429), nicht für die transformierte quadratische Basis.

Was α steuert, ist die *Ausdehnung* des Gebiets, auf dem die Eckfunktion negativ wird: nach (35) ist sie negativ für $t > (\alpha - \frac{1}{4}) / (\frac{1}{2} - \alpha)$, also ab $t > -\frac{1}{6}$ bei $\alpha = \frac{1}{5}$ und erst ab $t > \frac{1}{2}$ bei $\alpha = \frac{1}{3}$. Flächenmäßig nimmt das Negativgebiet damit 65 % des Referenzquadrats ein (ausgezählt auf einem Gitter) gegenüber exakt 12,5 % bei $\alpha = \frac{1}{3}$: dort ist $\tilde{N}_{\text{Ecke}} = \frac{1}{12}(1 - \xi)(1 - \eta)(1 - \xi - \eta)$, also negativ genau auf dem Dreieck $(1 - \xi) + (1 - \eta) < 1$ der Fläche $\frac{1}{2}$ von 4. Auch die Tiefe unterscheidet sich um mehr als eine Größenordnung – die Minima sind $-\frac{343}{4860} \approx -7,06 \cdot 10^{-2}$ bei $t = \frac{2}{9}$ gegenüber $-\frac{1}{324} \approx -3,09 \cdot 10^{-3}$ bei $t = \frac{2}{3}$. Ein knotenweises Gewicht $\int_{\gamma_c^{\text{ovl}}} \tilde{N}_j$ wird deshalb erst dann negativ, wenn die Überlappung überwiegend in diesem Restgebiet liegt; eine bloße Teilüberdeckung genügt nicht.

Numerischer Befund. Dies ist an den Geometrien der Tests 05 und 08 (Abschnitt 15) gemessen. Die Testreihe selbst rechnet ausschließlich mit $\alpha = \frac{1}{3}$ – der Wert steht als Konstante in `element.getBasisTransformation` und ist kein Testparameter –; die $\alpha = \frac{1}{5}$ -Vergleichswerte stammen aus denselben Rechnungen mit vorübergehend umgestelltem $\mathbf{T}_e$ und sind daher durch einen Lauf der Testreihe nicht reproduzierbar, wohl aber durch dieselbe Umstellung:

- **Test 05 (partielle Überdeckung, CONQUAD8):** Bei um 0.3 verschobenem Master (70% Überdeckung) sind mit $\alpha = \frac{1}{3}$ alle knotenweisen Gewichte strikt positiv; mit $\alpha = \frac{1}{5}$ wird ein Eckknoten-Gewicht *negativ* (≈ -0.0049). Der Unterschied ist nach (35) zu erwarten: bei $\alpha = \frac{1}{5}$ reicht das Negativgebiet weit in die Überlappung hinein, bei $\alpha = \frac{1}{3}$ wird sein Beitrag vom positiven Anteil der Überlappung überwogen.
- **Grenze auch bei $\alpha = \frac{1}{3}$ (CONQUAD8, konsistenter Pfad):** Legt man die Überlappung gezielt in das verbleibende Negativgebiet – Slave $[0, 1]^2$, Master so verschoben, dass nur die Ecke $[s, 1]^2$ überdeckt ist –, so wird das Gewicht des gegenüberliegenden

Eckknotens ab $s > \frac{5}{8}$, also unterhalb von 14,06 % Überdeckung, negativ: bei 9 % Überdeckung $-1,35 \cdot 10^{-4}$, das sind $-0,26\%$ des größten Gewichts. Der Sliver-Rückfall (Abschnitt 14.3) spricht dabei *nicht* an; das Gewicht wird auf dem konsistenten Weg negativ. Für diese Konfiguration ist das Gewicht geschlossen angebar, $\tilde{D}_{jj} = -\frac{1}{36}(s-1)^4(8s-5)$ mit Nullstelle bei $s = \frac{5}{8}$; die Segmentquadratur trifft sie auf 10^{-14} absolut (05_quadratic_segmentation, test_partial_coverage_corner_can_turn_weight_negative). Die Konfiguration ist auch nicht konstruiert – im Ausziehversuch tritt sie auf (Abschnitt 14).

- **Test 08 (verzerrter hex20-Patch-Test):** Der übertragene Kontaktdruck weicht mit $\alpha = \frac{1}{3}$ punktuell um 14.3% vom Sollwert ab (innerhalb der 20%-Toleranz für verzerrte Netze), mit $\alpha = \frac{1}{5}$ dagegen um 21.8% (außerhalb der Toleranz). Die übertragene *Gesamtkraft* ist in beiden Fällen exakt.

Der Wert $\alpha = \frac{1}{3}$ sichert (34) demnach *nicht*; er verkleinert das Negativgebiet. Gegenüber $\alpha = \frac{1}{5}$ schrumpft es auf der Diagonalen von $t > -\frac{1}{6}$ auf $t > \frac{1}{2}$ und wird um den Faktor 23 flacher, und das genügt, damit die Gewichte bei jeder Überdeckung von nennenswerter Größe positiv bleiben – zusammen mit dem in Test 08 gemessenen Genauigkeitsvorteil bei Verzerrung ist das die Begründung der Wahl. Der Preis ist der Verzicht auf die exakte Reproduktion linearer Polynome, die $\alpha = \frac{1}{5}$ auf unverzerrten Elementen böte; für die Konsistenzordnung des Kontakts ist dies unkritisch, und die unverzerrten Patch-Tests werden mit beiden Werten exakt bestanden. Vollständig ausräumen ließe sich (34) erst mit $\alpha \geq \frac{3}{8}$ nach (36). Das ist *nicht* umgesetzt und hier auch nicht erprobt: $\frac{3}{8}$ entfernt sich weiter von Popp's flächenspezifischem $\frac{1}{5}$, und welche Auswirkung das auf die Genauigkeit bei verzerrten Netzen hätte, ist nicht gemessen.

Bemerkung. Da im Zielanwendungsfall (Ausziehversuch eines Ankers im Betonblock) verzerrte Netze und über den Lastverlauf wechselnder Teilkontakt auftreten, ist die Robustheit der knotenweisen Gewichte hier die ausschlaggebende Eigenschaft; sie hat Vorrang vor der exakten Linearreproduktion von $\alpha = \frac{1}{5}$. Dies deckt sich mit Farahs Begründung “numerische Erfahrung” (Farah, 2018, Gl. (6.20)). Verbessert ist diese Robustheit damit, garantiert ist sie nicht: den Rest trägt der $\text{sgn}(\tilde{D}_{jj})$ -Zweig des Aktivierungstests (Abschnitt 14.1) – und der Ausziehversuch zeigt, dass dieser Zweig dort tatsächlich gebraucht wird.

8.4 Sonderfall CONQUAD9: Reichweite der Literaturbegründung

Was die Literatur sagt. Für das biquadratische Lagrange-Element sind die Voll-Element-Integrale *aller* Formfunktionen strikt positiv – auf dem Referenzquadrat $\frac{1}{9}$ am Eckknoten, $\frac{4}{9}$ am Kantenmittelnknoten und $\frac{16}{9}$ am Zentrums-knoten (Summe 4 = Referenzfläche). Die Integral-Positivität (30) ist also erfüllt, und Popp et al. (2012) halten ausdrücklich fest:

“For the sake of completeness, we mention that **no basis transformation is needed in the case of quad9 surfaces**, because the corresponding shape functions N_j already satisfy (4.2).” (Popp et al., 2012, S. B431)

Nach diesem Kriterium ist für CONQUAD9 nichts zu tun – und genau so ist es implementiert.

Geltungsbereich der Bedingung. Die Bedingung (30) bezieht sich auf das Integral über das *ganze* Element. In der segmentbasierten Formulierung dieses Codes wird aber über die *tatsächliche Überlappungsfläche* integriert (konsistente Randbehandlung, Abschnitt 8.3); maßgeblich ist dann $\int_{\gamma_{cvi}} \tilde{N}_j d\gamma$ für ein beliebiges Teilgebiet. Dessen Positivität folgt aus (30) *nicht* – sie verlangt die strengere punktweise Nichtnegativität (34).

Die Q2-Formfunktionen erfüllen diese strengere Bedingung nicht: sie wechseln im Element das Vorzeichen. Die Eckfunktion $N = \ell_0(\xi) \ell_0(\eta)$ erreicht ein Minimum von $-\frac{1}{8}$ (bei $\xi = \frac{1}{2}$, $\eta = -1$). Über das ganze Element hebt sich das gegen die positiven Anteile mehr als auf – über einen Ausschnitt aber nicht notwendig. Ist ein CONQUAD9-Slave-Element also nur *teilweise* überdeckt, so können einzelne Knotengewichte $\tilde{D}_{jj}$ **negativ** werden. Gemessen (Test 05, Master um 0,3

verschoben, entspricht 70 % Überdeckung): $\tilde{D}_{jj} = -0,0109$ bei einem größten Gewicht von 0,35; bei 50 % Überdeckung $-0,0278$.

Der Unterschied zum CONQUAD8 ist gradueller, nicht grundsätzlicher Natur. Auch dessen transformierte Eckfunktion ist bei $\alpha = \frac{1}{3}$ nicht punktweise nichtnegativ (Abschnitt 8.3), ihr Minimum liegt aber bei $-\frac{1}{324}$ statt $-\frac{1}{8}$ – ein Faktor 40 –, und das Negativgebiet bedeckt exakt 12,5 % des Referenzquadrats statt 49,8 %. Beim CONQUAD8 muss die Überdeckung deshalb nahezu vollständig in dieses Restgebiet fallen, damit ein Gewicht kippt; beim CONQUAD9 genügt bereits eine freiliegende Kante. Eine Absicherung im Sinne von (34) hat dieser Code für keinen der beiden Typen.

Präzisierung des Begriffs der vollen Überdeckung. Maßgeblich ist die *Vereinigung aller Überlappungssegmente* einer Slave-Facette, nicht die Zuordnung zu einem einzelnen Master-Element. Deckt diese Vereinigung die Facette vollständig, so ist $\int_{\gamma_{\text{ovl}}} \tilde{N}_j = \int_{\text{ele}} \tilde{N}_j$ – also das Voll-Element-Integral und damit positiv, *gleich wie viele Master-Facetten daran beteiligt sind und wie diese vernetzt sind*. Nachgemessen an einem CONQUAD9-Slave auf dem Einheitsquadrat: bei einem deckungsgleichen Master, bei vier kleineren (2×2), bei zwei Mastern mit Naht bei $x = 0,37$, bei drei größeren und versetzten sowie bei neun unregelmäßigen ergibt sich *jedes Mal dasselbe* kleinste Gewicht $+0,0278$. Nichtkonforme Netze sind für diese Frage also unerheblich.

Kritisch ist allein, dass ein Teil der Slave-Facette *keinem* Master gegenübersteht – also der **Rand der Kontaktzone**, wo das Slave-Netz über das Master-Netz hinausragt. Dabei ist Teilüberdeckung *notwendig, aber nicht hinreichend*: es kommt darauf an, *wo* die unüberdeckte Fläche liegt. Wird die eigene Umgebung eines Knotens freigelegt, bleibt überwiegend die negative Keule seiner Formfunktion übrig, und das Gewicht kippt; im obigen 70 %-Fall traf es genau die drei Knoten auf der freiliegenden Kante. Eine Lücke in der *Elementmitte* entfernt dagegen negative Anteile und vergrößert die Gewichte sogar – bei 80 % Überdeckung mit einer mittigen Lücke bleibt das kleinste Gewicht bei $+0,0276$.

Reichweite der konsistenten Randbehandlung. Naheliegender Einwand: es ist doch gerade eine konsistente Randbehandlung nach Cichosz & Bischoff (2011) implementiert (Abschnitt 7), die die dualen Koeffizienten auf dem tatsächlichen Überlappungsgebiet aufbaut. Sie leistet auch genau das, wofür sie gedacht ist: die Biorthogonalität gilt dort, wo wirklich integriert wird, und die Zeilensummen-Identität (26) bleibt bei Teilüberdeckung exakt erhalten (10^{-16} in allen geprüften Fällen) – die Voraussetzung für Impulserhaltung und für das Bestehen des Patch-Tests am Kontaktrand. Sie mildert das Vorzeichenproblem sogar deutlich: im 70 %-Fall ergibt sie $-0,0109$ gegenüber $-0,0389$ mit den Referenzelement-Koeffizienten.

Beseitigen kann sie es aber prinzipiell nicht. Aus der Biorthogonalität (27) auf dem Überlappungsgebiet und der Partition of Unity $\sum_k \tilde{N}_k = 1$ folgt nämlich zwingend

$$\tilde{D}_{jj} = \int_{\gamma_{\text{cvi}}} \Phi_j d\gamma = \int_{\gamma_{\text{cvi}}} \tilde{N}_j d\gamma. \quad (37)$$

Das Knotengewicht ist also das Integral der *primalen* transformierten Formfunktion über den überdeckten Bereich – unabhängig davon, wie die dualen Koeffizienten konstruiert werden. Wechselt $\tilde{N}_j$ im Element das Vorzeichen, kann dieser Wert negativ werden, und keine Wahl von $\mathbf{A}_e$ ändert daran etwas. Es bleiben genau zwei Auswege: $\tilde{N}_j$ punktweise nichtnegativ machen – bei CONQUAD8 wäre dafür $\alpha \geq \frac{3}{8}$ nötig (36), umgesetzt ist $\frac{1}{3}$ – oder das Vorzeichen konsistent behandeln (Abschnitt 14.1). Bei CONLINE3 greift der erste Ausweg ($\alpha^* = \frac{1}{4}$), bei CONQUAD8 und CONQUAD9 derzeit nur der zweite.

Konsequenz. Ein negatives $\tilde{D}_{jj}$ dreht die Vorzeichenkonventionen des Kontakts um. Der Code fängt das ab (Abschnitt 14.1); die Vorzeichen von Druck, Spalt und Kraftrichtung bleiben dadurch korrekt. Was sich nicht reparieren lässt, ist die *Bedeutung* des gewichteten Spalts an einem solchen

Knoten: er ist dort ein Mittel mit teilweise negativen Gewichten und kann positiv sein, während Teile der Facette durchdringen – also genau die “nonphysical gaps and penetrations”, vor denen [Popp et al. \(2012, Abschn. 4.3\)](#) warnen.

Empfehlung: für quadratische Flächen **CONQUAD8** verwenden. CONQUAD9 ist unbedenklich, solange jede Slave-Facette vollständig einem Master gegenübersteht – unabhängig davon, wie fein oder grob die Master-Seite dort vernetzt ist. Problematisch wird es dort, wo das Slave-Netz über den Rand des Master-Netzes hinausragt; ragt der Kontaktbereich weit über die erwartete Kontaktzone hinaus (wie es bei sich öffnendem Kontakt der Normalfall ist), ist CONQUAD8 die robustere Wahl.

Möglicher Ausweg (nicht implementiert). Die quad9-Facette ist ein *Tensorprodukt* zweier eindimensionaler quadratischer Ansätze, und für solche Räume weisen [Lamichhane et al. \(2005, S. 109\)](#) den Weg: “In case of piecewise tensor product polynomial approximation on the slave domain, dual Lagrange multiplier bases can simply be made by taking tensor products of such bases on one-dimensional interfaces.” Bildet man die CONLINE3-Transformation ($\alpha = \frac{1}{3}$) tensoriell in beiden Richtungen, so erhält jeder Eckknoten zusätzlich α von seinen beiden Kantennachbarn und α^2 vom Zentrums-knoten. Eine Erprobung dieser Variante ergab eine punktweise nichtnegative Basis und bei allen geprüften Überdeckungen von 100 % bis 10 % ausschließlich positive Gewichte, bei erhaltener Partition of Unity und Zeilensummen-Identität. Die konkrete Matrix für quad9 steht in keiner der herangezogenen Quellen; die Konstruktion ist eine naheliegende Übertragung, keine Literaturangabe. Umgesetzt ist sie bewusst nicht – sie wäre eine Verhaltensänderung für CONQUAD9 mit eigenem Validierungsaufwand, und der Anwendungsfall dieses Projekts nutzt CONQUAD4 und CONQUAD8.

8.5 Auswirkung auf die Struktur von D

Mit der Transformation ist die globale Matrix D *nicht* mehr diagonal. [Popp et al. \(2012, Gl. \(4.12\)\)](#) zeigen aber, dass sie sich exakt in zwei trivial invertierbare Faktoren spaltet. In der hier verwendeten Konvention $\tilde{N} = T_e N$ lautet die Faktorisierung

$$\boxed{D = \tilde{D} T_e^{-\top}}, \quad \tilde{D}_{jk} = \int \Phi_j \tilde{N}_k d\gamma = \delta_{jk} \int \tilde{N}_k d\gamma \text{ diagonal}, \quad D^{-1} = T_e^\top \tilde{D}^{-1}. \quad (38)$$

Herleitung – und warum die Transposition hier keine Formalie ist. Aus $\tilde{N} = T_e N$ folgt $N = T_e^{-1} \tilde{N}$, komponentenweise $N_k = \sum_m (T_e^{-1})_{km} \tilde{N}_m$. Eingesetzt in (16):

$$D_{jk} = \int \Phi_j N_k d\gamma = \sum_m (T_e^{-1})_{km} \underbrace{\int \Phi_j \tilde{N}_m d\gamma}_{= \tilde{D}_{jm}} = \sum_m \tilde{D}_{jm} (T_e^{-\top})_{mk} \iff D = \tilde{D} T_e^{-\top}. \quad (39)$$

Der transponierte Faktor ist unvermeidlich, weil in D_{jk} der *zweite* Index über die transformierte Basis läuft, während T_e auf den *ersten* wirkt. Äquivalent und für die Verifikation die brauchbarere Form:

$$D T_e^\top = \tilde{D} \text{ ist diagonal.} \quad (40)$$

Genau in dieser Gestalt ist die Eigenschaft nachgewiesen: 04_dual_biorthogonality bildet $D T_e^\top$ aus der *echten* Segmentquadratur und prüft Diagonalität sowie die Übereinstimmung der Diagonale mit den Knotengewichten – für volle wie für teilweise Überdeckung. Mit dem nicht-transponierten Faktor wäre die Prüfung nicht bestanden; die Schreibweise $D = \tilde{D} T^{-1}$ ist nur dann richtig, wenn T umgekehrt zu (38) als Abbildung $N \mapsto \tilde{N}$ von *rechts* definiert wird.

Alle Vorteile der dualen Basis bleiben damit erhalten, *ohne* D zu “lumpen” (diagonal zu approximieren). Ein naives Lumping wäre hier falsch: es verletzte die Zeilensummen-Identität (26)

bzw. die Konsistenzbedingung $\tilde{D}_{kk} = \sum_j M_{kj}$ und damit den Patch-Test (dieser Konsistenz-Zusammenhang ist bei [Cichosz & Bischoff \(2011, Abschn. 4.1\)](#) belegt). Deshalb wird $\mathbf{D}$ im Code voll (nicht-gelumpt) assembliert (`compute_mortar_coupling_matrices`, Block `D_blk`).

9 Quadratische Facetten: lineare Sub-Cells

9.1 Notwendigkeit der linearen Zerlegung

Der Clipping-Algorithmus (Abschnitt 4) schneidet Polygone in einer *ebenen* Hilfsfläche und ist nur für *gerade* Kanten korrekt. Eine quadratische Facette (CONQUAD8/9, CONTRI6) ist im Allgemeinen gekrümmt und hat quadratisch interpolierte Kanten. [Puso et al. \(2008\)](#) lösen das, indem die gekrümmte Facette in *linear interpolierte* Sub-Segmente zerlegt wird, auf die der Schnitt-Algorithmus unverändert anwendbar ist:

“our approach to geometrically approximate these quadratic surfaces will be to subdivide them into linearly interpolated contact sub-segments ... The algorithms described ... for intersection of linearly defined element surfaces can then be applied almost without modification. In so doing, we of course sacrifice any type of geometrically exact description of the quadratic contacting surfaces in defining the integration algorithm.” ([Puso et al., 2008](#), S. 560–561)

9.2 Die konkrete Zerlegung

Die Zerlegung entspricht exakt [Puso et al. \(2008, Abb. 3\)](#): das Serendipity-Element (quad8) wird in *vier lineare Eck-Dreiecke und ein zentrales Quadrilateral* zerlegt (Abb. 3(e)/(f)), quad9 in vier Quads, tri6 in vier lineare Dreiecke (Abb. 3(c)/(d)). Im Code steht dies als Konstante SUB_CELL_MAP (ausgelesen über `get_sub_cells`):

Elementtyp	Sub-Cells (lokale Knotenindizes)
CONQUAD8	[0, 4, 7], [4, 1, 5], [5, 2, 6], [7, 6, 3] und Mittel-Quad [4, 5, 6, 7]
CONQUAD9	[0, 4, 8, 7], [4, 1, 5, 8], [8, 5, 2, 6], [7, 8, 6, 3]
CONTRI6	[0, 3, 5], [3, 4, 5], [3, 1, 4], [5, 4, 2]
CONLINE3	[0, 2], [2, 1] (2D-Analogon)

Die Knoten 4–7 (bzw. 3–5) sind die Kantenmittelnknoten; die Sub-Cells werden über sie aufgespannt.

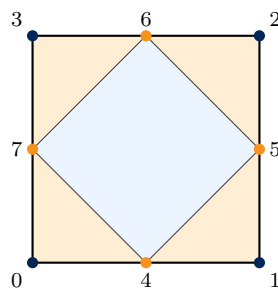


Abbildung 6: Zerlegung eines CONQUAD8 in lineare Sub-Cells nach [Puso et al. \(2008, Abb. 3\)](#): vier Eck-Dreiecke (orange) und ein Mittel-Quad (blau). Eckknoten blau, Kantenmittelnknoten orange. Geclipped wird auf diesen Sub-Cells, sodass ausschließlich gerade Kanten in die Schnittbildung eingehen. Konvex sein muss dabei nur das Mittel-Quad – Dreiecke sind es stets.

Konvexitätsanforderung an die Sub-Cells. Beide Sub-Zellen eines Segmentierungspaares müssen konvex sein – aus zwei verschiedenen Gründen, die auseinanderzuhalten sind, weil sie an unterschiedlichen Verfahrensschritten hängen und in unterschiedliche Richtungen falsch liegen.

(a) Die Slave-Sub-Zelle, weil sie das Clip-Fenster ist. Der Schnittalgorithmus stellt an seine beiden Argumente ungleiche Anforderungen. Das zu schneidende Polygon darf beliebig sein – [Sutherland & Hodgman \(1974, S. 33\)](#) halten fest, der Algorithmus sei “applicable to any polygon, convex or concave, planar or non-planar” –, das *Clip-Fenster* dagegen nicht: er

schneidet “against irregular *convex* plane-faced volumes” bzw. in zwei Dimensionen “against irregular *convex* windows” (Sutherland & Hodgman, 1974, S. 32). Der Grund ist der Aufbau des Verfahrens als Folge von Halbebenenschnitten: jede Clip-Kante wird zur unbeschränkten Trenngeraden, und nur für ein konvexes Fenster ist der Durchschnitt dieser Halbebenen das Fenster selbst. Bei einer einspringenden (reflexen) Ecke entfernt die zugehörige Halbebene Gebiet, das zum Polygon gehört. In der Segmentierung ist die Slave-Sub-Zelle das Clip-Fenster (`sutherland_hodgman_clip(m_sub_2d, s_sub_2d)`). Die Verletzung äußert sich nicht als Abbruch, sondern als *Verlust* an Integrationsgebiet: für ein konstruiertes reflexes Viereck fehlen zwei Drittel der Fläche (`02_polygon_clipping`).

(b) Die Master-Sub-Zelle, weil das Überlappungspolygon ihre Reflexecken erbt. Für das Clipping selbst ist die Konvexität des Subjects nach dem obigen Zitat nicht nötig – wohl aber für die anschließende Fächer-Triangulierung (Abschnitt 4). Ist das Master-Polygon nicht konvex, so ist es auch der Schnitt im Allgemeinen nicht, und `triangulate_polygon` fächert dann ab Ecke 0 über Gebiet hinweg, das außerhalb des Polygons liegt. Da die Zell-Jacobi-Determinante als *Betrag* je Dreieck eingeht, wird diese Fläche nicht abgezogen, sondern addiert: die integrierte Fläche ist zu *groß*. Nachgerechnet an einem reflexen Viereck der wahren Fläche 0,125 liefert die Fächer-Summe 0,375, also +200 %. Der Fehler ist damit gegenläufig zu (a) – ein Grund mehr, beide Bedingungen getrennt zu prüfen statt sie zu einer zusammenzufassen.

Dreiecke sind stets konvex, sodass die Anforderung in beiden Fällen allein das Mittel-Quad [4, 5, 6, 7] des CONQUAD8 und die vier Quads des CONQUAD9 betrifft. Beide Sub-Zellen werden zur Laufzeit geprüft und gemeldet (Abschnitt 14).

Zulässiger Verzerrungsbereich. Der Abstand zur Verletzung lässt sich für die Referenzgeometrie geschlossen angeben und ist in `05_quadratic_segmentation` nachgerechnet. Für das CONQUAD8 auf dem Einheitsquadrat mit dem unteren Kantenmittelpunkt bei $(\frac{1}{2}, t)$ und den übrigen Mittelknoten in Sehnenmitte lautet das Kreuzprodukt an der zugehörigen Ecke des Mittel-Quads $\frac{1}{2} - t$; das Quad ist also genau für $t < \frac{1}{2}$ konvex, der Mittelknoten müsste den *Elementmittelpunkt* überschreiten. Für das CONQUAD9 mit Zentralknoten bei (s, s) ist die Sub-Zelle $[0, 4, 8, 7]$ für $s > \frac{1}{4}$ konvex, der Zentralknoten müsste also bis auf ein Viertel der Kantenlänge an eine Ecke rücken. Innerhalb dieser Schranken stimmt die integrierte mit der geometrischen Sub-Cell-Fläche bis auf 10^{-10} überein; jenseits davon fehlen 1,3 % bei $t = 0,51$, 12,5 % bei $t = 0,8$ und 4,3 % bei $s = 0,15$.

Beide Schranken liegen jenseits der Verzerrung, bei der die Jacobi-Determinante des zugehörigen Volumenelements ihr Vorzeichen wechselt; für zulässige Netze ist die Bedingung damit erfüllt. Da ihre Verletzung sich den Ergebnissen nicht ansehen lässt, prüft die Segmentierung die Konvexität *beider* Sub-Zellen zur Laufzeit und meldet sie getrennt (Abschnitt 14). Die Master-Sub-Zelle wird dabei in der Hilfsebene der Slave-Sub-Zelle geprüft, also genau in der Darstellung, in der anschließend geschnitten und trianguliert wird.

9.3 Eingang der Krümmung über die Formfunktionsauswertung

Wesentlich: die Zerlegung betrifft *nur* das Integrationsgebiet (die Clip-Geometrie), *nicht* die Feldinterpolation. Über affine Abbildungen zwischen Sub-Segment- und Eltern-Element-Parameterraum (Puso et al., 2008, Gl. (31)/(32)) werden an den Gauß-Punkten weiterhin die *vollen* quadratischen Formfunktionen ausgewertet:

“it is possible to evaluate higher-order shape function products in the integrand of the mortar matrices and the weighted gap without any algorithmic changes. This approach only affects the integration domain itself, which is less accurate in terms of geometry.” (Farah, 2018, Anh. A.1.4, S. 215; Verweis auf Puso et al. 2008)

Die Krümmung geht also ausschließlich über die Formfunktions-Auswertung an den (per Newton rückabbildeten) Gauß-Punkten ein, nie über die geraden Clip-Kanten. Dieses Vorgehen ist

inhaltlich identisch zu MOOSEs `AutomaticMortarGeneration` (“Linearize secondary face elements”).
Damit wird der hex20-Patch-Test exakt bestanden (Abschnitt [15](#)).

10 Knotennormalen und eingefrorene Geometrie

10.1 Gemittelte Knotennormale

Der gewichtete Spalt (24) und die Projektion benötigen eine eindeutige Normale pro Slave-Knoten. Sie ist die *gemittelte Knotennormale* von Popp et al. (2010, Gl. (37)): die Normale der angrenzenden Facette wird an der Naturkoordinate ξ_j dieses Knotens ausgewertet, auf Einheitslänge gebracht, über die angrenzenden Facetten summiert, und die Summe wird erneut normiert (`compute_normals`):

$$\mathbf{n}_j = \frac{\sum_{f \ni j} \hat{\mathbf{n}}_{j,f}}{\|\sum_{f \ni j} \hat{\mathbf{n}}_{j,f}\|}, \quad \hat{\mathbf{n}}_{j,f} = \frac{\mathbf{n}_{j,f}}{\|\mathbf{n}_{j,f}\|}, \quad \mathbf{n}_{j,f} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \xi} \times \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \eta} \Big|_{\xi_j} \quad (3D), \quad \mathbf{n}_{j,f} = \mathbf{R} \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \xi} \Big|_{\xi_j} \quad (2D), \quad (41)$$

mit $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. Warum das wichtig ist, sagt Farah (2018, Abschn. 4.4) in einem Satz: die Knotennormalen sind “*of utmost importance ... since they define the local direction in which the contact force acts*”. Sie gehen ausschließlich *normiert* ein – als Richtung, nicht als Gewicht.

Zur Zuordnung der beiden Quellen. (41) ist wörtlich Popp et al. (2010, Gl. (37)), dort über die angrenzenden *Slave*-Elemente gemittelt. Farah (2018, Gl. (4.41)) hat dieselbe Form, ist dort aber für die *Master*-Seite formuliert; seine Slave-Normale folgt im Regelfall aus der Closest-Point-Projektion (Farah, 2018, Gl. (4.42)), und die Mittelung tritt bei ihm als Rückfall auf, wenn diese Projektion versagt (“*in rare cases the closest-point-projections fail the slave side nodal normals are calculated via the well-established averaging procedure described in Popp et al.*”). Gemeinsam ist beiden, dass sie *Einheitsnormalen* summieren – siehe den Absatz zur Gewichtung.

Warum an der Knotenkoordinate und nicht je Facette. Die naheliegende Alternative ist *eine* Normale je Facette, gebildet aus deren Eckknoten – in 3D das Diagonalenkreuzprodukt $\mathbf{n}_f$ nach (8), in 2D die Eckknoten-Sehne. Sie ist billiger, aber sie gibt allen Knoten einer Facette *dieselbe* Richtung. Auf einer quadratischen Facette bekommt der Kantenmittelnknoten damit die Richtung seiner Ecken, und die Krümmung der Facette erreicht die Normale überhaupt nicht – die quadratischen Elementtypen verhalten sich dann wie die linearen. Auf dem Zylinderausschnitt von Test 01 ist das mit einer einzigen Zahlenreihe belegt (Abschnitt 15):

Knotennormale	$n = 2$	$n = 4$	Fehlerreduktion
je Facette (Eckknoten), CONQUAD8	7,1620°	3,5810°	Faktor 2,00
je Knoten (41), CONQUAD8	0,0278°	0,0035°	Faktor 7,95

Also nicht bloß genauer, sondern von anderer Ordnung: die facettenweise Variante fällt linear und liefert für CONQUAD8 exakt denselben Winkelfehler wie das lineare CONQUAD4 – der quadratische Ansatz war für die Normale wirkungslos. Auf einer *ebenen* Slave-Fläche sind beide Varianten dagegen identisch, und zwar exakt: dort sind alle Beiträge parallel, sodass jede positive Gewichtung auf dieselbe Richtung normiert. Deshalb ändert sich in der gesamten Referenzreihe (`Control_Tests`, alle Interfaces eben) nichts über die Rundung hinaus, und deshalb hat auch kein Löser-Testfall den Unterschied je gesehen.

Warum die Beiträge ungewichtet summiert werden. Die Gewichtung, mit der die angrenzenden Facetten in (41) eingehen, ist in der Literatur nicht einheitlich; drei Varianten sind belegt:

- Popp et al. (2010, Gl. (37)) und Farah (2018, Gl. (4.41)) summieren die *Einheitsnormalen*, also ungewichtet. Popp hält dazu ausdrücklich fest, das geschehe “*for simplicity*”, die gewichtete Erweiterung nach Yang et al. (2005) sei “*straightforward and has been tested as well, but does not change the results considerably*”.

- [Yang et al. \(2005, Gl. \(51\)\)](#) gewichten in 2D mit $\hat{\mathbf{n}}_A = l_2 \mathbf{n}_{A1} + l_1 \mathbf{n}_{A2}$, also *invers* zur eigenen Kantenlänge – dort zieht die *kleinere* Facette stärker.
- Summiert man die *nicht* normierten $\mathbf{n}_{j,f}$, so ist deren Länge die lokale Flächen-Jacobideterminante: dann zieht die *größere* Facette stärker.

Der Code folgt der ersten Variante. Auf einem gleichmäßigen Netz sind alle drei identisch – die Beiträge sind dort gleich groß, jede positive Gewichtung normiert auf dieselbe Richtung –, und weil die übrige Testreihe ausschließlich gleichmäßige Netze benutzt, sieht sie den Unterschied nicht. Sichtbar wird er erst auf einem *graduerten* Netz, und dort ist die ungewichtete Form messbar genauer (Test 01, graduierter Zylinderausschnitt, benachbarte Facetten im Größenverhältnis 2, gemessen an den Knoten mit ungleich großen Nachbarn, Abschnitt 15):

Elementtyp	Einheitsnormalen (41)	flächengewichtet
CONQUAD4, CONLINE2	1,9099°	3,8197°
CONQUAD8, CONQUAD9, CONLINE3	0,0147°	0,0211°
CONTRI3	3,8254°	5,3509°
CONTRI6	0,0210°	0,0261°

Der Grund ist anschaulich: die größere Facette mittelt über einen größeren Bogen und ist damit die *schlechtere* Schätzung der Normalen an einem gemeinsamen Knoten. Ihr mehr Gewicht zu geben zieht die Knotennormale von der exakten weg. Für den linearen Fall lässt sich das geschlossen nachrechnen: bei Nachbargrößen h und $2h$ liegt die ungewichtete Mittelung um $h/4$ neben der exakten Normale, die flächengewichtete um $h/2$ – genau der gemessene Faktor 2.

Ein zweiter Grund ist unabhängig von der Genauigkeit: die Flächen-Jacobideterminante trägt die Größe des *Referenzelements* mit. Ein Viereck der Fläche A liefert $A/4$ (Referenzquadrat $[-1, 1]^2$), ein Dreieck derselben Fläche $2A$ (Einheitsdreieck) – ein Faktor 8. Eine Flächengewichtung hinge damit am Elementtyp statt an der Geometrie, und zwei Netze derselben Fläche, eines aus Vierecken und eines aus Dreiecken, bekämen an einer Knickstelle verschiedene Knotennormalen. Mit Einheitsnormalen entfällt das ersatzlos.

Der *entscheidende* Punkt – die Auswertung an ξ_j statt je Facette – ist von der Gewichtung unberührt und in allen drei Quellen derselbe.

Knotenreihenfolge. (41) setzt voraus, dass die Tabelle der Knoten-Naturkoordinaten (`getNodalNaturalCoordinates`) dieselbe Reihenfolge benutzt wie `getShapeFunctions`. Ein Vertauscher darin gäbe einem Knoten stillschweigend die Normale eines anderen. Die Falle ist real und liegt bei CONLINE3 besonders nahe, dessen Reihenfolge Ende–Ende–Mitte ist, der letzte Listeneintrag also nicht der zweite Eckknoten. Geprüft wird deshalb die definierende Eigenschaft, geometrieunabhängig und für alle sieben Elementtypen: $N_a(\xi_b) = \delta_{ab}$ (Abschnitt 15).

Die Mittelung über die angrenzenden Facetten garantiert ein stetiges Normalenfeld über Facetten-grenzen hinweg, was für die Konsistenz des Kontakts an Elementkanten nötig ist. Nicht gemittelt wird dagegen die Normale der *Segmentierung*: die Hilfsebene benutzt weiterhin die facetteneigene $\mathbf{n}_c$ nach (9), siehe Abschnitt 4.2.

10.2 Eingefrorene Geometrie (staggered update)

Normalen $\mathbf{n}_j$ und Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ werden *einmal* je Increment berechnet und dann für alle Newton-Iterationen des Increments festgehalten. Die Formulierung ist damit eine *gestaffelte* (staggered) Behandlung der Geometrienichtlinearität. Das hat zwei Konsequenzen, die sauber auseinandergehalten werden müssen – und es setzt voraus, dass die Referenzkonfiguration eindeutig festgelegt ist, was einen eigenen Absatz wert ist.

(0) Referenzkonfiguration: der letzte konvergierte Zustand. Die Geometrie wird bei

$$\mathbf{U}_{\text{ref}} = \mathbf{U}_{n+1} - \Delta \mathbf{U} = \mathbf{U}_n \quad (42)$$

ausgewertet, also am Ende des letzten *konvergierten* Increments (`applyConstraint`, Größe `U_ref`). Das ist keine Selbstverständlichkeit: die Löser von `EdelweissFE` extrapolieren das vorangegangene Increment, bevor sie zum ersten Mal assemblieren (Schlüsselwort `extrapolation`, **Standardwert** `linear`; damit ist schon in Iteration 0 $\mathbf{U}_{n+1} = \mathbf{U}_n + \Delta \mathbf{U}_{\text{extrap}}$, `solvers/nonlinearimplicitstatic.py`). Würde die Geometrie an diesem *Prädiktor* eingefroren, so hinge die *konvergierte* Kontaktlösung von einer Löser-Option ab, die sie nicht beeinflussen darf. Hinzu kämen zwei Inkonsistenzen: nach einem Cutback setzt der Löser $\Delta \mathbf{U} = \mathbf{0}$, sodass Wiederholversuche eine andersartige Referenz benutzen als reguläre Increments; und die Fehleraussage des gestaffelten Verfahrens (Punkt (2) unten) ist erster Ordnung in der Increment-Größe nur bezogen auf eine *gleichgewichtige* Referenzkonfiguration. Da $\Delta \mathbf{U}$ dem Constraint ohnehin übergeben wird, ist (42) unmittelbar verfügbar.

Zur Einordnung: die Referenzformulierungen frieren überhaupt nicht ein. [Popp et al. \(2009\)](#), [Popp et al. \(2010\)](#), [Gitterle et al. \(2010\)](#) und [Farah \(2018, Kap. 4\)](#) werten $\mathbf{D}, \mathbf{M}, \mathbf{n}_j$ in *jeder* Newton-Iteration neu aus und führen ihre Linearisierungen in $\mathbf{K}$ mit; MOOSE erzeugt die Mortar-Segmentierung auf dem verschobenen Netz neu und differenziert sie per algorithmischer Differentiation. Das ist der Zielzustand (Abschnitt 18.1), nicht das hier Umgesetzte. Solange gestaffelt gerechnet wird, ist der konvergierte Zustand die einzige wohldefinierte Referenz.

(1) Exaktheit der Tangente bezüglich des eingefrorenen Residuums. Behandelt man $\mathbf{n}_j, \mathbf{D}, \mathbf{M}$ innerhalb des Increments als Konstanten, so ist die assemblierte Steifigkeit die *exakte* Jacobi-Matrix des assemblierten Residuums. Das ist numerisch belegt: Test 09 (`09_consistent_tangent`) vergleicht $\mathbf{K}$ mit zentralen Differenzen des Residuums über *alle* Freiheitsgrade – Verschiebungen und Multiplikatoren – und erhält

$$\frac{\max |\mathbf{K} - \mathbf{K}_{\text{FD}}|}{\max |\mathbf{K}|} \approx 10^{-11} \quad (43)$$

für flache, geneigte und gekrümmte Interfaces, für lineare und quadratische Elemente sowie für gemischt aktive/inaktive Active Sets (also beide Zweige der NCP gleichzeitig). Damit ist die Voraussetzung für die Newton-Konvergenz innerhalb des Increments erfüllt (Abschnitt 12).

(2) Fehlende geometrische Linearisierung und ihre Größenordnung. Die Ableitungen der Geometrie selbst, $\partial \mathbf{D} / \partial \mathbf{x}$, $\partial \mathbf{M} / \partial \mathbf{x}$ und $\partial \mathbf{n}_j / \partial \mathbf{x}$, sind in $\mathbf{K}$ **nicht** enthalten. Ihre Größe lässt sich mit demselben Test messen: differenziert man das Residuum mit bei jeder Störung *neu berechneter* Geometrie, so ergibt sich

$$\frac{\max |\mathbf{K} - \mathbf{K}_{\text{FD,voll}}|}{\max |\mathbf{K}|} = 0,27 \dots 1,17, \quad (44)$$

also dieselbe Größenordnung wie $\mathbf{K}$ selbst. Das ist strukturell zu erwarten: die Kontaktkraft ist $\lambda_j \mathbf{D}[j, k] \mathbf{n}_j$, folglich ist $\partial \mathbf{f}_c / \partial \mathbf{x} \sim \lambda \partial \mathbf{D} / \partial \mathbf{x}$ von der Ordnung $\mathbf{D}$ geteilt durch eine Elementlänge. Es handelt sich also *nicht* um einen vernachlässigbaren Zusatzterm, sondern um eine bewusste Auslassung (Ausblick, Abschnitt 18.1).

Auswirkung der beiden Punkte. Die beiden Punkte wirken sich unterschiedlich aus:

- Fehlende Terme in $\mathbf{K}$ ändern das **Ergebnis nicht**. Konvergiert das Newton-Verfahren, so ist das Residuum null – unabhängig davon, mit welcher Matrix man dorthin gelangt ist. Bezahlt wird ausschließlich mit Konvergenzrate und Robustheit: statt der quadratischen Konvergenz einer konsistent linearisierten Formulierung bleibt lineare bis superlineare Konvergenz, und der Konvergenzradius ist kleiner.

- Die eingefrorene Geometrie *im Residuum* ist dagegen ein **Genauigkeitsfehler**: der konvergierte Zustand erfüllt $\tilde{g}_j(\mathbf{x}; \mathbf{D}_{\text{alt}}, \mathbf{M}_{\text{alt}}, \mathbf{n}_{\text{alt}}) = 0$ mit den Größen vom Increment-*Beginn*, nicht mit denen der konvergierten Konfiguration. Der Fehler ist von erster Ordnung in der Increment-Größe und wird über die Schrittweite kontrolliert.

Größenordnung und Ordnung des Staffelungsfehlers. Der Fehler ist ausgemessen (`12_increment_size`). Dass er nur an einer *gekrümmten* Kontaktfläche überhaupt auftritt, ist dabei keine Wahl des Testfalls, sondern eine Eigenschaft der Staffellung: bleiben die Kontaktflächen über das Increment eben und deckungsgleich, so ändern sich $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ nicht, und es ist gleichgültig, an welchem Zustand des Increments man sie auswertet. Auf allen Patch-Tests ist der Staffelungsfehler deshalb *exakt* null; sie können zu dieser Frage nichts beitragen.

Der Testfall ist eine Eindringung: ein Block mit parabolisch gekrümmter Unterseite (Stich 0,02 über die halbe Breite) wird um 0,05 auf einen ebenen Block gedrückt. Die Kontaktzone wächst dabei fortlaufend, $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ ändern sich also über den gesamten Lastpfad. Dasselbe Randwertproblem wird mit N Increments bis zur gleichen Endverschiebung gerechnet und gegen einen Referenzlauf mit $N_{\text{ref}} = 64$ verglichen:

N	rel. L_2 -Fehler von $\mathbf{u}$	geschätzte Ordnung	rel. Fehler der Gesamtkontaktkraft
1	$4,18 \cdot 10^{-3}$	—	$1,38 \cdot 10^{-3}$
2	$4,91 \cdot 10^{-4}$	—	$1,67 \cdot 10^{-5}$
4	$2,87 \cdot 10^{-4}$	0,78	$1,70 \cdot 10^{-5}$
8	$1,26 \cdot 10^{-4}$	1,19	$9,50 \cdot 10^{-6}$
16	$4,83 \cdot 10^{-5}$	1,38	$2,73 \cdot 10^{-6}$

Die mittlere Ordnung beträgt 1,12 und bestätigt damit die Aussage $\mathcal{O}(\Delta t)$. Maßgeblich ist das Verschiebungsfeld; die Gesamtkontaktkraft ist ein Integral, in dem sich die lokalen Abweichungen teilweise aufheben, und liegt ab $N = 2$ bereits im Bereich der Löser-Toleranzen. Der Sprung von $N = 1$ auf $N = 2$ geht über die asymptotische Ordnung hinaus, weil bei $N = 1$ die eingefrorene Geometrie die *unverformte* Konfiguration ist, in der noch gar kein Kontakt besteht; die Ordnung ist deshalb ab $N = 2$ geschätzt.

Eine zweite, unabhängige Messung derselben Größe ergibt sich aus der Empfindlichkeit gegenüber der Referenzkonfiguration: konvergierter Zustand und extrapolierte Prädiktor (Punkt (0)) unterscheiden sich um $\mathcal{O}(\Delta t)$, ihre Lösungen also ebenfalls. Auf den Patch-Tests ist die Differenz null, auf dem gekrümmten Hertz-Modell beträgt sie relativ $6,5 \cdot 10^{-4}$ (`Control_Tests/08_hertz_hex8_medium`: 11,3869 gegenüber 11,3795 im Scheitel des Druckprofils) – gut drei Größenordnungen unter dem Modellfehler gegenüber der Hertz-Lösung selbst (4–7 % bei linearen Elementen), aber nicht null.

Bekannte Einschränkung. An *scharfen* Kanten ist die gemittelte Knotennormale mehrdeutig ($\sim 45^\circ$), was die Projektion dort verschlechtern kann. Werden die beiden aneinanderstoßenden Flächen als *getrennte* Constraints definiert, entfällt das Problem: jeder Constraint mittelt nur über seine eigenen Facetten und erhält dort die flächeneigene Normale. Für glatte Kontaktflächen ist es ohnehin unkritisch.

11 Signorini als semismooth NCP

Die diskreten Kontaktbedingungen (2) sind Ungleichungen mit Fallunterscheidung (Kontakt / offen). Dieser Abschnitt fasst sie in *eine* nichtglatte Gleichung, die NCP-Funktion, und begründet ihre Lösung per Active-Set/semismooth Newton.

11.1 Von den KKT-Bedingungen zur NCP-Funktion

Die knotenweisen Hertz–Signorini–Moreau-Bedingungen $\tilde{g}_j \geq 0$, $\lambda_j \geq 0$, $\lambda_j \tilde{g}_j = 0$ (Farah, 2018, Gl. (3.41); Gitterle et al., 2010, Gl. (38)) lassen sich mit einem beliebigen $c_n > 0$ äquivalent als *eine* nichtglatte Komplementaritätsfunktion (NCP) schreiben. Die Urform stammt aus Hieber & Wohlmuth (2005, Gl. (3.9)); in der Kontakt-Notation lautet sie (Gitterle et al., 2010, Gl. (55); Farah, 2018, Gl. (3.58))

$$C_{n,j}(\lambda_j, \mathbf{d}) = \lambda_j - \max(0, \lambda_j - c_n \tilde{g}_j) = 0, \quad c_n > 0. \quad (45)$$

Äquivalenz zur KKT-Form. Mit der elementaren Identität $a - \max(0, a - b) = \min(a, b)$ ist (45) genau die *min*-NCP-Funktion

$$C_{n,j} = 0 \iff \min(\lambda_j, c_n \tilde{g}_j) = 0 \iff [\lambda_j \geq 0, \tilde{g}_j \geq 0, \lambda_j \tilde{g}_j = 0], \quad (46)$$

also exakt die drei KKT-Bedingungen – und zwar *unabhängig* vom Wert c_n (Gitterle et al., 2010, Gl. (56): erfüllt (38) “*independently of the choice of the parameter c_n* ”). (Die min/max-Identität ist Standard; eine Fischer–Burmeister-Formulierung wird in den Quellen nicht verwendet und hier nicht benötigt.)

Wer und warum. Die Normal-NCP wurde für Kleindeformation von Hieber & Wohlmuth (2005) eingeführt und von Popp et al. (2009) auf finite Deformation übertragen – dort erscheint sie im reibungsfreien Fall in genau dieser Form (Popp et al., 2009, Gl. (56)); Gitterle et al. (2010) fassen dies in Gl. (55) zusammen. Die mathematische Wurzel der später genutzten Äquivalenz “Active-Set = semismooth Newton” ist Hintermüller et al. (2002) (Satz 3.1: lokal superlineare, bei starker Semismoothness sogar q -quadratische Konvergenz).

11.2 Der Aktivierungsindikator und die Codeform

Aktiv/inaktiv wird über das Vorzeichen des Arguments der max-Funktion entschieden (Hieber & Wohlmuth 2005, Gl. (3.13) bzw. Gitterle et al. 2010, Gl. (70) – letztere äquivalent als komplementäre *Inaktiv*-Menge mit ≤ 0 geschrieben):

$$\text{Knoten } j \text{ aktiv} \iff s_{n,j} := \lambda_j - c_n \tilde{g}_j > 0. \quad (47)$$

Im Code steht diese Bedingung mit einer *zusätzlichen Normierung* mit $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ (`applyConstraint`, Größen `p_n`, `g_sep`, `s_n`):

$$s_{n,j} = p_{n,j} - c_n \tilde{D}_{jj}^{-1} \tilde{g}_j, \quad \text{aktiv} \iff s_{n,j} > 0, \quad (48)$$

mit dem physikalischen Druck $p_{n,j} = \lambda_j \operatorname{sgn}(\tilde{D}_{jj})$. Der einzige Unterschied zur Literaturform (47) ist damit die Normierung: im Regelfall $\tilde{D}_{jj} > 0$ ist $p_{n,j} = \lambda_j$, und (48) geht aus (47) durch Division des Spaltterms durch $\tilde{D}_{jj}$ hervor. Beide Faktoren sind *vorzeichenbehaftet* zu lesen: $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ ist der Kehrwert des *signierten* Gewichts, nicht sein Betrag. Warum das so sein muss und warum ausgerechnet hier ein Vorzeichenfehler naheliegt, steht in Abschnitt 14.1.

Welches Spaltmaß in den Indikator gehört, ist in der Literatur nicht einheitlich. Die Normierung mit $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ ist keine Erfindung der Implementierung, sondern die Mortar-Entsprechung genau jener Form, die [Hüeber & Wohlmuth \(2005, Gl. \(3.13\)\)](#) verwenden. Dort lautet die Active-Set-Aktualisierung

$$\mathcal{A}_{k+1} := \{p \in \mathcal{S} : \lambda_{n,p}^k + c(u_{n,p}^k - g_p) > 0\}, \quad (49)$$

also mit dem *punktweisen* Spalt $(u_{n,p} - g_p)$ – einer *Länge*. Und $\tilde{D}_{jj}^{-1}\tilde{g}_j$ ist genau das: die physikalische Knotenöffnung (Abschnitt 6). [Gitterle et al. \(2010, Gl. \(55\)\)](#), [Popp et al. \(2012, Gl. \(5.1\)\)](#) und [Farah \(2018, Gl. \(3.58\)\)](#) setzen stattdessen den *gewichteten* Spalt $\tilde{g}_j$ direkt ein, der Länge $\times$ Fläche trägt.

Beide Formen sind zulässig, denn der Indikator entscheidet nur den Zweig, und bei Konvergenz verschwindet ohnehin entweder $\tilde{g}_j$ oder λ_j ; die Struktur der NCP und der Aktivierungsindikator (47) sind unberührt. Nur die längenwertige Form macht $c_n \tilde{D}_{jj}^{-1}\tilde{g}_j$ jedoch *druckartig* und damit dimensionell vergleichbar mit $p_{n,j}$ – und nur für sie ist die Empfehlung $c_n \sim \mathcal{O}(E)$ des folgenden Abschnitts dimensionell überhaupt sinnvoll. Der Code folgt daher (49).

11.3 Der Parameter c_n

$c_n > 0$ ist ein rein *algorithmischer* Parameter: bei Konvergenz ist entweder $\tilde{g}_j = 0$ (aktiv) oder $\lambda_j = 0$ (inaktiv), sodass c_n aus $\min(\lambda_j, c_n \tilde{g}_j)$ herausfällt – er beeinflusst *die Lösung nicht*, nur das Konvergenzverhalten ([Gitterle et al., 2010, S. 565](#): “*purely algorithmic parameters with no influence on the accuracy of results*”; [Farah, 2018, S. 38](#)). Für die Größenordnung wird

$$c_n \sim \mathcal{O}(E) \quad (50)$$

empfohlen ([Popp et al., 2009, S. 1367](#): “ c_n is suggested to be at the order of Young’s modulus E of the contacting bodies”; [Farah, 2018, S. 38](#); [Gitterle et al., 2010, S. 565](#): Parameter “in the range of material parameters”). Der Grund ist eine Skalenbalance: λ_j ist druckartig ($\sim E \cdot \text{Dehnung}$), $\tilde{g}_j$ längen-/volumenartig; $c_n \sim E$ (bzw. nach der Normierung (48) $c_n/\tilde{D}_{jj} \sim E$) bringt beide auf dieselbe Skala.

Die zulässigen Werte bilden ein Band, und beide Enden sind belegt. Nach *unten* begrenzt eine Konvergenzschranke: [Hüeber & Wohlmuth \(2005, Abschn. 7, Tab. 7\)](#) berichten eine Schranke c_0 , unterhalb derer die Active-Set-Strategie nicht konvergiert, halten fest, dass oberhalb davon der Einfluss vernachlässigbar ist (“*for $c > c_0$, the influence of c on N_l is negligible*”) und dass c_0 “*depends linearly on E* ”. Nach *oben* begrenzt die Stabilität der Iteration: [Gitterle et al. \(2010, Tab. I, S. 565\)](#) zeigt für $c_n \in \{10^5, 10^6\}$ mehrfache Aktiv-Mengen-Wechsel (*Chattering*, dort mit * markiert) bis hin zur Nichtkonvergenz, während ein breites mittleres Band robust in wenigen Schritten konvergiert. E legt damit die *Größenordnung* fest, nicht den Wert; dass diese Größenordnung in der Praxis großzügig ist, zeigt [Farah \(2018, S. 38\)](#), der sämtliche Beispiele seiner Arbeit mit $c_n = 1$ rechnet.

Voreinstellung im Code. Es gibt **keine** feste Zahlenvoreinstellung. Wird `cn` in der Eingabedatei nicht angegeben (oder auf einen nicht-positiven Wert gesetzt), so leitet der Constraint den Wert selbst ab: als **kleinsten Anfangs-Elastizitätsmodul der Materialien, deren Elemente einen Knoten mit einer der beiden Kontaktflächen teilen** (Methode `_resolve_cn`). Die Ableitung geschieht verzögert bei der ersten Assemblierung, weil die Sections den Elementen erst in `model.prepareYourself()` zugewiesen werden, also nach der Konstruktion der Constraints. Vier Punkte dazu:

- **Warum der Anfangswert.** Er ist auch für ein schädigendes Material eindeutig, weil zu Rechenbeginn keine Schädigung vorliegt. Da c_n rein algorithmisch ist, spielt seine spätere Entwicklung ohnehin keine Rolle.

- **Warum nur die angrenzenden Materialien.** Das globale Minimum über das Modell wäre die falsche Richtung: ein weiches Material weit weg vom Interface würde c_n unter die Schranke c_0 des Kontaktpaars drücken – genau den nichtkonvergenten Fall aus [Hüeber & Wohlmuth \(2005, Abschn. 7\)](#).
- **Warum der Wert gemeldet wird.** Dass die erste Materialkonstante der Elastizitätsmodul ist, ist Marmot-Konvention und keine Garantie. Bei Marmot-Materialien wird der erste Eintrag des Parameterarrays gelesen, bei EdelweissFE-eigenen Materialklassen das Attribut `_E` bzw. ersatzweise der erste Eintrag von `materialProperties`. Der abgeleitete Wert wird deshalb zusammen mit allen betrachteten Kandidaten über die Laufzeitdiagnosen ausgegeben und bleibt damit prüfbar. Eine explizite Angabe von `cn` hat weiter Vorrang und löst keine Meldung aus.
- **Was passiert, wenn sich gar nichts ableiten lässt.** Findet sich kein einziger verwertbarer Elastizitätsmodul – etwa weil die angrenzenden Sections kein Material führen oder die Parameterkonvention nicht greift –, so bleibt nur ein Rückfallwert; er beträgt $c_n = 10^6$ und wird als Diagnose gemeldet. Dieser Wert ist die *einzige* dimensionsbehaftete Konstante der Voreinstellung und nur für ein Modell in MPa sinnvoll. Er ist eine Notbremse, kein Vorschlag: die Meldung fordert ausdrücklich zur expliziten Angabe von `cn` auf, und “zu groß” ist dabei die sichere Richtung ([Hüeber & Wohlmuth, 2005, Abschn. 7](#)).

Eine dimensionsbehaftete Zahlenkonstante als *regulärer* Vorgabewert wäre nur für ein einziges Einheitensystem richtig; die Ableitung aus den angrenzenden Materialien ersetzt sie und skaliert automatisch mit dem Einheitensystem des Modells.

11.4 PDASS als semismooth Newton

Die max-Funktion in (45) ist *semismooth*; ihre verallgemeinerte Ableitung ist $\partial_x \max(a, x) = \{0 \text{ falls } x \leq a, 1 \text{ falls } x > a\}$ ([Gitterle et al., 2010, Gl. \(64\)](#)). Damit ist die Primal-Dual Active Set Strategy (PDASS) ein *semismooth Newton-Verfahren*: das Active Set wird in jeder Iteration aus (47) neu bestimmt, das resultierende lineare System (bei fixiertem Set glatt) gelöst, und iteriert, bis sich das Set nicht mehr ändert (Stopp-Kriterium, [Hüeber & Wohlmuth, 2005, S. 3153; Farah, 2018, Abschn. 3.5.2, “re-interpreted as a semi-smooth Newton method”](#)). Die abstrakte Grundlage dieser Interpretation und Konvergenz liefert [Hintermüller et al. \(2002\)](#) (Satz 3.1); den ersten *konsistent* linearisierten Newton-Ansatz für den dualen Mortar-Kontakt mit PDASS setzte [Popp et al. \(2009, Gl. \(65\)/\(67\)\)](#) um.

Konvergenzverhalten – Literatur und dieser Code. In der *Literatur* ist die beobachtete Konvergenz charakteristisch: solange das Set noch wechselt, sinkt das Residuum nur langsam; sobald das Set fixiert ist, konvergiert das Verfahren *quadratisch* ([Gitterle et al., 2010, S. 560; Farah, 2018, Tab. 4.1, mit Residuenabfall \$\sim 10^{-3} \rightarrow 10^{-8} \rightarrow 10^{-11}\$ nach Fixierung](#)). Dort ist das die Folge der *konsistenten Linearisierung*. Diese Erklärung ist auf die vorliegende Implementierung **nicht** übertragbar: die geometrischen Ableitungen fehlen hier (Abschnitt 10.2), sodass nach Fixierung des Sets nur lineare bis superlineare Konvergenz zu erwarten ist. Was hier exakt ist, ist die Tangente des *eingefrorenen* Residuums ((43)). Das Set-Stabilitäts-Kriterium selbst ist umgesetzt und zusätzlich per Anti-Cycling (Bland-Regel) gegen Zustandswiederholung abgesichert (`applyConstraint`, Abschnitt “Termination of the semi-smooth active-set iteration”; siehe Abschnitt 12).

12 Lösungsstrategie: Newton-Ablauf und Active-Set

12.1 Sattelpunkt-Struktur

Auf Branch `0_mortarcontact` sind die Lagrange-Multiplikatoren *explizite* zusätzliche Unbekannte (ein skalarer Normalmultiplikator pro Slave-Knoten; `nMultipliers` im Konstruktor, angefordert über `getNumberOfAdditionalNeededScalarVariables`). Das globale System ist damit ein *Sattelpunkt*-System

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{B}^\top \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{d} \\ \Delta \lambda \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{r}_d \\ \mathbf{r}_\lambda \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = [\mathbf{D} \quad -\mathbf{M} \quad \mathbf{0}], \quad (51)$$

mit den Kontaktkräften aus (16). Eine statische Kondensation der Multiplikatoren ($\mathbf{P} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{M}$) ist auf diesem Branch bewusst nicht aktiviert.

12.2 Ablauf eines Increments

Die vorangegangenen Abschnitte behandeln die Bausteine einzeln. Der folgende Ablauf setzt sie in die Reihenfolge, in der `applyConstraint` sie tatsächlich abarbeitet – einmal je Newton-Iteration aufgerufen, mit einem verzweigten Kopf, der nur beim Wechsel des Increment-Schlüssels durchlaufen wird.

Algorithmus 1: Ein Aufruf von `applyConstraint( $\mathbf{U}_{n+1}, \Delta \mathbf{U}, \mathbf{P}_{\text{ext}}, \mathbf{K}, \text{TimeStep}$ )`

1. **Increment-Schlüssel** $\kappa = (\text{Nummer}, \Delta t, t)$ bilden.
2. **Falls** $\kappa \neq \kappa_{\text{alt}}$ (neues Increment *oder* Cutback-Wiederholung):
 - (a) war das Set des vorigen Versuchs eingefroren: Selbstprüfung des Active Sets auf $\mathbf{U}_{n+1} - \Delta \mathbf{U}$ (Abschnitt 12, mit der dort genannten Einschränkung nach Cutbacks);
 - (b) Referenzkonfiguration $\mathbf{U}_{\text{ref}} = \mathbf{U}_{n+1} - \Delta \mathbf{U} = \mathbf{U}_n$ (42);
 - (c) Knotennormalen $\mathbf{n}_j \leftarrow \text{compute_normals}(\mathbf{U}_{\text{ref}})$ (41);
 - (d) Koppelmatrizen $(\mathbf{D}, \mathbf{M}) \leftarrow \text{compute_mortar_coupling_matrices}(\mathbf{U}_{\text{ref}})$:
 - i. BVH über die Master-Facetten aufbauen (Abschnitt 4);
 - ii. *Pass 1 – Segmentierung.* Je Slave-Sub-Zelle: Kandidaten abfragen, Hilfsebene (9), Projektion, Sutherland–Hodgman-Clipping, Fächer-Triangulierung, Gauß-Punkte, Rückabbildung in beide Naturkoordinaten (Abschnitt 14.5) $\rightarrow$ Datensätze $(\mathbf{N}_s, \text{Master}, \mathbf{N}_m, wJ_c)$;
 - iii. *Pass 2 – duale Basis und Assemblierung.* Je Slave-Element $\mathbf{M}_t, \mathbf{D}_t$ aus genau diesen Datensätzen, daraus $\mathbf{A}_e$ (29) – bzw. Rückfall auf die Referenzelement-Koeffizienten bei $\text{cond}(\mathbf{M}_t) \geq 10^{12}$ (Abschnitt 14.3) –, dann $\mathbf{D}$ - und $\mathbf{M}$ -Blöcke nach (12);
 - (e) Knotengewichte $\tilde{D}_{jj} \leftarrow$ Zeilensummen von $\mathbf{D}$ (21); Besetzungsmuster *und* Werte je Zeile zwischenspeichern (die Geometrie ist für das ganze Increment fest);
 - (f) Active-Set-Zustand zurücksetzen: nicht eingefroren, Stabilitätszähler 0, Zustandshistorie leer.
- Sonst:** Iterationszähler erhöhen.
3. **Je Slave-Knoten j :**
 - (a) gewichteter Spalt $\tilde{g}_j$ aus $\mathbf{D}, \mathbf{M}, \mathbf{n}_j$ und den *aktuellen* Koordinaten (24);
 - (b) $p_{n,j} = \lambda_j \text{sgn}(\tilde{D}_{jj})$, $g_{\text{sep},j} = \tilde{g}_j / \tilde{D}_{jj}$, $s_{n,j} = p_{n,j} - c_n g_{\text{sep},j}$ (48);
 - (c) ist das Set *nicht* eingefroren: $\text{aktiv}_j \leftarrow [s_{n,j} > 0]$;
 - (d) **aktiv:** $\mathbf{P}_{\text{ext}}, \mathbf{K}$ um den Constraint-Beitrag ergänzen (Residuum $+\tilde{g}_j$, Slave- und Master-Kräfte, symmetrische Kopplungsblöcke);
inaktiv: $\lambda_j = 0$ erzwingen.
4. **Falls** das Set nicht eingefroren ist: Zustand buchen und einfrieren, sobald er als gesetzt gilt, ein Zyklus nachgewiesen ist oder die Obergrenze erreicht wird (Abschnitt 12).

Zwei Eigenschaften des Ablaufs sind für das Verständnis zentral und im Folgenden ausgeführt: Schritt 2 läuft *einmal je Increment* (eingefrorene Geometrie, Abschnitt 10.2), Schritt 3c dagegen *in jeder Newton-Iteration* (semiglatte Active-Set-Iteration, Abschnitt 11).

12.3 Ein Newton pro Increment mit eingefrorener Geometrie

Material-, Geometrie- und Kontaktnichtlinearität werden in *einem* Newton-Verfahren pro Lastschritt gelöst. Wie in Abschnitt 10.2 beschrieben, werden Normalen und $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ zu Increment-Beginn eingefroren; die assemblierte Tangente ist die exakte Jacobi-Matrix des so entstehenden Residuums, per Finite-Differenzen zu $\sim 10^{-11}$ verifiziert ((43), Test 09). Die geometrischen Ableitungen $\partial \mathbf{D} / \partial \mathbf{x}$, $\partial \mathbf{M} / \partial \mathbf{x}$, $\partial \mathbf{n}_j / \partial \mathbf{x}$ sind darin nicht enthalten; die Formulierung ist damit *nicht* konsistent linearisiert im Sinne von Popp et al. (2010) bzw. Farah (2018, Kap. 4). Was das für die Konvergenz bedeutet, steht in Abschnitt 10.2.

12.4 Active-Set-Iteration und Anti-Cycling

Das Active Set wird in *jeder* Newton-Iteration aus dem Indikator (48) neu bestimmt (Schleife über die Slave-Knoten in `applyConstraint`). Pro Knoten gibt es zwei Zweige:

- **aktiv** ($s_{n,j} > 0$): Constraint-Residuum $\text{PExt}[\lambda] += \tilde{g}_j$; Slave-Kräfte $-\lambda_j \mathbf{D}[j, k] \mathbf{n}_j$, Master-Kräfte $+\lambda_j \mathbf{M}[j, l] \mathbf{n}_j$;
- **inaktiv** ($s_{n,j} \leq 0$): λ_j wird zu null gezwungen ($\text{PExt}[\lambda] -= \lambda_j$, $K[\lambda, \lambda] += 1$).

Durchgehend gilt dabei $\mathbf{K} = -\partial \mathbf{P}_{\text{ext}} / \partial \mathbf{U}$. Erst diese Konvention macht das Vorzeichen der aktiven Multiplikatorzeile lesbar: mit ihr folgt aus $\text{PExt}[\lambda] += \tilde{g}_j$ gerade $K[\lambda, \mathbf{x}_k] = +D_{jk} \mathbf{n}_j$, also $K[\lambda, \mathbf{x}_k] = K[\mathbf{x}_k, \lambda]$ und damit die Symmetrie des Sattelpunktsystems. Das umgekehrte Vorzeichen an dieser Stelle würde dieselbe Bedingung $\tilde{g}_j = 0$ erzwingen, die Multiplikatorzeile aber mit -1 skalieren und die Symmetrie zerstören. Test 09 prüft beides: er vergleicht $\mathbf{K}$ mit dem Differenzenquotienten (43) und weist zusätzlich aus, dass nicht $\mathbf{K} \approx -\mathbf{K}_{\text{FD}}$ gilt – ein Vorzeichendreher in der Assemblierung fiel dort sofort auf.

Skalierung der beiden Zweige. Die Einträge der *aktiven* Multiplikatorzeile sind von der Größenordnung D_{jk} , tragen also die Einheit Fläche; die *inaktive* Zeile trägt die dimensionslose 1. Der Multiplikatorblock von $\mathbf{K}$ ist damit nicht einheitlich skaliert, und zwar umso ausgeprägter, je größer die Facetten sind. Für die *Lösung* ist das folgenlos – beide Zeilen erzwingen exakt eine Bedingung, unabhängig von ihrer Skalierung –, für die Konditionierung und für die *absolute* Konvergenzschranke des Löser dagegen nicht: die aktiven Zeilen liefern ein Residuum der Einheit Länge $\times$ Fläche, die inaktiven eines der Einheit des Multiplikators. Das ist die algebraische Wurzel der in Abschnitt 14.4 beschriebenen Skalengrenze, und die dort genannte, nicht umgesetzte Alternative (Zeilen- und Spaltenskalierung mit $\tilde{D}_{jj}^{-1}$) würde beide Zweige zugleich angleichen. Nach Hübner & Wohlmuth (2005) ist die äußere Iteration konvergiert, sobald sich das Set nicht mehr ändert. Das ist ein *Abbruchkriterium*: die Iteration endet, und das Set ist damit Ergebnis, nicht Vorgabe.

Was der Code stattdessen tut, und warum. Ein Constraint kann die Newton-Iteration des Rahmenwerks nicht beenden – über Abbruch und Schrittweite entscheidet der Löser anhand seiner Residuen, und er weiß vom Active Set nichts. An die Stelle des Abbruchs tritt deshalb ein *Einfrören*: sobald der Satz als gesetzt gilt, wird er festgehalten und die restlichen Newton-Iterationen des Increments laufen auf dem dann festen Set, das damit ein glattes Teilproblem ist. Konkret gilt der Satz als gesetzt, wenn zwei aufeinanderfolgende *Vergleiche* keine Änderung ergeben haben – also drei aufeinanderfolgende Iterationen denselben Zustand geliefert haben – und zugleich mindestens die Iteration mit dem Zähler 2 erreicht ist, d. h. die dritte Assemblierung des Increments (`applyConstraint: active_set_stable_count >= 2 and current_iteration >= 2`).

Beide Zahlen sind frei gewählt. Sie folgen nicht aus [Hüeber & Wohlmuth \(2005\)](#) und aus keiner anderen der herangezogenen Quellen; dort steht die Stabilität des Satzes als Konvergenzaussage, nicht als Schwelle mit einer Iterationszahl. Die Wahl ist eine Implementierungsentscheidung, die zwei Fehlerarten gegeneinander abwägt: eine zu kleine Schwelle friert einen Satz ein, der sich nur zufällig einmal wiederholt hat; eine zu große lässt die Aktiv-Menge während der ganzen Newton-Iteration wandern, was die Residuen nicht zur Ruhe kommen lässt. Was die Wahl kostet, ist damit nicht ausgeschlossen, sondern nachprüfbar gemacht – siehe den folgenden Absatz zur Selbstkonsistenz.

Zwei weitere Auslöser. Gegen *Zyklen* (abwechselnde Active-Set-Zustände) sichert eine Anti-Cycling-Regel nach dem Vorbild der Bland’schen Pivotregel der linearen Optimierung; da es nur endlich viele Active-Set-Zustände gibt, ist der erneute Besuch eines bereits aufgetretenen Zustands nach einer Änderung der Nachweis eines Zyklus, und das Set wird eingefroren (`applyConstraint`, Größen `_seen_states`, `_last_state`). Übertragen ist dabei die Idee, einen nachgewiesenen Zyklus zu unterbrechen; Blands Regel selbst betrifft die Pivotwahl im Simplex-Verfahren und ist nicht dieselbe Vorschrift. Als dritter, unbedingter Abbruch dient eine Obergrenze von 20 Iterationen – ebenfalls eine frei gewählte Zahl, die nur verhindern soll, dass ein pathologischer Fall unbegrenzt weiterläuft.

Selbstkonsistenz des eingefrorenen Satzes. Alle drei Auslöser frieren das Active Set *während* der Newton-Iteration ein. Der Zustand, auf den das Increment danach konvergiert, ist damit an einem Zwischen-Iterierten entschieden worden. Im Regelfall ist das genau richtig – der Satz hat sich gesetzt, weil er konvergiert war –, garantiert ist es nicht, und innerhalb des Increments fällt es nicht auf: die Newton-Iteration konvergiert auch dann sauber, wenn der eingefrorene Satz die falschen Knoten enthält. Sie löst dann lediglich ein anderes Problem.

Prüfbar wird das erst im Nachhinein. Der Constraint wertet den Indikator (48) deshalb zu Beginn des *nächsten* Increments erneut aus – mit der Geometrie, die im vorigen in Kraft war, und den Verschiebungen, die dabei herausgekommen sind (`_check_converged_active_set`, aufgerufen aus `applyConstraint` beim Wechsel des Increment-Schlüssels). Reproduziert der eingefrorene Satz sich dort nicht, so hat das Increment an den betroffenen Knoten den falschen Zweig erzwungen, also $\tilde{g}_j = 0$ an einem Knoten, der sich öffnen will, oder $\lambda_j = 0$ an einem, der schließen will; seine Lösung erfüllt die Signorini-Bedingungen dann nicht. Das wird gemeldet (Abschnitt 14) und ist in den Löserläufen der Verifikationsreihe (`Control_Tests`, Patch-Tests 07/08, Tests 10–12) nicht eingetreten. Ausgelöst wird die Meldung dort nur an einer Stelle, und zwar absichtlich: der Regressionsfall in `06_active_set_pdass` stellt genau diese Konstellation her – ein auf “alles inaktiv” eingefrorenes Increment, das nachträglich eine Durchdringung erhält – und prüft, dass der Constraint sie beim nächsten Increment auch benennt.

Reichweite dieser Prüfung. Sie ist an den Wechsel des Increment-Schlüssels (Nummer, Δt , t) gebunden, nicht an den Erfolg des vorangegangenen Versuchs. Ein *Cutback* ändert diesen Schlüssel ebenfalls (gleiche Nummer, kleineres Δt), sodass die Prüfung auch nach einem *gescheiterten* Versuch anläuft. Dann wird das Active Set, das beim Abbruch der divergierenden Iteration eingefroren war, gegen den letzten *konvergierten* Verschiebungszustand gehalten – zwei Größen, die nicht zusammengehören. Die Meldung ist in diesem Fall ohne Aussagekraft. Für Rechnungen ohne Cutbacks – dazu gehört die gesamte Verifikationsreihe – fällt das nicht ins Gewicht; in Rechnungen mit häufigen Cutbacks ist die Meldung nur dann als Signorini-Verletzung zu lesen, wenn das betroffene Increment tatsächlich konvergiert war. Wer sich darauf stützen will, prüft die Signorini-Bedingungen am Endzustand direkt (`10_signorini_check`); das ist die Aussage, die nicht von der Historie abhängt.

Statistik der drei Auslöser. Die drei Abbruchgründe sind nicht gleichwertig: nur das PDASS-Kriterium bestätigt, dass das Set sich gesetzt hat; die Anti-Cycling-Regel bricht einen nachgewie-

senen Zyklus ab, und die Obergrenze bricht eine noch laufende Suche ab. Über die `Control_Tests`-Reihe und die Patch-Tests (251 Inkremente, gezählt über einen instrumentierten Lauf von `Control_Tests/final_report.py` und den Patch-Tests 07/08) friert das Set ausschließlich über das PDASS-Kriterium ein (111 Fälle), weder über die Anti-Cycling-Regel noch über die Obergrenze; die höchste auftretende Iterationszahl beträgt 11 bei einer Schranke von 20. Auch im Ausziehversuch (Abschnitt 16) greift die Obergrenze nicht: die zugehörige Laufzeitdiagnose `active_set_iteration_cap` meldet sich in keinem der beiden Läufe, obwohl einzelne Inkrementversuche in beiden die Iterationsgrenze des Löser selbst erreichen (25 Newton-Iterationen; konvergierte Inkremente brauchen höchstens 24 in hex8 und 23 in hex20). Das Set ist dort also bereits vorher über das PDASS-Kriterium oder die Anti-Cycling-Regel eingefroren. Greift die Obergrenze doch einmal, ist die Zulässigkeit der Lösung im Sinne der Signorini-Bedingungen nicht durch das Verfahren garantiert, sondern nachzuweisen; Test 10 leistet das für ein konvergiertes Modell und weist zugleich aus, ob das Set des letzten Increments über die Obergrenze eingefroren wurde.

13 Penalty-Formulierung und augmentiertes Lagrange-Verfahren

Die bisherigen Abschnitte erzwingen die diskrete Zwangsbedingung $\tilde{g}_j = 0$ über Multiplikatoren, die als eigene Unbekannte im Gleichungssystem stehen. Dieselbe Bedingung lässt sich auch ohne zusätzliche Unbekannte erzwingen, indem der Kontaktdruck unmittelbar aus der Zwangsverletzung folgt. Beide Wege teilen die *gesamte* geometrische Verarbeitung dieser Arbeit – Nachbarsuche, Projektion, Clipping, Segmentierung, Knotennormalen sowie $\mathbf{D}$ und $\mathbf{C}$ – und unterscheiden sich allein im Zwangsgesetz. Umgeschaltet wird mit dem Schlüsselwort `formulation` (Anhang A).

Der Anlass ist nicht Bequemlichkeit. Eine *explizite* Zeitintegration invertiert eine Massmatrix und braucht für jede Unbekannte eine Masse; ein Multiplikator hat keine. Ohne eine multiplikatorfreie Formulierung ist der Kontakt einem expliziten Löser damit grundsätzlich verschlossen.

13.1 Die Vorschrift

Puso & Laursen (2004, Gl. (24)) setzen den Knotendruck proportional zum gewichteten Spalt,

$$p_A = \kappa \mathbf{g}_A \cdot \boldsymbol{\nu}_A, \quad (52)$$

mit dem Penalty-Parameter κ ; Puso et al. (2008, Gl. (7)) schreiben dieselbe Beziehung als $t_A = \kappa g_A$. Entscheidend ist, welche Größe dort g_A heißt: nach Puso & Laursen (2004, Gl. (6)) ist es $\mathbf{g}_A = \sum_{B,C} \int_{\gamma} [N_A^1 N_B^1 \mathbf{x}_B^1 - N_A^1 N_C^2 \mathbf{x}_C^2] d\gamma$, also genau der *gewichtete* Spalt dieser Arbeit (24) – eine Größe der Dimension Länge $\times$ Fläche, nicht die physikalische Knotenöffnung. Ebenso sind ihre Koppelgrößen $n_{AB}^i = \int_{\gamma} N_A^1 N_B^i d\gamma$ (Puso & Laursen, 2004, Gl. (13)) unsere $\mathbf{D}$ und $\mathbf{C}$, und ihre Konsistenzbedingung $\sum_{B,C} (n_{AB}^1 - n_{AC}^2) = 0$ (Puso & Laursen, 2004, Gl. (15)) ist die Zeilensummen-Identität (26).

Die Vorzeichenkonvention der Quelle ist die umgekehrte: dort steht die Nichtdurchdringung als $g_A \leq 0$, hier ist $\tilde{g}_j/\tilde{D}_{jj} > 0$ die offene Lage. Im Code trägt deshalb ein eigenes Maß das Vorzeichen,

$$g_{\text{pen},j} = -\tilde{g}_j \operatorname{sgn}(\tilde{D}_{jj}), \quad p_{n,j} = \max(0, z_j + \kappa g_{\text{pen},j}), \quad \lambda_j = p_{n,j} \operatorname{sgn}(\tilde{D}_{jj}), \quad (53)$$

positiv bei Durchdringung. Der Summand z_j ist der Schätzer des augmentierten Verfahrens (Abschnitt 13.4); für reines Penalty ist $z_j \equiv 0$ und (53) reduziert sich auf (52). Dass λ_j das Vorzeichen von $\tilde{D}_{jj}$ trägt, ist dieselbe Buchführung wie im Multiplikatorzweig (Abschnitt 14.1) und sorgt dafür, dass die Knotenkraft $-\lambda_j \tilde{D}_{jj}$ (63) für beide Vorzeichen des Gewichts drückt.

Warum der gewichtete Spalt und nicht die Öffnung. Die kontinuierliche Penalty-Regularisierung setzt am *punktweisen* Spalt an: Wriggers (2006, Gl. (30)/(31)) schreibt $\Pi_c^P = \int (\varepsilon_N g_N \delta g_N + \varepsilon_T \mathbf{g}_T \cdot \delta \mathbf{g}_T) dA$ mit $\varepsilon_N > 0$, hält fest, dass die Lagrange-Lösung für $\varepsilon_N \rightarrow \infty$ wiedergewonnen wird, und warnt zugleich vor der schlechten Kondition bei großem ε_N . Diskretisiert man diese Form konsistent, erhielte man $p_j = \varepsilon_N \tilde{g}_j / \tilde{D}_{jj}$, also den Penalty-Parameter auf der physikalischen Öffnung. Beide Lesarten hängen über $\kappa = \varepsilon_N / \tilde{D}_{jj}$ zusammen und streben für $\kappa \rightarrow \infty$ gegen dieselbe Grenze, weil beide $\tilde{g}_j \rightarrow 0$ erzwingen.

Umgesetzt ist die Form der beiden Puso-Arbeiten, und zwar aus einem Grund, der in dieser Implementierung besonders schwer wiegt: (53) **dividiert nicht durch $\tilde{D}_{jj}$** . Das Knotengewicht ist hier nicht sicher von null weg – ein teilweise überdecktes CONQUAD9, eine CONQUAD8-Ecke bei $\alpha = \frac{1}{3}$ und der Sliver-Rückfall erzeugen kleine und sogar negative Gewichte (Abschnitte 8.3 und 14.3). In der Form $p_j = \varepsilon_N \tilde{g}_j / \tilde{D}_{jj}$ stünde genau dieses Gewicht im *Nenner des Kontaktdrucks*; der Multiplikatorzweig muss die Division deshalb eigens abfangen (Schwelle `current_D_tol`), und ein abgefangener Knoten wäre in der Penalty-Form ein Knoten ohne Kontaktkraft.

Abgrenzung. Nicht gemeint ist die in Abschnitt 18.4 beschriebene Abkürzung $\lambda_j = -\tilde{g}_j/\tilde{D}_{jj}$. Deren Ersatzsteifigkeit $1/\tilde{D}_{jj}$ stammt aus der Facettengeometrie und hat mit der Steifigkeit der Körper nichts zu tun. In (52) ist κ dagegen ein frei wählbarer Parameter, der genau diese Rolle übernimmt.

13.2 Linearisierung

Mit den Gewichten $w_a = +D_{jk}$ auf den Slave-Knoten und $w_a = -C_{jl}$ auf den Master-Knoten ist der gewichtete Spalt $\tilde{g}_j = -\sum_a w_a(\mathbf{x}_a \cdot \mathbf{n}_j)$, also $\partial \tilde{g}_j / \partial \mathbf{x}_a = -w_a \mathbf{n}_j$. Mit $\mathbf{v}_a = w_a \mathbf{n}_j$ folgt aus (53) unmittelbar

$$\mathbf{P}_{\text{ext},a} = -\lambda_j \mathbf{v}_a, \quad \mathbf{K}_{ab} = \kappa \mathbf{v}_a \otimes \mathbf{v}_b. \quad (54)$$

Der Knotenbeitrag ist damit vom Rang eins und symmetrisch positiv semidefinit – das System bleibt positiv definit, es entsteht kein Sattelpunkt, und die Zahl der Unbekannten sinkt um einen Multiplikator je Slave-Knoten. Das $\text{sgn}(\tilde{D}_{jj})$ aus (53) hebt sich in der Ableitung heraus.

(54) ist der *erste* Term der vollständigen Linearisierung (Puso & Laursen, 2004, Gl. (25)) $\Delta \mathbf{f}_{AB}^i = \kappa n_{AB}^i (\boldsymbol{\nu}_A \otimes \boldsymbol{\nu}_A) \Delta \mathbf{g}_A + n_{AB}^i (p_A \mathbf{I} + \boldsymbol{\nu}_A \otimes \mathbf{g}_A) \Delta \boldsymbol{\nu}_A + p_A \boldsymbol{\nu}_A \Delta n_{AB}^i$. Die beiden übrigen Terme – die Linearisierungen der Knotennormale und der Koppelgewichte – entfallen hier, weil die Geometrie im Increment eingefroren ist (Abschnitt 10.2). Die assemblierte Tangente ist damit die *exakte* Jacobi-Matrix des eingefrorenen Residuums, nicht die des vollen Problems; das ist dieselbe Einschränkung, unter der auch der Multiplikatorzweig steht, und derselbe offene Punkt im Ausblick.

13.3 Aktivmenge

Der Penalty-Zweig braucht weder eine Komplementaritätsfunktion noch den Parameter c_n : die Regularisierung *ist* das Gesetz. Aktiv ist ein Knoten, wenn $z_j + \kappa g_{\text{pen},j} > 0$ ist – bei reinem Penalty also genau dann, wenn er durchdringt. Das ist die Freigabebedingung des Algorithmus von Puso et al. (2008, Schritt (3)).

Bemerkenswert ist die strukturelle Verwandtschaft: der semismoothe Indikator $s_n = p_n - c_n g_{\text{sep}}$ des Multiplikatorzweigs (45) und der augmentierte Druck $z_j + \kappa g_{\text{pen},j}$ sind dasselbe Objekt, von zwei Seiten betrachtet – ein Multiplikatorschätzer plus ein Vielfaches der Zwangsverletzung. Genau diese Beobachtung liegt der Deutung der primal-dualen Aktivmengenstrategie als semismoothes Newton-Verfahren zugrunde (Hintermüller et al., 2002; Hübner & Wohlmuth, 2005). Eine Konsequenz ist praktischer Natur: weil die Menge dem Druck folgt und nicht iteriert wird, entfallen im Penalty-Zweig das Einfrieren der Aktivmenge und die Anti-Cycling-Buchführung aus Abschnitt 12.

13.4 Augmentiertes Lagrange-Verfahren

Reines Penalty erfüllt die Zwangsbedingung nur bis auf $O(1/\kappa)$, und κ steht damit im Ergebnis. Beide Puso-Arbeiten umgehen das mit einer äußeren Schleife: Puso et al. (2008, Gl. (18)) ziehen den Druckschätzer nach

$$z_j^{(k+1)} = \max(0, z_j^{(k)} + \kappa g_{\text{pen},j}), \quad (55)$$

und zwar ausdrücklich erst, “*once convergence of the Newton–Raphson loop is achieved*”; danach wird das Gleichgewicht mit dem neuen Schätzer neu hergestellt. Im Grenzfall $g_{\text{pen},j} \rightarrow 0$ ist $\lambda_j \rightarrow z_j$, und wo z_j landet, entscheidet das Gleichgewicht – nicht κ . Der Parameter steuert dann nur noch die Rate der äußeren Schleife.

Abbruch. Puso et al. (2008) lassen die Toleranz offen und nennen zwei Möglichkeiten, entweder die Nichtdurchdringung direkt zu prüfen oder “changes of multipliers from iteration to iteration” zu verfolgen. Umgesetzt ist die zweite, als *relative* Änderung $\max_j |z_j^{(k+1)} - z_j^{(k)}| \leq \text{tol} \cdot \max_j |z_j^{(k+1)}|$. Der Grund ist derselbe wie in Abschnitt 14.4: eine Schranke am gewichteten Spalt trüge die Einheit Länge $\times$ Fläche und wäre nicht skaleninvariant, die Multiplikatorform ist dimensionslos.

Einbettung. Die Schleife ist echt geschachtelt und setzt eine Gleichgewichtsiteration voraus, in die sie sich einhängen kann. Für einen expliziten Löser steht sie damit nicht zur Verfügung – dort bleibt nur reines Penalty. Zu Beginn jedes Increments wird z_j aus dem letzten konvergierten Wert warm gestartet; ein Rückschritt nach Cutback setzt ihn aus demselben Grund zurück wie die eingefrorene Geometrie (Abschnitt 10.2). Dass die Kontaktkräfte damit zu Increment-Beginn nicht diejenigen sind, die den eingehenden Verschiebungszustand erzeugt haben, hat eine Folge für den Löser: der Zustand darf nicht ungeprüft als konvergiert angenommen werden, bevor eine Korrektur gerechnet wurde.

13.5 Wahl von κ

Für κ gibt **keine** der beiden Quellen eine Regel an; [Puso et al. \(2008\)](#) sprechen lediglich von “a suitable penalty parameter”. Der Vorgabewert dieser Implementierung ist deshalb als eigene Ingenieurregel zu lesen und wird beim ersten Assemblieren einmal gemeldet:

$$\kappa = C \frac{E}{h \bar{D}}, \quad C = 100, \quad \bar{D} = \frac{|\gamma_c^{\text{ovl}}|}{n_{\text{slave}}}, \quad h = \left(\frac{|\gamma_c^{\text{ovl}}|}{n_{\text{facets}}} \right)^{1/(d-1)}. \quad (56)$$

Dabei ist E der kleinste Anfangs-Elastizitätsmodul der angrenzenden Materialien – dieselbe Begründung wie bei c_n (Abschnitt 11) –, und $\bar{D}$ sowie h folgen aus den Mortar-Gewichten selbst, deren Zeilensumme nach (26) das überdeckte Interfacemaß ergibt. Der Sinn ist, dass $\varepsilon_N = \kappa \bar{D} = C E/h$ die Steifigkeit einer angrenzenden Elementlage trifft.

Der Faktor C kauft die Konvergenzrate der äußeren Schleife: sie fällt näherungsweise wie $k_{\text{Struktur}}/(k_{\text{Struktur}} + k_{\text{Kontakt}})$. Gemessen an der Zwei-Block-Reihe (`Control_Tests` 03, hex8, $E = 1000$) reduziert $C = 1$ die Zwangsverletzung je Runde um den Faktor 0,51 und braucht rund 25 Augmentierungen für eine relative 10^{-6} , während $C = 100$ mit *vier* auskommt – Restdurchdringung $4,4 \cdot 10^{-5} \rightarrow 3,5 \cdot 10^{-7} \rightarrow 3,4 \cdot 10^{-9} \rightarrow 3,5 \cdot 10^{-11}$. Mit eingeschalteter Augmentierung hängt das konvergierte Ergebnis nicht von κ ab; die Regel muss daher vernünftig sein, nicht richtig. Ohne Augmentierung steht κ im Ergebnis und ist bewusst zu wählen.

13.6 Grenzen der Penalty-Formulierung

Erzwungen wird der gewichtete Spalt. (53) begrenzt $\tilde{g}_j$, nicht die physikalische Öffnung $\tilde{g}_j/\tilde{D}_{jj}$. Wo das Knotengewicht klein wird – also am Rand der Kontaktzone und bei Splitterüberdeckung – verstärkt die Division die verbleibende Verletzung. Gemessen in `10_signorini_check` an Knoten mit $\tilde{D}_{jj}/\max_k |\tilde{D}_{kk}| = 2,5 \cdot 10^{-5} \dots 1,4 \cdot 10^{-4}$: die Öffnung erreicht dort $1,5 \cdot 10^{-3}$, wo der Sattelpunkt 10^{-16} hält. Die *Knotenkraft* bleibt mit $1,4 \cdot 10^{-5}$ ohne Belang für eine Lastaussage, die Signorini-Bedingungen werden aber punktwise geprüft und sind dort verletzt. Das ist die Kehrseite genau des Vorteils aus Abschnitt 13.1 und keine Ungenauigkeit der Umsetzung.

Teilweise überdeckte Randknoten. Dort verteilen die beiden Formulierungen den Druck messbar verschieden. In den Gleit-Testfällen der Zwei-Block-Reihe (`Control_Tests` 05, alle sechs Varianten) gleitet der Master über die Slave-Kante hinaus; der Multiplikatorzweig hält λ_j gleichförmig, der Penalty-Zweig hebt den Druck an den angeschnittenen Randknoten an. Die Folge ist ein Schub von $2,3 \cdot 10^{-2} \dots 7,0 \cdot 10^{-2}$ gegen $5 \cdot 10^{-15} \dots 10^{-11}$ im Multiplikatorzweig, obwohl der Kontakt reibungsfrei ist. Der Unterschied verschwindet *nicht* mit der Schrittweite, ist also kein Staffelfungsfehler, und die Assemblierung ist für gleiches λ_j nachweislich identisch. Welche der beiden Verteilungen die richtige ist, ist ungeklärt; die Frage hängt mit der Deutung des Multiplikators bei Teilüberdeckung zusammen (Abschnitt 14.2) und ist hier als offener Punkt festgehalten.

14 Implementierungsdetails und bekannte Einschränkungen

Dieser Abschnitt sammelt Bausteine, die für das Verständnis des Codes wesentlich sind, sich aber keinem der Theorieabschnitte zuordnen lassen – Vorzeichenbehandlung, Rückfallpfade und implizite Annahmen. Sie sind hier vollständig benannt, damit klar ist, worauf man sich verlässt.

14.1 Vorzeichenbehandlung bei negativem Knotengewicht

Zweck der Fallunterscheidung. Im Aktivierungstest steht an mehreren Stellen der Faktor $\text{sgn}(\tilde{D}_{jj})$ bzw. eine Division durch $\tilde{D}_{jj}$. Wer den Code liest, ohne den Hintergrund zu kennen, hält das leicht für überflüssig, denn $\tilde{D}_{jj}$ ist normalerweise positiv. Der Grund: **bei genau einem der unterstützten Elementtypen – CONQUAD9 – kann das knotenweise Gewicht $\tilde{D}_{jj}$ negativ werden** (Abschnitt 8.4), und dann kehren sich beide Vorzeichenkonventionen des Kontakts um. Ohne diese Behandlung würde ein solcher Knoten unter Druck fälschlich freigegeben oder – schlimmer – bei offenem Spalt aktiv gehalten und die Flächen verkleben, sodass der “Kontakt” Zug überträgt. Für alle anderen Elementtypen ist $\text{sgn}(\tilde{D}_{jj}) = +1$ und der gesamte Abschnitt wirkungslos.

Abhängigkeit der Vorzeichen vom Knotengewicht. Der Active-Set-Test (48) vergleicht zwei Größen, deren Vorzeichen jeweils eine physikalische Bedeutung tragen: $p_{n,j} \geq 0$ heißt Druck, $g_{\text{sep},j} > 0$ heißt offener Spalt. Beide Zuordnungen sind über $\tilde{D}_{jj} = \sum_k D_{jk} = \int \Phi_j d\gamma$ vermittelt – die Kontaktkraft ist $\lambda_j \tilde{D}_{jj}$, und der gewichtete Spalt skaliert ebenfalls mit $\tilde{D}_{jj}$ (beides gleich im Detail). Genau deshalb fordert die Literatur die Integral-Positivität (30); Popp et al. (2012, Abschn. 4.3) benennen die dahinterliegende Anforderung direkt:

“the discrete nonpenetration condition . . . should yield a positive weighted gap $\tilde{g}_{n,j}$ if the value of the unweighted physical gap function evaluated at slave node j is positive and vice versa. Otherwise, the numerical algorithm will generate nonphysical gaps and penetrations, which leads to either unacceptable errors in the solution or a nonconverging active set strategy.” (Popp et al., 2012, Abschn. 4.3)

Für CONQUAD4/8, CONTRI3/6 und CONLINE2/3 ist $\tilde{D}_{jj} > 0$ durch die Basistransformation gesichert (Abschnitt 8); für das voll-Lagrange’sche CONQUAD9 bei Teilüberdeckung ist es das *nicht* (Abschnitt 8.4). Der Code muss den Fall daher abfangen. Die folgende Herleitung zeigt, wie, und an welcher Stelle dabei ein Vorzeichenfehler naheliegt.

Die beiden Vorzeichenregeln. Sei $s_j := \text{sgn}(\tilde{D}_{jj})$. Zwei Beobachtungen legen die Umrechnung fest.

Druck. Die auf den Slave-Knoten in Normalenrichtung wirkende Kontaktkraft ist $f_{n,j} = -\lambda_j \sum_k D_{jk} = -\lambda_j \tilde{D}_{jj}$ (63). Druck bedeutet, dass sie entgegen $\mathbf{n}_j$ zeigt, also $\lambda_j \tilde{D}_{jj} > 0$. Mit

$$p_{n,j} := \lambda_j s_j \quad (57)$$

ist $p_{n,j} \geq 0$ genau dann Druck – für *beide* Vorzeichen von $\tilde{D}_{jj}$. Für $\tilde{D}_{jj} > 0$ ist $s_j = +1$ und damit $p_{n,j} = \lambda_j$, der Multiplikator selbst; nur bei negativem Knotengewicht trennen sich die beiden. Die Krafrichtung stimmt dann automatisch:

$$f_{n,j} = -\lambda_j \tilde{D}_{jj} = -p_{n,j} s_j \tilde{D}_{jj} = -p_{n,j} |\tilde{D}_{jj}| \leq 0 \quad \text{für } p_{n,j} \geq 0. \quad (58)$$

Spalt. Verschiebt man den Master-Körper starr um $a \mathbf{n}_j$, so ändert sich der gewichtete Spalt (24) um

$$\Delta \tilde{g}_j = \left(\sum_l M_{jl} \right) a = \tilde{D}_{jj} a, \quad (59)$$

wobei die zweite Gleichheit die Zeilensummen-Identität (26) ist. Der gewichtete Spalt skaliert also mit $\tilde{D}_{jj}$: bei $\tilde{D}_{jj} < 0$ bedeutet ein *offener* Spalt $\tilde{g}_j < 0$. Die physikalische Knotenöffnung ist folglich

$$g_{\text{sep},j} = \frac{\tilde{g}_j}{\tilde{D}_{jj}}, \quad (60)$$

und diese Division durch das *vorzeichenbehaftete* $\tilde{D}_{jj}$ stellt genau die von Popp et al. (2012) geforderte Eigenschaft her – $g_{\text{sep},j} > 0$ bei physikalisch offenem Spalt, unabhängig vom Vorzeichen des Gewichts. Sie ist zugleich die in Abschnitt 11 beschriebene Normierung, die $c_n g_{\text{sep},j}$ druckartig macht.

Nur eine der beiden Größen wird umgerechnet. Die beiden Regeln sind nicht symmetrisch: (57) trägt den Faktor s_j , (60) trägt ihn *nicht*, da er bereits in $\tilde{D}_{jj}$ enthalten ist. Eine zusätzliche Multiplikation mit s_j ergäbe $\tilde{g}_j/|\tilde{D}_{jj}|$, also ein doppelt gedrehtes Vorzeichen, und ein offener Knoten würde als durchdringend gelesen. Ein so verfälschter Indikator hält die betroffenen Knoten dauerhaft aktiv, erzwingt dort $\tilde{g}_j = 0$ und verklebt die Flächen, sodass der Kontakt Zug überträgt – also genau das Verhalten, vor dem Popp et al. (2012, Abschn. 4.3) im obigen Zitat warnen. Für $\tilde{D}_{jj} > 0$ stimmen beide Varianten überein; die Unterscheidung wird ausschließlich bei negativem Knotengewicht wirksam und ist deshalb nur an Konfigurationen sichtbar, die solche Gewichte erzeugen.

Der Regressionstest in `06_active_set_pdass` (Abschnitt 15) prüft die Regel an einem CONQUAD9 mit 70 % Überdeckung, das drei Knoten mit $\tilde{D}_{jj} < 0$ bis $-0,0109$ aufweist: bei einer Öffnung des Masters bis 0,2 müssen diese Knoten bei $\lambda_j = 0$ *inaktiv* bleiben, bei Durchdringung dagegen aktiv werden.

Der Grenzfall $\tilde{D}_{jj} = 0$. Ein Slave-Knoten, dessen Träger *gar keiner* Master-Facette gegenübersteht, erhält keinen einzigen Quadraturbeitrag; seine Zeile in $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ bleibt leer und damit $\tilde{D}_{jj} = 0$. Der Code behandelt das ohne Sonderfall, aber nicht zufällig richtig: die Division wird bei $|\tilde{D}_{jj}| \leq 10^{-12} \max_k |\tilde{D}_{kk}|$ durch 0 ersetzt und $\text{sgn}(0) = 0$ gesetzt, sodass

$$p_{n,j} = \lambda_j \cdot 0 = 0, \quad g_{\text{sep},j} = \tilde{g}_j \cdot 0 = 0, \quad s_{n,j} = 0 \not\approx 0. \quad (61)$$

Der Knoten ist damit dauerhaft *inaktiv*, und der inaktive Zweig erzwingt $\lambda_j = 0$ – genau das gewünschte Verhalten für einen Knoten ohne Kontaktpartner. Dieselbe Mechanik greift bei verschwindender Knotennormale, dort allerdings *unerwünscht*, weil der Knoten einen Kontaktpartner hätte; deshalb wird nur dieser Fall gemeldet (Diagnose “verschwindende Knotennormale”, unten).

Wann ein negatives Gewicht gemeldet wird. Nicht jedes negative $\tilde{D}_{jj}$ ist ein Befund: ein Knoten weit außerhalb des überdeckten Bereichs integriert zu einem Wert, der bis auf Rundung null ist, und ob der bei $+10^{-19}$ oder -10^{-19} landet, sagt nichts. Gemeldet werden deshalb nur *relevante* negative Gewichte, nämlich $\tilde{D}_{jj} < -10^{-6} \max_k |\tilde{D}_{kk}|$. Die Schranke trennt die beiden Fälle um Größenordnungen: die real auftretenden negativen Gewichte reichen von $-0,031$ (CONQUAD9 bei 70 % Überdeckung, `06_active_set_pdass`) bis $-0,60$ (Sliver-Rückfall, `hertz_hex20_medium`) relativ zum größten Gewicht.

Reichweite der Vorzeichenbehandlung. Sie stellt die Vorzeichen richtig, sie macht $\tilde{D}_{jj} < 0$ aber nicht ungeschehen. Der gewichtete Spalt bleibt an einem solchen Knoten ein Mittel mit teilweise negativen Gewichten und verliert damit seine Deutung als mittlere Öffnung; er kann positiv sein, während Teile der Facette durchdringen. Die Vorzeichenbehandlung ist also eine Absicherung, kein Ersatz für die Integral-Positivität. Die praktische Konsequenz steht in Abschnitt 8: für quadratische Flächen CONQUAD8 verwenden, CONQUAD9 nur bei voller Überdeckung – mit der Einschränkung, dass auch CONQUAD8 keine Positivitätsgarantie bei

Teilüberdeckung besitzt. Sein Negativgebiet ist nur klein (Abschnitt 8.3); auf dem Rückfallpfad entfällt auch dieser Vorteil (Abschnitt 14.3).

Tragweite für das Ergebnis. Wie weit die Sache trägt, lässt sich für CONQUAD8 auf dem konsistenten Weg genau eingrenzen – drei Aussagen, die zusammen erklären, warum ein negatives Knotengewicht ein Genauigkeitsbefund an wenigen Randknoten bleibt und keine Aussage über die übertragene Last gefährdet.

Erstens bleibt die Kraftübertragung unberührt. Die Zeilensummen-Identität $\sum_K D_{IK} = \sum_J C_{IJ}$ (26) gilt unabhängig vom Vorzeichen des Gewichts und wird auch an Knoten mit $\tilde{D}_{jj} < 0$ auf 10^{-16} eingehalten (05_quadratic_segmentation, in denselben Konfigurationen mitgeprüft, in denen das Gewicht kippt). Was die Slave-Seite abgibt, kommt auf der Master-Seite an; eine Reaktionskraft-Auswertung wie im Ausziehversuch kann durch negative Gewichte weder gewinnen noch verlieren.

Zweitens sind die tragenden Knoten strukturell ausgeschlossen. Für ein *voll* überdecktes Slave-Element ist $\int_{\gamma_c^{\text{ovl}}} \tilde{N}_j = \int_{\text{ele}} \tilde{N}_j > 0$, und das gilt bereits ab $\alpha > \frac{1}{8}$. Betroffen sein können also nur Knoten am *Rand der Kontaktzone* – dort, wo das Slave-Netz über das Master-Netz hinausragt und der überdeckte Anteil im Negativgebiet der Eckfunktion liegt.

Drittens ist ein solches Gewicht der Größe nach beschränkt. Aus der punktweisen Schranke $\tilde{N}_j \geq -\frac{1}{324}$ (Abschnitt 8.3) folgt unmittelbar

$$\tilde{D}_{jj} \geq -\frac{1}{324} |\gamma_c^{\text{ovl}}|, \quad (62)$$

also höchstens 0,31 % der überdeckten Fläche – gegenüber $\frac{5}{36} = 13,9\%$, die derselbe Eckknoten bei voller Überdeckung trägt. Das ist ein Faktor 45. Und da die Knotenkraft $-\lambda_j \tilde{D}_{jj}$ ist (63), ist der Beitrag eines solchen Knotens zur übertragenen Kraft um denselben Faktor kleiner als der eines voll überdeckten. Die drei Messpunkte aus Abschnitt 8.3 halten (62) mit Faktor 2 bis 4,5 Abstand ein.

Offen bleibt genau eine Sache, und die ist nicht durch obige Schranke gedeckt: die *lokale* Durchdringung an einem solchen Knoten wird nicht automatisch bemerkt, weil $\tilde{g}_j$ dort seine Deutung verloren hat. Wer sie ausschließen will, prüft den physikalischen Spalt am konvergierten Zustand (10_signorini_check) statt den gewichteten. Und (62) gilt *nur* auf dem konsistenten Weg: auf dem Rückfallpfad erreichen die Gewichte $-1,0$ des größten Gewichts (Abschnitt 14.3), dort greift keine der drei Eingrenzungen außer der ersten.

14.2 Deutung des Multiplikators bei teilweiser Überdeckung

Der Multiplikator λ_j ist die Knotenamplitude des dualen Feldes $\lambda_h = \sum_j \Phi_j z_j$, nicht unmittelbar ein Kontaktdruck. Die physikalisch eindeutige Größe ist die *Knotenkraft* entlang $\mathbf{n}_j$,

$$f_{n,j} = -\lambda_j \sum_k D_{jk} = -\lambda_j \tilde{D}_{jj}, \quad (63)$$

und $\tilde{D}_{jj} = \int_{\gamma_c^{\text{ovl}}} \tilde{N}_j$ ist das Integral über den *überdeckten* Teil des Knotenträgers (37). An einem voll überdeckten Knoten stimmt $\tilde{D}_{jj}$ mit dem Vollflächengewicht $A_j = \int_{\text{ele}} \tilde{N}_j$ überein, und λ_j ist dort der mittlere Kontaktdruck über den Knotenträger. Schrumpft die Überdeckung, so schrumpft $\tilde{D}_{jj}$ mit, während $f_{n,j}$ endlich bleibt: λ_j skaliert dann mit $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ und wächst über jede Grenze. Gemessen am Rand der Teilüberdeckung (10_signorini_check, Lastfall *teilkontakt*): $\tilde{D}_{jj} / \max_k |\tilde{D}_{kk}| = 1,5 \cdot 10^{-4}$ (CONLINE3) und $2,7 \cdot 10^{-5}$ (CONLINE2) ergeben $\lambda_j = 1,2 \cdot 10^4$ und $1,0 \cdot 10^5$, während die Knotenkraft mit 0,35 bzw. 0,68 von der Ordnung eins bleibt. Der Test weist solche Knoten eigens aus (Meldung “Splitterüberdeckung”, Schwelle $|\tilde{D}_{jj}| < 10^{-3} \max_k |\tilde{D}_{kk}|$).

Das ist kein Fehler, sondern die Eigenschaft eines dualen Multiplikators über schrumpfendem Träger. Es heißt aber, dass λ_j an solchen Knoten **nicht** als Kontaktdruck gelesen werden darf –

und genau dort, am Rand der Kontaktzone, liegen sie. Eine druckartige Größe, die auch dort gilt, ist die auf den *ganzen* Knotenträger bezogene Knotenkraft

$$p_{F,j} = -\frac{f_{n,j}}{A_j} = \lambda_j \frac{\tilde{D}_{jj}}{A_j}, \quad A_j = \sum_{f \ni j} \int_f \tilde{N}_j d\gamma. \quad (64)$$

Beide Lesarten übertragen dieselbe Gesamtkraft, $\sum_j p_{F,j} A_j = \sum_j \lambda_j \tilde{D}_{jj}$, und fallen an voll überdeckten Knoten zusammen.

Anwendung auf die Hertz-Modelle. Der Vergleich beider Lesarten trennt einen echten Diskretisierungseffekt von einem Auswertungsartefakt am Kontaktrand. Auf den vier Hertz-Varianten (`Control_Tests/08_hertz`) stimmen die Maximaldrücke auf $6 \cdot 10^{-4}$ relativ überein, und die Knoten-zu-Knoten-Oszillation ist in beiden Lesarten *identisch*:

Netz	Oszillation aus λ_j	Oszillation aus $p_{F,j}$	aktive Knoten
hex8, mittel	5,3 %	5,3 %	10
hex8, fein	3,0 %	3,0 %	20
hex20, mittel	10,1 %	10,1 %	21
hex20, fein	7,8 %	7,8 %	34

Die Oszillation der quadratischen Modelle ist demnach der Ecke/Mittelknoten-Effekt der quadratischen Mortar-Kontaktdrücke und nicht die $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ -Skalierung am Rand. Ausgewertet wird A_j dabei in der *deformierten* Konfiguration, weil $\tilde{D}_{jj}$ es ebenfalls ist; mit undeformierten Koordinaten trüge das Verhältnis sonst die Flächenänderung durch die Verformung mit und verschöbe den Vergleich um rund ein Prozent.

14.3 Rückfallpfad für entartete Überlappungen

Die dualen Koeffizienten werden auf dem tatsächlichen Integrationsgebiet gebildet (Abschnitt 7), also aus $\mathbf{M}_t$ und $\mathbf{D}_t$ der Segmentquadratur. Bei sehr schmalen Überlappungen (*slivers*) wird $\mathbf{M}_t$ nahezu singular und $\mathbf{A}_e$ unbrauchbar. Der Code prüft daher die Konditionszahl und fällt bei $\text{cond}(\mathbf{M}_t) \geq 10^{12}$ auf die *Referenzelement*-Koeffizienten aus (29) zurück (`compute_mortar_coupling_matrices`, Pass 2, Größe `cond_M_t`). Die Referenzkoeffizienten stammen aus `element.computeLocalMassMatrices` und werden *nur in diesem Zweig* gebildet, für die betroffene Facette allein – sie kosten eine Elementmassenmatrix samt Inversion, und der Zweig wird nach der Zählung im folgenden Absatz in 4 von 3 989 Slave-Element-Auswertungen betreten. (Dieselbe Größe für *alle* Slave-Facetten liefert `compute_local_dual_matrices`; sie wird von `04_dual_biorthogonality` benutzt, aber nicht mehr vom Produktionspfad.) Für diese Zellen gilt die Biorthogonalität dann nur auf dem Voll-Element, nicht auf der Überlappung.

Häufigkeit des Rückfallpfads. Über die `Control_Tests`-Reihe und die Patch-Tests – 251 Inkremente mit 3 989 ausgewerteten Slave-Elementen, gezählt über einen instrumentierten Lauf von `Control_Tests/final_report.py` und den Patch-Tests 07/08; `P0T_Dejori` ist nicht Teil dieser Auswertung – wird der Pfad viermal betreten, ausschließlich in den beiden gekrümmten Hertz-Modellen mit CONQUAD8 und dort mit $\text{cond}(\mathbf{M}_t)$ bis $2,8 \cdot 10^{24}$. Er ist damit kein bloß theoretischer Zweig, sondern an gekrümmten Kontakträndern mit wandernder Kontaktzone der Normalfall.

Konsequenz für die Knotengewichte. Auf dem konsistenten Weg ist $\tilde{D}_{jj} = \int_{\text{Überlappung}} \tilde{N}_j$. Für CONQUAD8 ist diese Größe bei Teilüberdeckung durch die Basistransformation *nicht* abgesichert: $\alpha = \frac{1}{3}$ sichert nur das Voll-Element-Integral; punktwise nichtnegativ wäre $\tilde{N}_j$ erst ab $\alpha \geq \frac{3}{8}$ (36). Liegt die Überlappung überwiegend im verbleibenden Negativgebiet der Eckfunktion,

wird das Gewicht auch ohne Rückfall negativ – gemessen ab 14 % Eckenüberdeckung, bei 9 % mit $-0,26\%$ des größten Gewichts (Abschnitt 8.3).

Der Rückfallpfad verschärft das um Größenordnungen. Dort steht an derselben Stelle $\int_{\text{Überlappung}} \Phi_j^{\text{ref}}$ mit den dualen Funktionen des *Voll*-Elements. Diese sind punktwise vorzeichenwechselnd – ihre definierende Eigenschaft ist die Biorthogonalität (27) über das *ganze* Element, nicht Nichtnegativität –, und das Integral über ein Teilgebiet kann daher jedes Vorzeichen und jede Größenordnung annehmen. Ein CONQUAD8-Paar mit schrumpfender Überdeckung zeigt den Übergang:

Überdeckung	Rückfall	$\min_j \tilde{D}_{jj}$	$\min_j \tilde{D}_{jj} / \max_j \tilde{D}_{jj} $
$1,0 \cdot 10^{-1}$	nein	$+3,9 \cdot 10^{-4}$	+0,011
$1,0 \cdot 10^{-2}$	nein	$+2,9 \cdot 10^{-6}$	+0,001
$1,0 \cdot 10^{-3}$	ja	$-1,8 \cdot 10^{-3}$	-1,000
$1,0 \cdot 10^{-5}$	ja	$-1,8 \cdot 10^{-5}$	-1,000

Der Übergang ist scharf und fällt mit dem Umschalten des Rückfallpfads zusammen. In den beiden hex20-Hertz-Modellen treten dadurch in 5 ihrer zusammen 22 Inkremente Knoten mit $\tilde{D}_{jj} < 0$ auf, je Increment zwei bis vier, im ungünstigsten Fall bei -60% des größten Gewichts (`hertz_hex20_medium`: 3 Inkremente, schlechtestes Verhältnis $-0,60$; `hertz_hex20_fine`: 2 Inkremente, $-0,015$). Die vier CONQUAD4-Varianten der Reihe bleiben frei davon. Diese Zahlen stammen aus einem instrumentierten Lauf: die Laufzeitdiagnose selbst meldet je Constraint nur das *erste* Auftreten und beziffert daher weder die Anzahl der betroffenen Increments noch das schlechteste Verhältnis. Die Vorzeichenbehandlung aus Abschnitt 14.1 deckt diesen Fall ab, sodass die Lösungen gültig bleiben; negative Knotengewichte sind damit aber keine Eigenheit des CONQUAD9. Sie treten bei jeder Sliver-Zelle unabhängig vom Elementtyp auf – und beim CONQUAD8 zusätzlich, wie oben gezeigt, schon ohne Sliver, sobald die Überdeckung im Negativgebiet der Eckfunktion liegt. Die Konditionsschranke 10^{12} tauscht demnach eine unbrauchbare Inverse gegen den Verlust der Integral-Positivität; beide Alternativen sind an einer entarteten Zelle unbefriedigend, und der Rückfall ist die numerisch robustere von beiden.

14.4 Implizite Annahmen der Nachbarsuche

Der Sicherheitsrand der AABB in der BVH-Suche ist $\max(0,15 \cdot \text{Ausdehnung}, 0,1)$ (`compute_mortar_coupling_matrices`, Größen `margin` und `s_margin`). Der zweite Term ist eine *absolute* Länge in Modelleinheiten. Bei einem Modell, dessen Kontaktfacetten deutlich kleiner als 0,1 Einheiten sind, dominiert er und vergrößert nur den Suchaufwand; bei Facetten weit darüber ist der relative Term maßgeblich. Die Suche ist damit konservativ (sie liefert höchstens zu viele Kandidaten, die das Clipping anschließend verwirft), aber die Konstante ist keine dimensionslose Größe.

Verhalten unter Skalierung der Längeneinheit. Ein rein geometrisch skaliertes Randwertproblem – Längen und vorgeschriebene Verschiebungen mit k multipliziert, E unverändert – besitzt dieselben Dehnungen, Spannungen und Kontaktdrücke; nur die Verschiebungen skalieren mit k . Test 11 rechnet das Zwei-Block-Problem für $k \in \{10^{-3}, 1, 10^3\}$ und bestätigt diese Invarianz: Spannungen und Multiplikatoren stimmen über die drei Skalen bis 10^{-12} überein. Für $k = 10^{-3}$ übersteigt der Suchrand die Facettengröße um den Faktor 200; die BVH-Anfrage liefert dann nahezu alle Masterfacetten zurück und die Nachbarsuche entartet zur vollständigen Paarung mit $\mathcal{O}(n^2)$ Kandidatenpaaren. Die Konstante bestimmt also den Aufwand, nicht das Ergebnis.

Welche Toleranzen der Test erreicht – und welche nicht. Die Aussage ist nach Rechenpfad zu trennen, denn 2D und 3D benutzen unterschiedliche Schnittroutinen:

Toleranz	Einheit	Pfad	geprüft durch
Suchmarge $\max(0, 15 L, 0, 1)$	Länge	2D+3D	Test 11 (beide Varianten)
$\text{tol} = 10^{-12}$ in <code>map_2d_to_natural</code>	Länge (Residuum), sonst dimensionslos	2D+3D	Test 11 (beide Varianten)
-10^{-12} in <code>inside()</code> (Kreuzprodukt)	Fläche	nur 3D	3D-Variante von Test 11
<code>area_jac</code> $< 10^{-14}$	Fläche	nur 3D	3D-Variante von Test 11
10^{-14} in <code>is_convex_polygon</code>	Fläche	nur 3D	3D-Variante von Test 11
$\ \mathbf{n}_f\ < 10^{-14}$ (entartete Sub-Zelle)	Fläche	nur 3D	3D-Variante von Test 11
$L_{\text{slave}} < 10^{-14}$ und Überlappung $< 10^{-12}$ in <code>clip_1d_segments</code>	Länge	nur 2D	2D-Variante von Test 11
$\ \sum_f \mathbf{n}_{j,f}\ < 10^{-14}$ in <code>compute_normals</code>	Fläche (3D), Länge (2D)	2D+3D	Test 11 (beide Varianten)
$ \tilde{D}_{jj} \leq 10^{-12} \max_k \tilde{D}_{kk} $ (Division im Indikator)	relativ	2D+3D	Test 11 (beide Varianten)
$ D_{jk} > 10^{-12} \max_{ab} D_{ab} $ (Besetzungsmuster)	relativ	2D+3D	Test 11 (beide Varianten)

Die beiden letzten Zeilen sind die einzigen, die *keine* Modelleinheit tragen, und das ist Absicht. Beide betreffen Einträge von $\mathbf{D}$, also Integrale $\int \Phi_j \tilde{N}_k$ mit der Einheit einer Fläche; eine absolute Schranke wäre dort eine Aussage über die Längeneinheit des Modells und nicht über die Arithmetik. Zu trennen ist Rundungsstaub – der bauartbedingt bei $\varepsilon \max |\mathbf{D}|$ liegt, unabhängig von der Einheit – von einem echten Kopplungsterm, und $10^{-12} \max |\mathbf{D}|$ liegt vier Größenordnungen über dem Staub und zwölf unter dem Signal, für jede Längenskala. Bei der Division im Indikator kommt ein zweites Argument hinzu: eine sehr kleine absolute Schranke *teilt noch*. Bei $\tilde{D}_{jj} = 10^{-25}$ und einer Schranke von 10^{-30} – dem Wert, der hier zuvor stand – explodierte $g_{\text{sep},j} = \tilde{g}_j / \tilde{D}_{jj}$ um fünfundzwanzig Größenordnungen, und das Vorzeichen dieses Rundungsprodukts entschiede über den Zweig der NCP: ein Knoten ließe sich so allein durch Rundung *aktiv* schalten, mit einer Zwangsbedingung ohne Bedeutung. Relativ zum größten Knotengewicht der Grenzfläche kann das nicht passieren; das kleinste über die Testreihe gemessene Gewicht eines überdeckten Knotens liegt bei $\sim 10^{-3}$ des größten. Der Wechsel ist über die gesamte Referenzreihe (`Control_Tests`, 46 Läufe) und die Tests 01–12 *bitgleich* zum vorherigen Stand.

Im 2D-Pfad wird `sutherland_hodgman_clip` gar nicht aufgerufen – dort schneidet `clip_1d_segments` Intervalle. Eine reine 2D-Skalenstudie kann die beiden flächenwertigen Toleranzen des Clippings deshalb grundsätzlich nicht erreichen, gleichgültig wie weit sie die Skala spreizt. Test 11 führt daher beide Varianten.

Grenze der Längenskala: das Residuum der Multiplikatorzeile. Die vorstehende Invarianz betrifft die *Lösung*. Das *Konvergenzkriterium* ist dagegen nicht skaleninvariant, und das ist die praktisch bindendere Schranke.

Das Residuum der Multiplikatorzeile ist der gewichtete Spalt $\tilde{g}_j = \tilde{D}_{jj} g_{\text{sep},j}$ (Abschnitt 12), trägt also die Einheit Länge $\times$ Fläche. Sein durch die Maschinengenauigkeit der Koordinaten erreichbarer Boden ist

$$|\tilde{g}_j|_{\min} \sim \tilde{D}_{jj} \cdot |\mathbf{x}| \cdot \varepsilon \sim L^{\dim} \varepsilon, \quad (65)$$

wächst mit der Modellausdehnung L also in dritter (2D: zweiter) Potenz. `EdelweissFE` prüft Skalarvariablen jedoch gegen eine *absolute* Schranke (`config/phenomena.py: fluxResidualTolerance[ $\mathbb{K}$ scalar variables]`) $= 10^{-8}$, und der alternative Toleranzsatz ab Iteration 15 enthält denselben Wert), während die Knotenfelder relativ zum räumlich gemittelten Fluss geprüft werden. Ab einer gewissen Modellgröße ist das Kriterium damit unerreichbar – nicht, weil die Lösung falsch wäre, sondern weil die Schranke es ist. Gemessen am Zwei-Block-Modell (Test 11, `C3D8/CONQUAD4`, 2 gegen 3):

k	Ausdehnung	$\max g_{\text{sep}} $	$\max \tilde{g}_j $	gegen 10^{-8}
1	2	$2,55 \cdot 10^{-15}$	$1,60 \cdot 10^{-16}$	erreichbar
10^3	2000	$7,15 \cdot 10^{-13}$	$1,79 \cdot 10^{-7}$	unerreichbar

In beiden Fällen ist die Lösung exakt: $\max |u_y - u_y^{\text{exakt}}| < 10^{-12}$ und $\lambda_j = p$ auf zwölf Stellen. Die physikalische Knotenöffnung g_{sep} verschwindet in beiden Fällen bis auf die Koordinatenrundung; nur ihr mit $\tilde{D}_{jj}$ gewichtetes Gegenstück tut es nicht. Ohne Eingriff bricht der Löser das erste Increment ab (*“Failed zero increment”*), und zwar bei *passenden* wie bei nichtpassenden Netzen gleichermaßen – das schließt die Toleranzen der Schnittbildung als Ursache aus; der Monolith ohne Kontakt läuft bei derselben Ausdehnung maschinengenau durch.

Abhilfe im Anwendungsfall. Die Schranke ist in der Eingabedatei einstellbar:

```
1 *updateConfiguration, configuration=fluxResidualTolerance
2 scalar variables=1e-4
```

Als Anhaltswert dient (65) mit Sicherheitsfaktor, also $\sim 10^2 L^{\dim \varepsilon}$; Test 11 führt genau diesen Ausdruck mit und prüft, dass die Lösung über sechs Zehnerpotenzen der Längenskala unverändert bleibt. Ein Modell in Millimetern statt Metern ist damit unkritisch, ein Modell von einigen tausend Einheiten Ausdehnung nicht.

Alternative, nicht umgesetzt: skalierte man Zeile und Spalte des Multiplikatorblocks mit $\tilde{D}_{jj}^{-1}$, so würde das Residuum zu g_{sep} , also einer Länge, und die Symmetrie des Sattelpunktsystems bliebe erhalten – der Boden (65) sänke um den Faktor $L^{\dim - 1}$. Der Preis wäre, dass die Unbekannte dann die Knotenkraft $\tilde{D}_{jj}\lambda_j$ ist und nicht mehr der Druck λ_j , was sämtliche Auswertungen und die Deutung in Abschnitt 14.1 umstellen würde. Bewusst nicht gemacht; die einstellbare Schranke leistet dasselbe mit einer Zeile in der Eingabedatei.

Dimension des Parameters c_n . Im Indikator $s_{n,j} = p_{n,j} - c_n g_{\text{sep},j}$ ist $p_{n,j}$ eine Spannung, während $g_{\text{sep},j}$ nach (60) eine Länge ist; c_n trägt damit die Einheit Spannung/Länge. Das ist eine Folge der in Abschnitt 11 beschriebenen Normierung mit $\tilde{D}_{jj}$, die in der Literaturform $s_{n,j} = p_{n,j} - c_n \tilde{g}_j$ nicht auftritt. Bei festgehaltenem c_n verschiebt sich die Schaltschwelle daher mit der Längenskala. Die konvergierte Lösung bleibt davon unberührt, da $g_{\text{sep},j} \rightarrow 0$ an aktiven Knoten und das Ergebnis somit c_n -unabhängig ist (Farah, 2018, Abschn. 3.5.2); Test 11 rechnet alle drei Skalen mit demselben $c_n = E$ und erhält übereinstimmende Ergebnisse. Betroffen ist allein der Iterationsverlauf, für den die Wahl $c_n \sim \mathcal{O}(E)$ auf die jeweilige Modellskala zu beziehen ist.

14.5 Rückabbildung der Gauß-Punkte

Die Rückabbildung eines Ebenenpunkts $\mathbf{x}_{\text{gp}}$ in die Naturkoordinaten von Slave und Master (Abschnitt 5) ist die inverse isoparametrische Abbildung und wird als Newton-Verfahren für $\mathbf{r}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{N}(\boldsymbol{\xi}) \mathbf{x}^{(e)} - \mathbf{x}_{\text{gp}} = \mathbf{0}$ gelöst, mit höchstens zehn Schritten und der Schranke 10^{-12} (map_2d_to_natural, Parameter max_iter und tol).

In welcher Geometrie gerechnet wird. Nicht auf der gekrümmten Facette. Übergeben werden die *in die Hilfsebene projizierten* Knotenkoordinaten beider Facetten ($\mathbf{s}_{\text{full_2d}}$, $\mathbf{m}_{\text{full_2d}}$), sodass $\mathbf{x}^{(e)}$ die Projektion des Elements ist und $\boldsymbol{\xi}$ die Naturkoordinate des *projizierten* Elements. Für ebene Facetten ist das identisch mit der gesuchten Größe; für gekrümmte ist es dieselbe Näherungsstufe wie die lineare Sub-Zellen-Zerlegung (Abschnitt 9) und das ebene Integrationsmaß (13). Die Aussagen dieses Abschnitts über Konvergenz und Exaktheit beziehen sich konsequent auf dieses projizierte Problem, nicht auf eine geometrisch exakte Nächster-Punkt-Projektion.

Abbruchkriterium. Abgebrochen wird, sobald $\|\mathbf{r}\| < \text{tol}$ oder $\|\Delta\boldsymbol{\xi}\| < \text{tol}$ erfüllt ist. Die zweite Bedingung ist die allgemeinere, denn ein Newton-Verfahren treibt das *Inkrement* gegen null; das Residuum tut es nur dann ebenfalls, wenn das Gleichungssystem lösbar ist. Für Flächenelemente ist das der Fall: $\mathbf{J} = \partial\mathbf{N}/\partial\boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{x}^{(e)}$ ist quadratisch und regulär, und beide Facetten sind in dieselbe Hilfsebene projiziert, sodass $\mathbf{x}_{\text{gp}}$ in der Elementebene liegt.

Für die Linienelemente des 2D-Pfads gilt das nicht. Dort ist $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$, das System also überbestimmt, und der Schritt $\Delta\boldsymbol{\xi} = (\mathbf{J}\mathbf{J}^\top)^{-1}\mathbf{J}\mathbf{r}$ ist ein Gauß-Newton- bzw. Ausgleichsschritt, der auf die Orthogonalprojektion des Punkts auf das Element führt. Der Gauß-Punkt wird auf der *Slave*-Linie erzeugt und in die Naturkoordinaten des *Master* abgebildet; bei einem Spalt g zwischen beiden ist der kleinste erreichbare Residuumsbetrag daher gerade g , während $\Delta\boldsymbol{\xi}$ verschwindet. Ein reines Residuumskriterium wäre in diesem Fall unerfüllbar, obwohl die gesuchte Größe exakt vorliegt: für ein CONLINE2-Paar mit $g = 0,02$ liefert der Mittelpunkt $\boldsymbol{\xi} = 0$ und der Viertelpunkt $\boldsymbol{\xi} = -\frac{1}{2}$ auf Maschinengenauigkeit. Das Inkrementkriterium ist zugleich das dimensionsfreie: $\boldsymbol{\xi}$ ist einheitenlos, $\|\mathbf{r}\|$ trägt die Längeneinheit des Modells (vgl. Abschnitt 14, Absatz zur Skalierung).

Grenzen und ihre Meldung. Wird keine der beiden Schranken innerhalb von zehn Schritten erreicht – oder bricht die Iteration an einer singulären Jacobi-Matrix ab –, so wird der letzte Iterationswert zurückgegeben. Für die hier auftretenden Abbildungen (Facetten mit regulärer Jacobi-Matrix, Startwerte im Elementinneren) konvergiert das Verfahren quadratisch und in wenigen Schritten.

Dieser Fehlschlag ist *nicht* selbstanzeigend: eine nicht konvergierte Naturkoordinate ist von einer konvergierten nicht zu unterscheiden, und sie geht über die Formfunktionswerte $\mathbf{N}_s$, $\mathbf{N}_m$ unmittelbar in $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ ein. Keine nachgelagerte Stufe kann ihn bemerken. Die Rückabbildung liefert deshalb neben der Koordinate ein *Konvergenzkennzeichen*; die Fehlschläge werden je Increment gezählt und über die Laufzeitdiagnose `gp_projection_failed` gemeldet. Dass die Projektion überhaupt versagen kann, ist keine theoretische Sorge: Wriggers (2006) unterscheidet für die Punktprojektion die drei Lagen *Fläche*, *Kante* und *Knoten* des Masterelements, und in den letzten beiden Fällen existiert im Inneren der Naturkoordinaten des Elements gar keine Lösung, auf die das Newton-Verfahren zulaufen könnte.

Nicht als Fehlschlag gezählt werden die im 2D-Pfad regulären Fälle bei offenem Spalt, die über das Inkrementkriterium terminieren – sonst würde die Diagnose gerade dort Alarm schlagen, wo das Verfahren korrekt arbeitet. Über die gesamte Testreihe und auf dem Ausziehversuch spricht die Meldung nicht an; sie erzeugt also kein Rauschen und belegt zugleich, dass dieser Pfad auf den gerechneten Modellen durchweg konvergiert.

Auswertung der 2×2 -Systeme. Die Newton-Korrektur $\mathbf{J}\Delta\boldsymbol{\xi} = \mathbf{r}$ ist ein 2×2 -System, das je Increment mehrere Hunderttausend Mal gelöst wird. Sie ist daher in Skalaren ausgeschrieben (LU mit Spaltenpivotierung in der Operationsreihenfolge von LAPACKs `dgesv`) statt über `numpy.linalg.solve`, ebenso die Normbildung. Das ist *nicht* bitgleich zur Bibliotheksroutine: nachgemessen an 10^5 Zufallssystemen weichen 39% der Lösungen um bis zu $5,5 \cdot 10^{-15}$ relativ ab, die Norm bei 8% der Fälle um ein ULP. Fortgepflanzt durch die Newton-Iteration und die Segmentquadratur ergibt das relativ $\sim 10^{-12}$ in $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ und $\sim 10^{-10}$ in den konvergierten Multiplikatoren, bei *unverändertem* Active Set; auf dem Ausziehversuch bleibt der Verschiebungspfad über alle Increments bitgleich und die Reaktionskraft weicht um relativ $7,3 \cdot 10^{-9}$ ab. Die Verifikation in Abschnitt 15 hält mit unveränderten Schranken.

14.6 Eingabeprüfungen und Laufzeitdiagnosen

Der Konstruktor weist Konfigurationen zurück, in denen Slave- und Masterfläche Knoten gemeinsam haben (Abschnitt 18.2). Der Grund ist algebraisch: bei deckungsgleichen Facetten wird

$M = D$ exakt, $\tilde{g}_j$ verschwindet für jede Konfiguration identisch, und die zugehörige λ -Zeile von K hebt sich auf, sobald ein solcher Knoten aktiv wird – das System ist dann singulär.

Die Orientierung der Kontaktelement-Normalen ist eine *Eingabe*-Eigenschaft: sie entscheidet die Richtung von $\mathbf{n}_j$ und damit die Vorzeichen von Spalt und Druck. Zeigt eine Slave-Facettennormale in den eigenen Körper, so überträgt der Kontakt Zug statt Druck, und keine nachgelagerte Stufe kann das wieder einfangen. Zwei voneinander unabhängige Prüfungen fangen die beiden Arten ab, auf die das schiefehen kann:

- **Umlaufsinn** (rein topologisch, ohne Geometrie): zwei Facetten, die sich eine Kante teilen, müssen sie in *entgegengesetzter* Richtung durchlaufen. Tun sie es gleich, ist eine von beiden umgeklappt. In 3D werden dazu die gerichteten Eckkanten geführt, in 2D die Start- und Endknoten der gerichteten Segmente.
- **Relative Lage** beider Flächen: die gemittelte Slave-Normale muss zur Masterfläche zeigen. Das fängt den Fall ab, der dem Umlaufsinn entgeht – eine in sich einheitlich umlaufende, aber als Ganzes nach innen gekehrte Fläche, oder eine Verwechslung von `nonMortarSurface` und `mortarSurface`.

Beide sind Diagnosen, keine Abbrüche: ein zulässiges Netz darf geteilt, am Rand nicht-mannigfaltig oder bewusst einseitig sein.

Laufzeitdiagnosen. Zehn Zustände sind zulässig, tragen aber Voraussetzungen der Formulierung nicht mehr; sie werden zur Laufzeit gemeldet, je Constraint und Ursache einmal, da sie nach ihrem ersten Auftreten in jedem weiteren Increment wiederkehren:

Zustand	Verletzte Voraussetzung
Nicht-konvexe Slave-Sub-Zelle	Konvexität des Clip-Fensters von Sutherland–Hodgman; das Integrationsgebiet wird zu klein (Abschnitt 9, Fall (a)).
Nicht-konvexe Master-Sub-Zelle	Konvexität des Überlappungspolygons, die die Fächer-Triangulierung voraussetzt; das Integrationsgebiet wird zu groß (Abschnitt 9, Fall (b)).
$\text{cond}(\mathbf{M}_t) \geq 10^{12}$	Biorthogonalität auf dem tatsächlichen Integrationsgebiet; es gilt nur noch die des Referenzelements (Abschnitt 14.3).
Rückabbildung eines Gauß-Punkts nicht konvergiert	Exaktheit der Naturkoordinate. Der zurückgegebene letzte Iterationswert geht über $\mathbf{N}_s$, $\mathbf{N}_m$ direkt in $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ ein und ist von einem konvergierten Wert nicht zu unterscheiden (Abschnitt 14.5).
$\tilde{D}_{jj} < 0$	Integral-Positivität nach Popp et al. (2012, Gl. (4.2)); der gewichtete Spalt verliert die Deutung als mittlere Öffnung (Abschnitt 14.1).
Verswindende Knotennormale	Eindeutigkeit der Normalen (41). Der Knoten trägt dann <i>gar keinen</i> Kontakt: Spalt und Druck werden beide mit $\mathbf{n}_j$ kontrahiert und verschwinden mit ihr, der Aktivierungsindikator kann ihn nie einschalten. Ursachen: entartete Facette oder gegeneinander gefaltete Nachbarfacetten.
Active Set über die Obergrenze eingefroren	Konvergenz der semiglatten Iteration; die Signorini-Bedingungen sind für dieses Increment nicht garantiert (Abschnitt 12).
Active Set reproduziert sich am konvergierten Zustand nicht	Zulässigkeit des eingefrorenen Satzes. Der Indikator wird beim Wechsel des Increment-Schlüssels auf dem zuletzt konvergierten Zustand neu ausgewertet. Kippt er dort, so hat das vorangegangene Increment an diesen Knoten den falschen Zweig erzwungen – <i>sofern</i> es konvergiert war; nach einem Cutback prüft dieselbe Meldung ein eingefrorenes Set gegen einen Zustand, zu dem es nicht gehört (Abschnitt 12).
Uneinheitlicher Umlaufsinn einer Fläche	Orientierung der Kontaktnormalen; die Facettennormale ist dort umgekehrt (siehe oben).
Slave-Normale zeigt von der Masterfläche weg	Orientierung der Kontaktnormalen im Ganzen, oder Verwechslung von Slave- und Masterfläche (siehe oben).

Die Ausgabe erfolgt über `warnings.warn` und nicht über das `Journal` des Rahmenwerks, da die Constraint-Schnittstelle den Constraints kein `Journal`-Objekt übergibt.

Was *nicht* gemeldet wird. Zwei Rückfälle in der Segmentierung laufen stumm, und das gehört zur Aufzählung, weil sonst der Eindruck entstünde, jede Entartung sei sichtbar:

- Eine **entartete Sub-Zelle** wird übersprungen – in 3D bei verschwindender Facettennormale ($\|\mathbf{n}_f\| < 10^{-14}$, `compute_mortar_coupling_matrices`), in 2D bei verschwindender Sub-Zellen-Länge ($< 10^{-14}$, `clip_1d_segments`). Ihr Beitrag zu $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ entfällt damit ohne Hinweis. Ebenso werden Integrationsdreiecke mit $J_c < 10^{-14}$ und 1D-Überlappungen unter 10^{-12} verworfen. Das ist für echte Splitterzellen gewollt (ihr Beitrag ist ohnehin null), setzt aber voraus, dass die verworfene Fläche tatsächlich verschwindet – eine Annahme über die Netzqualität, keine geprüfte Eigenschaft.
- Im Clipping fängt `sutherland_hodgman_clip` den Fall **exakt paralleler Kanten** (Determinante genau null bei unterschiedlich klassifizierten Endpunkten) durch Rückgriff auf den kreuzenden Eckpunkt ab. Das hält das Polygon geschlossen und degeneriert die entstehende Splitterzelle auf null Fläche, die der Aufrufer verwirft; ohne diesen Zweig entstünden `inf/NaN` und verdürben die ganze Zelle.

Hinzu kommen zwei *informative* Meldungen, die keine Voraussetzung verletzen, sondern eine Voreinstellung offenlegen: der aus den angrenzenden Materialien abgeleitete Wert von c_n (Abschnitt 11) beziehungsweise der Hinweis, dass er sich nicht ableiten ließ und ein Rückfallwert verwendet wird.

Was tatsächlich anspricht. Über die Testreihe hinweg melden sich vier der zehn Zustände, und zwar jeder dort, wo er soll:

- **negatives Knotengewicht** und **Selbstprüfung des Active Sets** in den beiden Regressionsfällen von `06_active_set_ppass`, die eben diese Konfigurationen herstellen (teilüberdecktes CONQUAD9 bzw. ein eingefrorenes Set, das nachträglich eine Durchdringung erhält);
- **nicht-konvexe Slave-Sub-Zelle** und **Sliver-Rückfall** in `05_quadratic_segmentation`, das die zugehörigen Schwellen vermisst und die Meldungen dabei als Teil der Prüfung abfängt;
- **Sliver-Rückfall** und **negatives Knotengewicht gemeinsam** – im Lastfall `teilkontakt` von `10_signorini_check` (CONLINE2/3 am Rand der Überdeckung, $\text{cond}(\mathbf{M}_t) = 3,7 \cdot 10^{13}$, ein Knoten bei $-7,1 \cdot 10^{-3}$ des größten Gewichts) und auf den beiden hex20-Hertz-Modellen der `Control_Tests`. Das bestätigt den in Abschnitt 14.3 beschriebenen Zusammenhang zweimal unabhängig, in 2D und in 3D.

Die übrigen sechs Zustände treten über die gesamte Reihe nicht auf: Obergrenze der Active-Set-Iteration, fehlgeschlagene Rückabbildung, verschwindende Knotennormale, nicht-konvexe Master-Sub-Zelle und die beiden Orientierungsprüfungen. Die Modelle mit `CONQUAD4` (Patch-Tests, Zwei-Block-Reihe, hex8-Hertz) bleiben von negativen Knotengewichten frei: dort ist die Basistransformation die Identität und die bilinearen Formfunktionen sind punktweise nichtnegativ, sodass $\tilde{D}_{jj} > 0$ auch bei Teilüberdeckung gilt – solange der Rückfallpfad nicht greift, der diese Zusage für jeden Elementtyp aufhebt.

Auf dem Ausziehversuch (Abschnitt 16, CONQUAD4) spricht als einzige Diagnose die Selbstprüfung des Active Sets an, und zwar auf zwei der sechs Kontaktpaare – den beiden Schaftflanken – an je zwei Slave-Knoten. Da die Meldung je Constraint und Ursache nur *einmal* ausgegeben wird, steht damit fest, *dass* sie an diesen beiden Kontaktpaaren mindestens einmal ausgelöst hat – nicht, wie oft und in welchen Increments. Und da dieselbe Rechnung 17 Cutbacks enthält, ist nach der oben beschriebenen Reichweite der Prüfung nicht auszuschließen, dass ein Teil der Meldungen aus gescheiterten Versuchen stammt und insoweit gegenstandslos ist. Belastbar ist die schwächere Aussage: an mindestens einem Increment je Kontaktpaar hat der Indikator am konvergierten Zustand einen anderen Zweig verlangt als den erzwungenen – ein Hinweis auf zu grobe Schritte oder eine noch wandernde Aktiv-Menge, also genau auf den Befund, den eine Globalisierung des

semiglatten Newton-Verfahrens adressieren würde (Abschnitt 18.1). Wer die Signorini-Zulässigkeit dieses Modells wirklich feststellen will, prüft sie am Endzustand (`10_signorini_check`). Weder Sliver-Rückfall noch negatives Knotengewicht noch eine fehlgeschlagene Rückabbildung treten dort auf.

Die quadratische Variante desselben Modells (CONQUAD8) meldet dieselbe Selbstprüfung ebenfalls auf allen sechs Kontaktpaaren und darüber hinaus *negative Knotengewichte*: auf dem Kontaktpaar `contact_1_head_vert` an acht Slave-Knoten, im ungünstigsten Fall bei $-1,000$ des größten Gewichts – das negative Gewicht ist dort also dem Betrag nach das größte dieser Fläche –, und das bereits ab Increment 1. Der Sliver-Rückfall spricht dabei *nicht* an: es ist der in Abschnitt 8.3 beschriebene Fall, in dem die Überdeckung eines Slave-Elements im Negativgebiet der transformierten Eckfunktion liegt und $\tilde{D}_{jj}$ schon auf dem konsistenten Weg negativ wird. Das gemeldete Verhältnis ist relativ zum größten Gewicht *derselben* Fläche; über die absolute Größe der Gewichte sagt es nichts, und die Diagnose nennt nur das erste Auftreten. Die Vorzeichenbehandlung aus Abschnitt 14.1 trägt den Fall; der gewichtete Spalt ist an diesen Knoten aber kein mittleres Öffnungsmaß mehr.

Für die Bewertung der Kurven in Abschnitt 16 ist das ohne Belang, und zwar aus den in Abschnitt 14.1 genannten Gründen: die Zeilensummen-Identität und damit die übertragene Kraft sind vom Vorzeichen des Gewichts unabhängig, betroffen sein können nur Knoten am Rand der Kontaktzone – die tragenden, voll überdeckten sind ausgeschlossen –, und die Größe eines negativen Gewichts ist nach (62) auf $\frac{1}{45}$ dessen beschränkt, was derselbe Knoten bei voller Überdeckung trüge. Der Umfang passt dazu: 8 der 43 Slave-Knoten *eines* der sechs Kontaktpaare, bei 498 Multiplikatorzeilen im Modell, also rund 1,6 %. Was offenbleibt, ist ausschließlich eine mögliche lokale Durchdringung an diesen Knoten; sie wäre über den physikalischen Spalt am Endzustand zu prüfen, nicht über $\tilde{g}_j$.

15 Verifikation

Die Implementierung ist durch eine Testsuite unter `testfiles/mortar_tests/` abgesichert; die folgenden Bausteine belegen die Korrektheit der obigen Herleitungen.

Eigenschaft	Prüfung
Knotennormalen	Gemittelte Knotennormale (41) gegen die <i>analytische</i> Normale eines Zylinderausschnitts, mit einer geforderten Mindest-Fehlerreduktion unter Netzverfeinerung; auf einem <i>graduerten</i> Netz zusätzlich die Gewichtung zwischen den Nachbarfacetten, die auf gleichmäßigen Netzen prinzipiell unsichtbar ist; dazu die Orientierung (nach außen) und die Übereinstimmung der Knoten-Naturkoordinaten mit den Formfunktionen, $N_a(\xi_b) = \delta_{ab}$, für alle sieben Elementtypen (01_node_normals).
Polygon-Clipping	Schnitt-/Triangulierungsgeometrie gegen analytische Überlappungen, einschließlich des <i>Flächengewinns</i> bei nicht-konvexem Subject (02_polygon_clipping).
Koppelmatrizen	D, M , Zeilensummen-Identität (26) ($< 10^{-14}$) und Überlappungsfläche gegen den analytischen Wert (03_coupling_matrices).
Biorthogonalität	(27) gegen <i>unabhängige</i> Referenzen: geschlossene duale Basis des CONQUAD4, Nachrechnung mit einer höhergradigen Quadraturregel, und – als einzige Prüfung des Produktionspfads – Diagonalität von DT_e^T nach (40) aus der echten Segmentquadratur, auch bei Teilüberdeckung (04_dual_biorthogonality).
Quadratische Segmentierung	Sub-Cell-Zerlegung + Segmentquadratur für CONQUAD8/9, CONTRI6; Schwellen der Sub-Cell-Konvexität und Übergang zum Rückfallpfad samt Vorzeichenwechsel von $\tilde{D}_{jj}$. Dazu die Grenze der Basisstransformation: bei $\alpha = \frac{1}{3}$ ist die CONQUAD8-Eckfunktion nicht punktweise nichtnegativ, und das knotenweise Gewicht kippt schon auf dem <i>konsistenten</i> Pfad, sobald die Überlappung im Negativgebiet liegt – gegen die geschlossene Form $-\frac{1}{36}(s-1)^4(8s-5)$ gerechnet, Vorzeichenwechsel bei $s = \frac{5}{8}$ (05_quadratic_segmentation).
Active-Set / PDASS	Aktivierung bei Durchdringung, Freeze/Anti-Cycling sowie Vorzeichenbehandlung bei negativem Knotengewicht (06_active_set_pdass).
Patch-Test 2D	Bausteine und Löser-Patch-Test: CPE4/CONLINE2 und CPE8/CONLINE3, je konform und nichtkonform (07_patch_test_2d).
Patch-Test hex20	3D-Patch-Test, vier Netz-/Ordnungskombinationen mit geraden Kanten plus eine verzerrte Variante (08_patch_test_hex20). Gepaart werden CONQUAD8/CONQUAD8 (passend und nichtpassend) sowie beide gemischten Ordnungen, CONQUAD8-Slave gegen CONQUAD4-Master und umgekehrt.
Konsistente Tangente	K gegen zentrale Differenzen des Residuums, alle Freiheitsgrade, beide NCP-Zweige (09_consistent_tangent).
Signorini-Bedingungen	Nachprüfung der <i>konvergierten</i> Lösung: $p_n \geq 0$, $g_{sep} \geq 0$, $p_n g_{sep} = 0$ je Slave-Knoten, in Lastfällen mit arbeitendem Active Set, in 2D und 3D; zusätzlich der physikalische Spalt an neu ausgewerteter Geometrie (10_signorini_check).
Staffelungsfehler	Fehler der eingefrorenen Geometrie über die Schrittweite, an einem gekrümmten Indenter mit $N = 1 \dots 16$ Increments gegen einen Referenzlauf; Schätzung der Konvergenzordnung (12_increment_size).
Skaleninvarianz	Dieselbe Rechnung über sechs Zehnerpotenzen der Längenskala, in 2D und 3D (11_scale_invariance). Nur die 3D-Variante erreicht die flächenwertigen Toleranzen des Polygon-Clippings. Derselbe Test hält zudem die Grenze fest, ab der die <i>absolute</i> Konvergenzschranke des Lölers für die Multiplikatorzeile unerreichbar wird (Abschnitt 14.4).

Im Einzelnen:

- **Kontakt-Patch-Test, gerade Kanten: maschinengenau.** In 2D (CPE4/CONLINE2,

CPE8/CONLINE3) und 3D (hex20/hex20, hex20-Slave/hex8-Master, hex8-Slave/hex20-Master), konform *und* nichtkonform. Gemessen: Verschiebungsfehler $10^{-17} \dots 10^{-14}$, Abweichung der Multiplikatoren von p bei $10^{-15} \dots 10^{-12}$. Das bestätigt zugleich die Zeilensummen-Identität (26) und die korrekte Behandlung quadratischer Elemente (Basistransformation, Sub-Cells).

Im 2D-Test bleibt u_x am Interface *frei* (nur die linke Kante ist gehalten), die Kontrolle $\max |u_x| \approx 0$ ist dort also aussagekräftig; gemessen $10^{-19} \dots 10^{-16}$. Der 3D-Test schreibt dagegen $u_x = u_z = 0$ auf allen Knoten vor – dort ist diese Kontrolle zwangsläufig erfüllt und damit leer. Tangentialverhalten decken die `Control_Tests` 05 (Gleiten) und 06 (schiefes Interface) ab.

- **Verzerrte Facetten (gekrümmte Elementkanten): nur näherungsweise.** Die linearisierte Sub-Zellen-Segmentierung approximiert das Integrationsgebiet (Abschnitt 9). In Variante 5 von Test 08 weicht der Kontaktdruck punktuell um 14,3 % ab; die übertragene *Gesamtkraft* bleibt mit einem relativen Fehler von $3,2 \cdot 10^{-5}$ genau. Der Patch-Test ist hier also *nicht* exakt bestanden, sondern im dokumentierten Rahmen.
- **Tangente des eingefrorenen Residuums: exakt.** Test 09 bestätigt (43) mit $\sim 10^{-11}$ über flache, geneigte und gekrümmte Interfaces. Derselbe Test misst auch die *weggelassenen* geometrischen Terme (0,27...1,17 von $\max |\mathbf{K}|$) – siehe Abschnitt 10.2.
- **Vorzeichen bei negativem Knotengewicht.** Ein CONQUAD9 mit 70 % Überdeckung erzeugt drei Knoten mit $\tilde{D}_{jj} < 0$ (bis $-0,0109$). Der Regressionstest in `06_active_set_pclass` prüft, dass diese Knoten bei $\lambda_j = 0$ und einer Öffnung bis 0,2 *inaktiv* bleiben und bei Durchdringung aktiv werden – die von Popp et al. (2012, Abschn. 4.3) geforderte Vorzeichentreue des gewichteten Spalts (Abschnitt 14.1).
- **Knotennormalen gegen eine unabhängige Referenz.** Auf einem Zylinderausschnitt vom Radius 4 wird die Knotennormale (41) mit der analytischen verglichen, für alle sieben Elementtypen und zwei Netzfeinheiten:

	$n = 2$	$n = 4$	Faktor
linear (CONQUAD4, CONTRI3, CONLINE2)	7,1620°	3,5810°	2,00
quadratisch (CONQUAD8/9, CONTRI6, CONLINE3)	0,0278°	0,0035°	7,95

Geprüft wird nicht bloß, dass der Fehler fällt, sondern eine *Mindestfehlerreduktion* bei Halbierung der Elementgröße ($\geq 1,8$ linear, $\geq 3,5$ quadratisch; die geforderte Reduktion, nicht die Konvergenzordnung – die beiden Schranken entsprechen den Ordnungen 1 und 2). Das ist der eigentliche Regressionsschutz: eine facettenweise gebildete Normale erfüllt jede bloße Reduktion ebenfalls, fällt aber auf Faktor 2,00 bei rund dem 250-fachen Fehler zurück – nachgestellt und als *fehlschlagend* verifiziert.

Ein zweiter, davon unabhängiger Fall prüft die *Gewichtung* zwischen den Nachbarfacetten. Er braucht ein *graduirtes* Netz: auf gleichmäßigen Netzen – und das sind alle übrigen der Reihe – liefert jede positive Gewichtung dieselbe Richtung. Gemessen wird auf demselben Zylinderausschnitt mit Elementbreiten in geometrischer Folge (Faktor 2), und zwar nur an den Knoten, deren Nachbarfacetten sich um mehr als 10 % unterscheiden. Diese Einschränkung ist nötig, weil der größte Winkelfehler des Patches am *Rand* sitzt, an einem Knoten mit nur einer angrenzenden Facette – dort gibt es nichts zu gewichten, und mit 7,64° gegenüber 1,91° im Inneren überdeckt er den Effekt vollständig. Die Schranken liegen zwischen den Werten der beiden Varianten (Tabelle in Abschnitt 10.1); die flächengewichtete Summe reißt jede von ihnen, ebenfalls nachgestellt und als *fehlschlagend* verifiziert. Geprüft werden Werte und nicht eine Rate: bei fester Graduierung bleibt das Größenverhältnis

benachbarter Facetten unter Verfeinerung konstant und damit auch der Fehleranteil aus der Gewichtung (gemessen $1,910^\circ \rightarrow 1,819^\circ$ von $n = 4$ auf $n = 6$, CONQUAD4).

Damit die quadratischen Typen wirklich die Formel messen und nicht das Netz, werden die Knoten, die der Testaufbau selbst anlegt – das CONQUAD9-Zentrum und die CONTRI6-Diagonalmitte, beide als Mittel zweier *Ecken* und damit auf der Sehne – radial auf den Zylinder gezogen (*cylinder_snap*). Ohne das lieferten genau diese beiden Typen weiterhin die $7,16^\circ$ der linearen Zeile, obwohl die Normalenformel dort längst zweiter Ordnung ist. Für alle aus *cylinder_warp* stammenden Knoten ist die Projektion die Identität.

Zusätzlich wird geprüft, dass keine Normale in den eigenen Körper zeigt, und dass die Knoten-Naturkoordinaten zur Knotenreihenfolge der Formfunktionen passen ($N_a(\xi_b) = \delta_{ab}$, alle sieben Typen, gemessen exakt 0).

Die Referenz ist dabei bewusst *extern*: eine Prüfung der Form $\mathbf{n}_{j,f} \cdot \partial \mathbf{x} / \partial \xi = 0$ wäre für die Konstruktion (41) eine Identität und damit für jede Eingabe erfüllt.

- **Signorini-Bedingungen, zweifach ausgewertet.** Die Bedingungen $p_n \geq 0$, $g_{\text{sep}} \geq 0$ und $p_n g_{\text{sep}} = 0$ werden je Slave-Knoten geprüft, in 2D wie in 3D und in Lastfällen mit Teilkontakt, Abheben und voller Überdeckung; in 2D kommt der eigentliche Active-Set-Lastfall hinzu, die verkippte Oberseitenverschiebung (*schief*), bei der links geschlossene und rechts offene Knoten im *selben* Increment auftreten. Beide Knotenklassen – offen bei vorhandenem Gegenüber und geschlossen – kommen dabei vor, andernfalls prüfte die Reihe das Active Set nicht.

Ausgewertet wird zweimal. Mit den *eingefrorenen* Größen $\mathbf{D}, \mathbf{M}, \mathbf{n}_j$ ist die Prüfung die Auswertung genau der Gleichungen, die der Löser aufgestellt hat; sie ist über alle Lastfälle bis auf Löserrauschen ($< 10^{-7}$ relativ) erfüllt. Diese Auswertung kann den Staffelungsfehler aus Abschnitt 10.2 allerdings prinzipiell nicht sehen, weil er gerade in diesen Größen steckt. Die zweite Auswertung rechnet $\mathbf{D}, \mathbf{M}, \mathbf{n}_j$ deshalb an der *konvergierten* Konfiguration neu und misst den physikalisch verbliebenen Spalt. Bei einer Schrittweite von $\Delta t \leq 0,1$ verbleiben höchstens $6,0 \cdot 10^{-5}$ der aufgebrauchten Verschiebung an Durchdringung, im 3D-Zweig um mehrere Größenordnungen weniger.

- **Fehler der eingefrorenen Geometrie: Ordnung 1,12.** An einem gekrümmten Indenter fällt der relative L_2 -Fehler des Verschiebungsfeldes von $4,18 \cdot 10^{-3}$ bei einem Increment auf $4,83 \cdot 10^{-5}$ bei sechzehn; die Tabelle und die Begründung, warum dazu eine gekrümmte Kontaktfläche nötig ist, stehen in Abschnitt 10.2.
- **Rückfallpfad und Vorzeichen der Knotengewichte.** Der Übergang zum Referenzelement-Rückfall liegt zwischen 1 % und 0,1 % Überdeckung und fällt mit dem Vorzeichenwechsel von $\tilde{D}_{jj}$ zusammen (Abschnitt 14.3); die dort angegebenen Werte sind als Regressionsfall festgehalten.
- **Zwei-Block-Referenzreihe und Hertz-Kontakt (Control_Tests):** verschiebungs- und lastgesteuerte Blöcke, konform und nichtkonform, mit Abgleich von Verschiebungsfeld, Spannungen und Kontaktbedingungen gegen geschlossene Lösungen, dazu der Hertz'sche Kontakt als analytischer Benchmark. Wegen ihres Umfangs im eigenen Abschnitt 15.2.

15.1 Prüfung in allen drei Formulierungen

Seit der Penalty-Formulierung (Abschnitt 13) steht dieselbe diskrete Zwangsbedingung auf drei Wegen zur Verfügung. Die Suite läuft deshalb parametrisiert: jeder Test, der eine Formulierung überhaupt betrifft, wird dreimal ausgeführt – *lagrange*, *penalty* und *penalty_uzawa*. Die Tests der reinen Geometrie und Algebra (01 bis 05) bleiben davon ausgenommen; sie prüfen Größen, die alle drei teilen, und dreifach ausgeführt prüfen sie dreimal dasselbe.

Maßstab ist dabei nicht eine feste Zahl, sondern was die jeweilige Formulierung leisten *kann*: der Sattelpunkt erfüllt $\tilde{g}_j = 0$ als Gleichung des Systems, das augmentierte Verfahren bis zu seiner Augmentierungstoleranz, reines Penalty bis auf $O(1/\kappa)$. Schranken an die Zwangserfüllung werden entsprechend skaliert; Schranken an eine Druckgröße – etwa $p_n \geq 0$ – bleiben unverändert, denn ein Zugdruck wäre in jeder Formulierung falsch.

Was nicht in jeder Formulierung prüfbar ist. Drei Prüfungen haben im Penalty-Zweig kein Gegenstück und melden das ausdrücklich, statt stillschweigend zu bestehen: die PDASS-Terminierung und die Anti-Cycling-Buchführung (dort wird keine Aktivmenge iteriert, Abschnitt 13.3), der NCP-Indikator bei *reinem* Penalty (er prüft gerade den Zweig, den eine reine Durchdringungsheuristik nicht darstellen kann) und der Boden des λ -Residuums (es gibt dort weder Multiplikatorzeile noch Skalarvariablen, Abschnitt 14.4).

Ergebnis. Von 53 Prüfungen über 31 Tests bestehen 47, fünf sind aus den genannten Gründen ausgenommen, und einer bleibt offen: `10_signorini_check` unter `penalty_uzawa` an Knoten mit Splitterüberdeckung (Abschnitt 13.6). Besonders zu erwähnen sind zwei bestandene Prüfungen:

- **Die konsistente Tangente** (54) hält der Prüfung gegen zentrale Differenzen in allen drei Formulierungen stand, mit $1,3 \cdot 10^{-12}$ bis $4,2 \cdot 10^{-11}$ relativ über flache, geneigte und gekrümmte Interfaces sowie über beide Zweige der Aktivmenge – dieselbe Güte wie im Multiplikatorzweig. Dass beide Penalty-Varianten dabei *dieselbe* Tangente liefern, ist selbst eine Aussage: der augmentierte Schätzer z_j ist während der Gleichgewichtssiteration konstant und trägt nichts zur Ableitung bei.
- **Der Kontakt-Patch-Test** wird von `penalty_uzawa` in 2D wie in 3D bestanden, von `penalty` allein dagegen nur im Rahmen seines $O(1/\kappa)$ -Fehlers. Das ist keine Schwäche der Umsetzung, sondern genau der Unterschied, dessentwegen [Puso et al. \(2008\)](#) die äußere Schleife einführen.

Zwei-Block-Reihe und Hertz-Kontakt. Auch die Reihe aus Abschnitt 15.2 läuft in allen drei Formulierungen, jede in einem eigenen Prozess. Alle 138 Rechnungen (46×3) konvergieren. Von den 46 Fällen stimmt `penalty_uzawa` in 40 mit dem Sattelpunkt überein, und zwar bis auf Löserauschen: Kompressionsfamilie $10^{-11} \dots 10^{-9}$, schiefes Interface $1,3 \cdot 10^{-9}$, Hertz identisch, Abheben in allen drei Formulierungen $\lambda_j = 0$. Reines Penalty liegt überall bei seinem systematischen Fehler von rund 10^{-3} .

Die sechs verbleibenden Fälle sind die *Gleit*-Varianten, und sie weichen in beiden Penalty-Formulierungen ab – der Befund aus Abschnitt 13.6. Die Kennzahl ist dort der Schub, der bei reibungsfreiem Kontakt verschwinden muss; er bleibt im Multiplikatorzweig bei $5 \cdot 10^{-15} \dots 10^{-11}$ und erreicht im Penalty-Zweig $2,3 \cdot 10^{-2} \dots 7,0 \cdot 10^{-2}$. Er ist dabei Folge und nicht Ursache: er entsteht aus dem ungleichmäßigen Normaldruck an den angeschnittenen Randknoten.

15.2 Zwei-Block-Referenzreihe und Hertz-Kontakt

Die bis hierher beschriebenen Prüfungen zerlegen die Formulierung in ihre Bausteine oder setzen einen homogenen Spannungszustand voraus. Die Reihe unter `Control_Tests` tut beides nicht: sie belastet ein vollständiges Zwei-Körper-Modell auf verschiedene Weisen und vergleicht das Ergebnis mit einer *geschlossenen* Lösung. Damit prüft sie Eigenschaften, die ein Patch-Test prinzipiell nicht sehen kann – ob der Kontakt unter Zug loslässt, ob er tangential klemmt, ob er einen Steifigkeitssprung richtig überträgt – und schließlich, an einer gekrümmten Fläche, wie gut er eine nichttriviale Druckverteilung trifft.

Aufbau. Grundmodell sind zwei aufeinanderstehende Einheitswürfel, der untere die Slave-Seite. Jeder Testfall wird in **sechs** Varianten gerechnet: drei Elementtypen (**hex8**, **hex20**, **hex20R**) mal zwei Netze – *passend* (Knoten treffen aufeinander) und *nichtpassend* (Slave 3×3 gegen Master 4×4 , also der eigentlich interessante Fall). Sieben Testfälle ergeben so 42 Läufe, dazu vier Netze des Hertz-Modells, insgesamt 46. Erzeugt wird alles von `Control_Tests/final_report.py`; die Rohwerte stehen in `final_gp_table.csv` (je Gauß-Punkt) und `final_contact_table.csv` (je Slave-Knoten).

Die sieben Testfälle und was sie ergeben. Angegeben ist jeweils der *ungünstigste* Wert über alle sechs Varianten.

Testfall	Was er prüft, und die exakte Lösung	Kennzahl	Ergebnis
01 Eigengewicht	Volumenlast $b = 10$; linear veränderliche Spannung $\sigma_{yy}(y) = -b(2-y)$, am Interface -10 . Kraftgesteuert.	rel. $L_2(\mathbf{u})$	$7,0 \cdot 10^{-7}$
02 Druck von oben	Konstanter Druck $p = 10$ auf die Oberseite; $\sigma_{yy} = -10$, $u_y = -0,01$. Kraftgesteuert.	rel. $L_2(\mathbf{u})$	$8,3 \cdot 10^{-7}$
03 Wegsteuerung	Oberseite um $u_y = -0,02$ verschoben; dieselbe Lösung wie 02, aber ohne Kraftsteuerung.	rel. $L_2(\mathbf{u})$	$2,0 \cdot 10^{-13}$
04 Abheben unter Zug	Oberseite um $+0,02$ <i>gezogen</i> . Ein unilateraler Kontakt muss loslassen: $\lambda_j \rightarrow 0$, $\sigma \rightarrow 0$, unterer Block in Ruhe.	$\max \lambda_j $	$5,4 \cdot 10^{-12}$
05 Tangentiales Gleiten	Gleichzeitig gedrückt ($u_y = -0,02$) und seitlich geschoben ($u_x = +0,01$). Reibungsfrei: $\sigma_{yy} = -10$ bleibt, $\sigma_{xy} = 0$, unterer Block wird nicht mitgeschleppt.	$\max \sigma_{xy} $	$1,4 \cdot 10^{-11}$
06 Schiefes Interface	Geometrie um 30° gedreht, dann axial gedrückt: prüft die Knotennormalen auf einer nicht achsparallelen Fläche.	rel. $L_2(\mathbf{u})$	$1,3 \cdot 10^{-9}$
07 Steifigkeitskontrast	Zwei elastische Körper mit $E_A = 1\,000$ (Slave) und $E_B = 100\,000$. Reihenschaltung: $\sigma_{yy} = -19,80198$, u_y stückweise linear.	rel. $L_2(\mathbf{u})$	$1,6 \cdot 10^{-13}$

Alle 42 Läufe konvergieren, und in allen ist das Kontakt-Urteil des Reports *ok*: der Druck trägt an jedem Slave-Knoten dasselbe (positive) Vorzeichen, sein gewichtetes Mittel trifft den Sollwert, und die Streuung von Knoten zu Knoten liegt bei $\sim 10^{-6}$ – der Kontaktdruck *springt in keinem Fall*. Vier Punkte sind daran bemerkenswert:

- **Weggesteuert ist die Reihe maschinengenau** ($10^{-13} \dots 10^{-16}$), und zwar auf passenden wie auf nichtpassenden Netzen und für alle drei Elementtypen. Das ist der sauberste Nachweis, dass die Übertragung selbst exakt ist.
- **Kraftgesteuert bleibt ein Rest von $\sim 10^{-7}$** , und der stammt *nicht* vom Kontakt: die Tests 01 und 02 halten das System nur über eine minimale Feder in y -Richtung, weil zwei rein kraftbelastete Blöcke sonst eine Starrkörperbewegung besitzen. Diese Feder bestimmt den Restfehler; die Größenordnung ist genau ihre Nachgiebigkeit. Der Nachweis dafür ist die Wegsteuerung (03), die dasselbe Randwertproblem ohne Feder löst und 10^{-13} erreicht.
- **Die Elementordnung ändert die Systemsteifigkeit nicht.** Für 02, 03 und 07 gibt der Report die effektive Steifigkeit aus: $k_{\text{eff}} = 500,0$ (bzw. 990,1 beim Steifigkeitskontrast) für **hex8**, **hex20** und **hex20R** – identisch bis auf die angegebenen Stellen, ebenso die Reaktionskraft (10,000 bzw. 19,802). Auf sauberer Geometrie ist also kein Elementtyp steifer als ein anderer; ein Steifigkeitsunterschied zwischen **hex8** und **hex20** in einem Anwendungsmodell hat folglich eine andere Ursache als den Kontakt.
- **Die drei Verhaltenstests bestätigen die NCP-Zweige einzeln.** Test 04 zeigt den inaktiven Zweig (der Kontakt ist ein echter unilateraler Kontakt und keine Verklebung),

Test 05 zeigt, dass die Bindung ausschließlich normal wirkt – der Schub bleibt bei 10^{-11} und der untere Block bewegt sich um $\leq 9 \cdot 10^{-16}$ –, und Test 06 prüft die Knotennormalen an einer geneigten Fläche gegen die exakte gedrehte Lösung. Test 06 ist zugleich der einzige Fall der ganzen Reihe, in dem der Kontakt *nicht* achsparallel liegt.

Bewertung. Für die Zwei-Block-Reihe bestätigen die Ergebnisse die Implementierung ohne Einschränkung: wo eine exakte Lösung existiert und die Diskretisierung sie darstellen kann (Wegsteuerung, Steifigkeitskontrast), wird sie in Maschinengenauigkeit erreicht; wo sie es nicht kann (Kraftsteuerung mit Stabilisierungsfeder), ist die Abweichung auf eine benannte, kontaktfremde Ursache zurückgeführt. Offene Punkte bleiben in dieser Reihe keine.

Hertz'scher Kontakt. Der achte Testfall verlässt die ebene Kontaktfläche. Ein parabolisch gekrümmter Indenter wird verschiebungsgesteuert auf einen ebenen Block gedrückt (dünne Scheibe mit z -Fixierung, also ebener Verzerrungszustand; Halbmodell mit Symmetrie bei $x = 0$). Verglichen wird die berechnete Druckverteilung mit der Hertz'schen Lösung

$$p(x) = p_0 \sqrt{1 - (x/a)^2}, \quad a = \sqrt{\frac{4P'R}{\pi E^*}}, \quad p_0 = \frac{2P'}{\pi a}, \quad \frac{1}{E^*} = \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2}, \quad (66)$$

wobei die Linienlast P' aus der berechneten Reaktion genommen wird – der Vergleich betrifft also die *Verteilung* bei gegebener Gesamtlast, nicht die Last selbst.

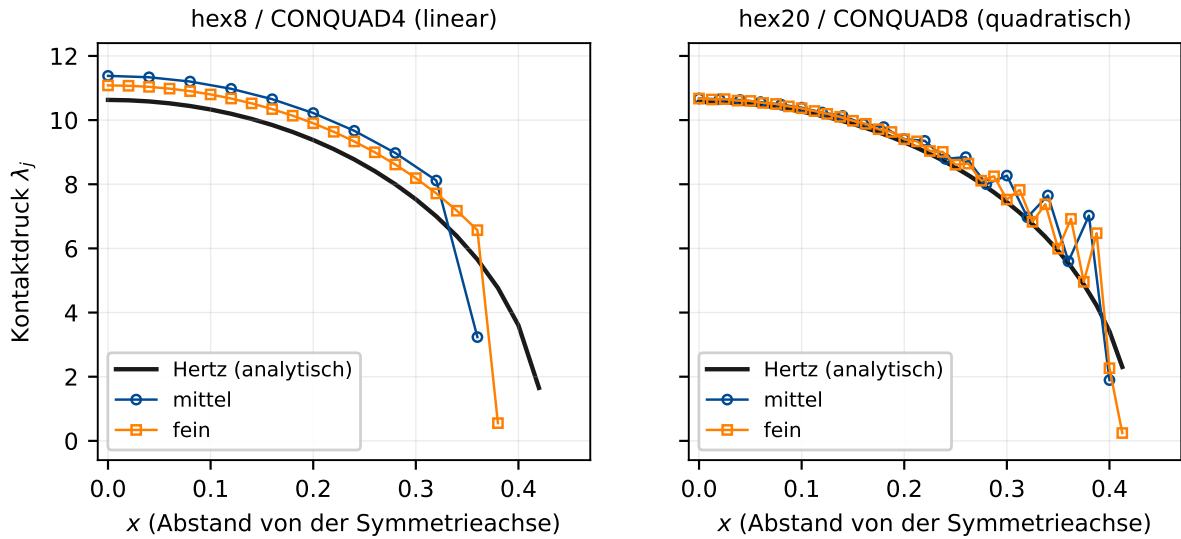


Abbildung 7: Kontaktdruck λ_j an den Slave-Knoten gegen die Hertz'sche Halbellipse (66), je Elementtyp für zwei Netzfeinheiten. *Links:* lineare Elemente liefern ein *glattes* Profil, dessen Maximum aber systematisch zu hoch liegt und mit Verfeinerung sinkt. *Rechts:* quadratische Elemente treffen das Maximum auf $\sim 1\%$, zeigen dafür die Knoten-zu-Knoten-Oszillation quadratischer Mortar-Kontaktdrucke, am stärksten am Rand der Kontaktzone. Die eingezeichnete Hertz-Kurve gehört jeweils zur feinen Variante; p_0 hängt über P' schwach vom Netz ab. Erzeugt aus `Control_Tests/08_hertz/hertz_profile_*.csv`.

Netz	$a_{\text{num}} / a_{\text{Hertz}}$	Fehler a	$p_{0,\text{num}} / p_{0,\text{Hertz}}$	Fehler p_0	Zickzack
hex8, mittel	0,4094 / 0,4270	4,1 %	11,379 / 10,674	6,6 %	5,3 %
hex8, fein	0,4243 / 0,4252	0,2 %	11,082 / 10,629	4,3 %	3,0 %
hex20, mittel	0,4434 / 0,4227	4,9 %	10,675 / 10,568	1,0 %	10,1 %
hex20, fein	0,4358 / 0,4227	3,1 %	10,673 / 10,567	1,0 %	7,8 %

Die beiden Elementordnungen irren in *verschiedene* Richtungen, und das ist der eigentliche Befund dieses Tests:

- **Linear (hex8/CONQUAD4).** Das Profil ist glatt, der Maximaldruck aber um 4–7 % zu hoch. Ursache ist die Geometrie: lineare Facetten bilden die gekrümmte Oberfläche als Polygonzug ab, die Kontaktzone wird zu schmal, und bei gleicher Gesamtkraft muss der Druck darin entsprechend zu hoch ausfallen. Der Fehler sinkt mit Verfeinerung (6,6 → 4,3 %), also erwartungsgemäß.
- **Quadratisch (hex20/CONQUAD8).** Der Maximaldruck stimmt auf 1,0 % – die gekrümmte Facette wird über die Formfunktionsauswertung an den Gauß-Punkten tatsächlich erfasst (Abschnitt 9). Dafür oszilliert der Druck von Knoten zu Knoten um 8–10 %, und er sinkt nur langsam mit Verfeinerung (10,1 → 7,8 %). Der knotenweise Verlauf sagt genau, wo er herkommt (`hertz_profile_hertz_hex20_fine.csv`):

x		0,0000	0,1000	0,2000	0,3000	0,3750
λ/p_{Hertz}	Eckknoten	1,0100	1,0100	1,0102	1,0107	1,0169
λ/p_{Hertz}	Mittelknoten	1,0076	1,0096	1,0222	1,0995	1,5339

Die *Eckknoten* treffen die Hertz-Verteilung über die ganze innere Kontaktzone mit konstant 1,0100 – also bis auf den oben genannten Amplitudenversatz exakt. Der gesamte Zickzack sitzt auf den *Mittelknoten* und wächst monoton zum Rand der Kontaktzone hin, bis λ dort über *beiden* Nachbarecken liegt (6,47 bei $x = 0,3875$ gegenüber 4,96 und 2,27) – die Multiplikator-Parabel beult innerhalb des Elements nach oben aus.

Das ist die Antwort des *vollen* quadratischen Multiplikatorraums auf den freien Rand der Kontaktzone. Der Hertz-Druck fällt dort wie $\sqrt{a-x}$ auf null, und dieser Rand liegt *zwischen* zwei Knoten; eine Parabel je Element kann das nicht darstellen und antwortet mit einem Überschwinger am Mittelknoten. Im Inneren, wo der Druck glatt ist, gibt es folgerichtig keinen Zickzack.

Nicht die Ursache sind die unterschiedlichen Knotengewichte von Eck- und Mittelknoten. λ_j ist nach Abschnitt 14.1 der *Druck*, nicht die Knotenkraft; $\tilde{D}_{jj}$ skaliert die Kraft. Und da die duale Basis $\Phi = \mathbf{A}_e \mathbf{N}$ denselben Raum aufspannt wie $\mathbf{N}$, wird ein glattes Druckfeld exakt reproduziert, gleichgültig wie ungleich die Gewichte sind. (Frühere Fassungen dieser Doku führten den Zickzack auf die Gewichte $\frac{7}{18}$ und $\frac{2}{9}$ zurück; das sind zudem die Werte des *CONLINE3*, während CONQUAD8 bei $\alpha = \frac{1}{3}$ die Gewichte $\frac{5}{9}$ und $\frac{4}{9}$ auf dem Referenzquadrat trägt.)

Die Literatur kennt für genau diesen Punkt eine Alternative, die hier nicht umgesetzt ist: einen Multiplikatorraum *reduzierter* Ordnung, bei dem nur die Eckknoten Multiplikatoren tragen. Popp et al. (2012, Abschn. 4) beschreiben ihn als für Ungleichungsnebenbedingungen “*even more preferable*”, weil er zusätzlich punktweise nichtnegativ ist, und verweisen auf Pusó et al. (2008), wo die stückweise linearen Multiplikatoren auf quad8-Flächen “*smoother than the linear multiplier results*” ausfallen. Das deckt sich mit dem Befund hier: es sind die Mittelknoten-Multiplikatoren, die oszillieren.

Dass die Oszillation kein *Auswertungsartefakt* ist, wird eigens geprüft: der Report berechnet sie zweimal, einmal aus λ_j direkt und einmal aus der über den ganzen Knotenträger verteilten Knotenkraft $p_{F,j}$ (64). Am Rand der Kontaktzone könnten beide Lesarten auseinanderlaufen, weil λ_j dort mit $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ skaliert (Abschnitt 14.2). Sie tun es nicht – die Zickzack-Werte stimmen in beiden Lesarten auf drei Stellen überein (Spalten `zickzck%` und `zz_F%` des Reports). Die Oszillation ist damit als Diskretisierungseigenschaft nachgewiesen und nicht als Artefakt der Auswertung. Die

übertragene Gesamtkraft ist bei beiden Elementordnungen korrekt; abweichend ist ausschließlich die punktweise Verteilung.

Bewertung. Der Hertz-Test bestätigt die Formulierung, aber er ist – anders als die Zwei-Block-Reihe – *kein* Genauigkeitsnachweis in Maschinengenauigkeit, und er kann es nicht sein: Hertz ist eine Halbraum-Näherung, das Modell ist endlich und uniform vernetzt (rund 11 bis 22 Elemente über die halbe Kontaktbreite), und die Kontaktzone endet zwischen zwei Knoten, sodass ihre Halbbreite a nur bis auf einen Knotenabstand bestimmt ist – die 3–5 % in der Spalte “Fehler a ” sind im Wesentlichen genau das. Was der Test zeigt, ist zweierlei: erstens, dass die Größenordnungen und die Form stimmen und sich mit Verfeinerung in die richtige Richtung bewegen; zweitens, dass die verbleibenden Abweichungen *benannte* Diskretisierungseffekte sind – Facettengeometrie bei linearen, der Mittelknoten-Überschwinger des vollen quadratischen Multiplikatorraums am freien Rand der Kontaktzone bei quadratischen Elementen – und keine Anzeichen eines Fehlers in der Formulierung. Ein Restpunkt bleibt offen: die Knoten-zu-Knoten-Oszillation quadratischer Kontaktdrücke am Kontaktrand ist mit $\sim 10\%$ nicht klein und konvergiert langsam. Sie ist ein Genauigkeits-, kein Konvergenzproblem – alle vier Hertz-Varianten konvergieren – und betrifft die punktweise Druckauswertung, nicht die übertragene Kraft.

16 Testbeispiel: Ausziehversuch nach Dejori

Als anwendungsnahe Testbeispiel wird der Ausziehversuch eines Kopfbolzendübels aus einem Betonquader nachgerechnet (Versuchsreihe VA1, Einbindetiefe 6 cm). Der Anker ist ein eigener Körper, der seine Last ausschließlich über den Kontakt in den Beton einleitet; die Netze beider Körper sind an der Kontaktfläche nichtkonform. Anders als die Patch- und Referenztests aus Abschnitt 15 ist das Beispiel weder analytisch lösbar noch spannungshomogen.

16.1 Modell

Der Beton ist mit gradientenerweiterter Schädigungsplastizität (GCDP) modelliert, Anker und Auflager linear-elastisch ($E = 210\,000$ MPa, $\nu = 0,3$). Das Modell ist ein 4 mm dicker Scheibenschnitt; die ausgewertete Kraft wird mit dem Faktor 20 auf die reale Probenbreite von 80 mm hochgerechnet. Der Ankerkopf wird verschiebungsgesteuert um 1,1 mm nach oben gezogen, bei Symmetriebedingungen in x und z . Die Schrittsteuerung läuft mit $\text{maxInc} = 10^{-2}$, $\text{minInc} = 10^{-7}$ und höchstens 25 Newton-Iterationen je Inkrement.

Der Kontakt zwischen Stahl und Beton ist in **sechs** getrennte Mortar-Constraints zerlegt (links und rechts, je Schaftflanke, Kopfunterseite und Kopfplanke), jeweils mit $c_n = 41\,069$; der Beton ist durchgehend die Slave-Seite. Die Zerlegung ist bewusst so gewählt: an der 90° -Kante zwischen Schaft und Kopf wäre eine gemeinsame Kontaktfläche mit mehrdeutiger, gemittelter Knotennormale behaftet (Abschnitt 10); getrennte Constraints erhalten dort die flächeneigene Normale.

Gerechnet wird dasselbe Modell zweimal: einmal linear (GC3D8 für den Beton, C3D8 für den Stahl, Kontaktelemente CONQUAD4) und einmal quadratisch (GC3D20R, C3D20R, CONQUAD8). Die beiden Netze sind *geometrisch identisch* – je 9 162 Beton- und 418 Stahlelemente, dieselben sechs Kontaktflächen mit je 188 Facetten, und die Eckknoten stimmen auf Maschinengenauigkeit überein; das quadratische Netz hat lediglich zusätzliche Kantenmittelknoten. Daraus folgen 19 736 Knoten und 204 Lagrange-Multiplikatoren im linearen gegen 68 496 Knoten und 498 Multiplikatoren im quadratischen Fall.

Die Auflager sind als elastische Bettung über **directionalspringpenalty** abgebildet. Da dieser Constraint eine unabhängige Einzelfeder der Steifigkeit **penalty** auf jeden Knoten des Knotensets setzt, ist die Gesamtsteifigkeit einer Auflagerfläche knotenzahl- und damit elementordnungsabhängig. Beide Rechnungen verwenden dieselbe Gesamtbettung von 9200 N/mm je Auflager, umgerechnet über die Knotenzahl: **penalty** = 920 bei 10 Knoten (hex8) und **penalty** = 400 bei 23 Knoten (hex20).

Beide Läufe wurden zeitgleich und mit demselben Codestand gerechnet.

16.2 Ergebnis

Abbildung 8 stellt beide Rechnungen den drei Laborversuchen gegenüber.

	Sekantensteifigkeit ($u \leq 0,03$ mm)	$F_{\max}$	u bei $F_{\max}$	u am Ende
hex8 (GC3D8/CONQUAD4)	199,1 kN/mm	22,50 kN	0,143 mm	0,785 mm
hex20 (GC3D20R/CONQUAD8)	197,4 kN/mm	19,81 kN	0,124 mm	0,749 mm
Versuch 1	—	19,53 kN	0,087 mm	—
Versuch 2	—	16,63 kN	0,133 mm	—
Versuch 3	—	17,63 kN	0,082 mm	—

Anfangssteifigkeit. Die Sekantensteifigkeiten unterscheiden sich um 0,9%; das quadratische, reduziert integrierte Modell ist das geringfügig weichere. Das deckt sich mit den Referenztests aus **Control_Tests**, in denen hex8, hex20 und hex20R dieselbe Steifigkeit liefern.

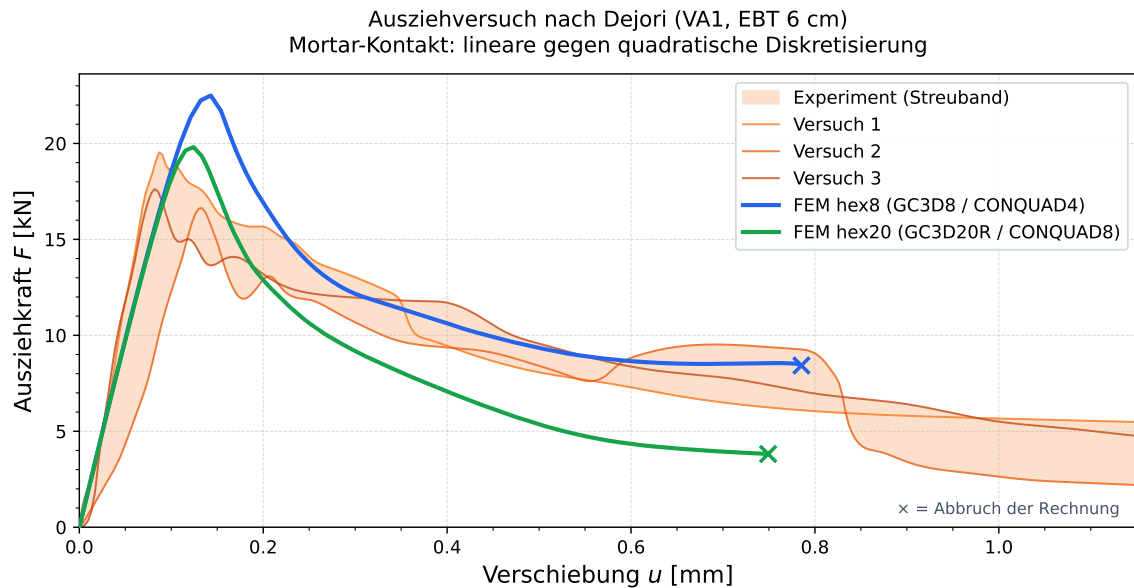


Abbildung 8: Ausziehversuch nach Dejori: Kraft-Weg-Kurven der linearen (hex8) und der quadratischen (hex20) Diskretisierung gegen das Streuband der drei Laborversuche. Beide Rechnungen verwenden dieselbe Gesamt-Auflagerbettung. Keine der beiden erreicht die vorgegebene Endverschiebung von 1,1 mm; die Kreuze markieren das jeweilige Ende. Erzeugt mit `POT_Dejori/plot_comparison.py`.

Traglast. Am Peak trennen sich die Kurven. Die quadratische Rechnung liegt mit 19,81 kN an der Oberkante des Versuchsstreubands (16,63...19,53 kN) und überschreitet die drei Versuche um 1, 19 und 12 %; die lineare überschätzt sie mit 22,50 kN um 15, 35 und 28 % und erreicht den Peak später (0,143 gegenüber 0,124 mm).

Entfestigender Ast. Nach dem Peak liegt die lineare Rechnung durchgehend über der quadratischen. Auf 81 % ihres Nachbruchwegs verläuft sie innerhalb des Streubands, dazwischen – zwischen $u = 0,154$ und $0,590$ mm – darüber; am Ende steht sie bei 8,43 kN, also 37,5 % der eigenen Traglast. Die quadratische Kurve fällt steiler ab: sie unterschreitet das Streuband ab $u = 0,200$ mm und kehrt bis zum Ende der Rechnung nicht mehr in das Band zurück, sodass nur 6 % ihres Nachbruchwegs innerhalb liegen; am Ende steht sie bei 3,82 kN, also 19,3 % ihrer Traglast.

16.3 Ende der Rechnung und Rechenaufwand

Beide Rechnungen enden vor der vorgegebenen Endverschiebung von 1,1 mm, aus *unterschiedlichen* Gründen.

hex8: Materialversagen. Die lineare Rechnung läuft bis $u = 0,785$ mm (71,4 % des vorgegebenen Wegs), also weit über den Peak hinaus, und bricht im entfestigenden Ast ab. Der Löser reduziert die Schrittweite bis auf $\text{minInc} = 10^{-7}$, meldet dort `Cannot reduce increment size` und beendet den Step; die zuletzt gemeldeten Residuenausreißer sitzen im Verschiebungs- und im Schädigungsfeld. Die Kurve erfasst Anstieg, Traglast und einen großen Teil des Nachbruchbereichs. Aufwand: 199 Inkremente, 17 Cutbacks, 1 391 Newton-Iterationen, 1 725 s Rechenzeit (rund 29 Minuten).

hex20: händischer Abbruch. Die quadratische Rechnung wurde nicht vom Löser beendet, sondern nach rund 11 Stunden von Hand abgebrochen (Prozess beendet, daher keine Laufzeittabelle im Log; die Zeit ist aus den Dateizeitstempeln abgeleitet). Sie stand zu diesem Zeitpunkt bei Inkrement 1 296 und $u = 0,749$ mm (68,1 % des vorgegebenen Wegs) und lief konvergent weiter, aber mit Schrittweiten, bei denen der Restweg nicht mehr in vertretbarer Zeit erreichbar war: die letzten 50 Inkremente entsprechen Wegschritten von $6,6 \cdot 10^{-6}$ bis $3,2 \cdot 10^{-5}$ mm bei einem Restweg von 0,35 mm. Aufwand bis dahin: 1 296 Inkremente, 63 Cutbacks, 8 653 Newton-Iterationen.

Einordnung des Aufwands. Auf dem gemeinsamen Wegstück bis $u = 0,749$ mm braucht die quadratische Rechnung 8 645 Newton-Iterationen gegenüber 1 110 der linearen, also das 7,8-fache, und jede einzelne Iteration kostet mit rund 4,6 gegenüber 1,24 s das 3,7-fache. Der zweite Faktor ist Netzgröße (3,5-mal so viele Knoten); der erste ist es nicht – dieselbe Last, dieselbe Geometrie, dieselben sechs Kontaktpaare, nur mehr Newton-Schritte je Wegstück, und entsprechend mehr Cutbacks (63 gegenüber 17). Dafür kommen zwei Ursachen in Frage, die diese Rechnung nicht trennt: die feiner aufgelöste und damit steilere Lokalisierung des Materialmodells, und die fehlende konsistente Linearisierung des Kontaktbeitrags (Abschnitt 10.2), ohne die der Konvergenzradius kleiner ist. Hier läge der Gewinn einer konsistenten Linearisierung (Abschnitt 18.1): nicht in der Genauigkeit der Kurve, sondern in der Rechenzeit, die sie kostet.

17 Zusammenfassung

Der auf Branch `0_mortarcontact` implementierte reibungsfreie Mortar-Kontakt überträgt Kräfte zwischen nichtkonformen Netzen über eine schwach (im integralen Mittel) durchgesetzte Nichtdurchdringungsbedingung. Die tragenden Bausteine sind:

- eine **segmentbasierte Integration** mit BVH-Nachbarsuche, Hilfsebenen-Projektion, Sutherland–Hodgman-Clipping und Grad-5-Quadratur (7-Punkt-Dreiecksregel nach [Dunavant 1985](#)), wobei der erhöhte Grad die nichtlineare Projektion auffängt ([Farah et al., 2015](#));
- **duale Lagrange-Multiplikatoren** ([Wohlmuth, 2000](#)), die $\mathbf{D}$ diagonalisieren und die Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ samt gewichtetem Spalt $\tilde{g}_j$ liefern, mit garantierter Zeilensummen-Identität (Impulserhaltung);
- eine **Basistransformation** für quadratische Elemente ([Popp et al., 2012](#); im Code der Farah-Wert $\alpha = \frac{1}{3}$) zur Sicherung positiver dualer Gewichte, plus lineare **Sub-Cells** fürs Clipping ([Puso et al., 2008](#));
- die **semiglatte NCP-Formulierung** der Signorini-Bedingung ([Gitterle et al., 2010](#), Gl. (55)) gelöst per **PDASS**/semismooth Newton ([Hüeber & Wohlmuth, 2005](#)).

Die Formulierung besteht die Kontakt-Patch-Tests in 2D und 3D (linear und quadratisch, konform und nichtkonform) bei geraden Facettenkanten in Maschinengenauigkeit; bei gekrümmten Kanten gilt der Patch-Test im dokumentierten Näherungsrahmen (Abschnitt 15). Coulomb-Reibung und statische Kondensation sind nicht umgesetzt; ihre Bausteine und die dafür erforderlichen Erweiterungen sind in den Abschnitten 18.3 und 18.4 benannt.

Die bewusst in Kauf genommenen Einschränkungen sind an ihren jeweiligen Stellen benannt: die fehlende geometrische Linearisierung und der Staffelungsfehler der eingefrorenen Geometrie (Abschnitt 10.2), die nur näherungsweise Integration über gekrümmte Facetten (Abschnitt 9), die möglichen negativen Knotengewichte des CONQUAD9 bei Teilüberdeckung (Abschnitt 8) sowie die impliziten Annahmen und Rückfallpfade der Implementierung (Abschnitt 14).

18 Ausblick

18.1 Konsistente Linearisierung

Der nächste substanzielle Entwicklungsschritt ist die *konsistente Linearisierung* des Kontaktbeitrags. Wie in Abschnitt 10.2 gezeigt, ist die assemblierte Tangente exakt für das Residuum bei eingefrorener Geometrie, enthält aber die Ableitungen der Geometrie selbst nicht – $\partial \mathbf{D}/\partial \mathbf{x}$, $\partial \mathbf{M}/\partial \mathbf{x}$ und $\partial \mathbf{n}_j/\partial \mathbf{x}$ –, und diese Terme sind mit $0,27 \dots 1,17$ von $\max |\mathbf{K}|$ nicht klein.

Sie zu ergänzen ist kein Zusatzterm, sondern erfordert Ableitungen entlang der *gesamten* Segmentierungskette. Der Reihe nach sind das:

1. die Knotennormale $\mathbf{n}_j$ nach (41) – die Ableitung einer normierten Summe normierter Kreuzprodukte. Für diesen einen Punkt ist die Herleitung bereits vorhanden und *wörtlich* übertragbar: Popp et al. (2010, Gl. (A1)–(A2)) linearisieren genau (41) in derselben Gestalt, (A1) die äußere Normierung der Summe und (A2) die innere Normierung der einzelnen Facettenbeiträge. Beide Schritte werden gebraucht, keiner entfällt;
2. die Hilfsebene: Stützpunkt $\mathbf{p}_0$, Normale und Tangentenbasis $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2$, die alle von den Koordinaten der Slave-Sub-Zelle abhängen;
3. die Projektion beider Facetten in diese Ebene;
4. die Eckpunkte des geclippten Polygons: durchgereichte Ecken hängen unmittelbar von den Facettenkoordinaten ab, Schnittpunkte über die Geradenschnittformel von je vier Eckpositionen;
5. die Zell-Jacobi-Determinante der Integrationsdreiecke und die Lage der Gauß-Punkte;
6. die Newton-Rückabbildung $\boldsymbol{\xi}(\mathbf{x}_{\text{gp}})$ in beide Naturkoordinaten, deren Ableitung über den Satz über implizite Funktionen aus der Element-Jacobi-Matrix folgt;
7. die *dualen* Formfunktionen selbst: $\mathbf{A}_e$ wird aus der Segmentquadratur gebildet (Abschnitt 7) und hängt damit ebenfalls von den Koordinaten ab;
8. daraus schließlich $\partial N/\partial \mathbf{x}$, $\partial \Phi/\partial \mathbf{x}$ und damit $\partial \mathbf{D}/\partial \mathbf{x}$ und $\partial \mathbf{M}/\partial \mathbf{x}$.

Diese Gliederung ist keine eigene: Popp et al. (2010, Anh. A) führen für dieselbe Formulierung genau sechs zu linearisierende Größen auf – Normalen- und Tangentenvektoren, die Integrale der Mortar-Matrizen, die gewichteten Spalte, die Gauß-Punkt-Koordinaten, die Eckpunkte der Integrationszellen und die dualen Formfunktionen – und geben die zugehörigen Richtungsableitungen in den Abschnitten A.1 bis A.6 an. Farah (2018, Kap. 4) führt dieselbe Kette aus. Zum Aufwand äußern sich Popp et al. (2010, Anh. A) unmissverständlich: “the computation of directional derivatives accounts for a significant portion of the implementation effort associated with our method”.

Zwei Eigenschaften, die dabei zu bedenken sind. Erstens ist Schritt 4 nur *stückweise* glatt: wandert ein Eckpunkt über eine Clip-Kante, so ändert sich die Anzahl der Polygonecken, und die Ableitung springt. Auch eine vollständige Linearisierung ist an diesen Übergängen unstetig.

Zweitens ist die *Symmetrie* keine Selbstverständlichkeit. Hiermeier et al. (2018) halten fest, dass die meisten Mortar-Formulierungen für reibungsfreien Kontakt in ihrer konsistent linearisierten Form auf eine unsymmetrische Jacobi-Matrix führen, obwohl sie von einem skalaren Potential ausgehen:

“it is not immediately obvious why most mortar-type contact formulations for frictionless contact lead to a non-symmetric Jacobian matrix in their consistently linearized form ... Only a deeper insight reveals the neglected terms and certain assumptions in the published formulations.”
(Hiermeier et al., 2018, S. 3 des Manuskripts)

Sie zeigen zugleich, dass dies *kein* notwendiger Preis der Konsistenz ist: eine strenge Variation des zugrunde liegenden Potentials führt sehr wohl auf ein symmetrisches System, allerdings um den Preis erheblich teurerer Terme zweiter Ordnung. Sie entwickeln daher beide Varianten nebeneinander – die strenge, symmetrische und eine vereinfachte, unsymmetrische, die die Impulserhaltung dennoch wahrt. Für eine Umsetzung hier heißt das: die heute symmetrische Sattelpunktstruktur (Abschnitt 12) bliebe nur auf dem strengen Weg erhalten, und die Wahl zwischen beiden schlägt auf Löser und Vorkonditionierer durch.

Günstig ist dagegen die Schnittstellenseite: die Linearisierungsterme sind *additive* Beiträge zu $\mathbf{K}$ und damit genau das, was ein Constraint beisteuern kann. Anders als die statische Kondensation (Abschnitt 18.4) erfordert die Linearisierung **keine** Erweiterung des Rahmenwerks.

Ein möglicher Weg in vier Stufen. Der Übergang muss nicht in einem Schritt erfolgen. Jede der folgenden Stufen ist für sich lauffähig und – das ist der eigentliche Punkt – für sich *messbar*: Test 09 beziffert die verbleibende Lücke zwischen $\mathbf{K}$ und dem Differenzenquotienten bei voller Geometrie, Test 12 den Staffelungsfehler. Nach jeder Stufe steht damit fest, wie viel sie gebracht hat.

- (I) **Geometrie nachführen, ohne zu linearisieren.** $\mathbf{n}_j, \mathbf{D}, \mathbf{M}$ werden in jeder Newton-Iteration neu ausgewertet statt einmal je Increment. Der Staffelungsfehler (Abschnitt 10.2) entfällt damit vollständig, die konvergierte Lösung ist geometrisch exakt. Der Preis: $\mathbf{K}$ ist dann nicht einmal mehr die Jacobi-Matrix des eingefrorenen Residuums, die Konvergenz also möglicherweise schlechter. Ob es netto hilft, ist eine reine Messfrage – und diese Stufe ist zugleich diejenige, die den geringsten Eingriff erfordert. *Zur Einordnung*: MOOSE erzeugt das Mortar-Segment-Netz bei verschobenem Netz je Residuumsauswertung neu, Abaqus/Standard stellt den Kontaktzustand dagegen je Increment fest und behandelt Statuswechsel als *severe discontinuity iteration*. Beide Vorgehensweisen sind in Gebrauch; Stufe (I) wechselt von der zweiten zur ersten.
- (II) $\partial \mathbf{n}_j / \partial \mathbf{x}$. Der in sich geschlossenste Term und der einzige, der ohne die Segmentierungskette auskommt. Er lässt sich isoliert prüfen, indem man $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ im Differenzenquotienten festhält und nur die Normalen mitführt.
- (III) $\partial \mathbf{D} / \partial \mathbf{x}$ und $\partial \mathbf{M} / \partial \mathbf{x}$ über die Rückabbildung (Schritte 6 und 7 oben), bei zunächst als fest behandelter Clip-Geometrie. Damit ist der überwiegende Teil der Formfunktionsabhängigkeit erfasst.
- (IV) **Die Segmentierungsgeometrie** (Schritte 2 bis 5): Hilfsebene, Projektion, Clip-Eckpunkte, Zell-Jacobi. Der aufwendigste und heikelste Teil, und der einzige, der die stückweise Glattheit aus dem vorigen Absatz berührt.

Als Abnahmekriterium eignet sich unmittelbar Test 09: Teil 2 dieses Tests differenziert das Residuum mit bei jeder Störung *neu berechneter* Geometrie und weist die Abweichung gegenüber $\mathbf{K}$ aus. Sie beträgt heute $0,27 \dots 1,17$ und müsste nach Stufe (IV) auf das Niveau von Teil 1 fallen, also auf $\sim 10^{-11}$ (die Bestehensschränke des Tests liegt bei 10^{-8}). Solange sie das nicht tut, fehlt ein Term – ein Kriterium, das kein Ermessen zulässt.

Abgrenzung: was die Linearisierung nicht leistet. Sie verbessert weder die Genauigkeit über das Verschwinden des Staffelungsfehlers hinaus (der liegt bereits bei $10^{-4} \dots 10^{-3}$ und wird über die Schrittweite kontrolliert) noch die in Abschnitt 14.4 beschriebene Skalengrenze des Multiplikator-Residuums noch das Verhalten des CONQUAD9 bei Teilüberdeckung. Und sie ist nicht das einzige Mittel gegen kleine Konvergenzradien: Produktionscodes fangen genäherte Tangenten mit einer *Globalisierung* auf – Line-Search oder gedämpftes Newton-Verfahren (Deuffhard, 2004; De Luca et al., 1996) –, die hier ebenfalls nicht umgesetzt ist und ungleich weniger Aufwand

erfordert. Welcher der beiden Hebel im konkreten Fall der wirksamere ist, lässt sich vorab nicht entscheiden; Stufe (I) liefert die Zahlen, an denen es sich beurteilen lässt.

18.2 Selbstkontakt

Die Formulierung ist auf ein festes, disjunktes Flächenpaar aufgebaut und deckt damit den Selbstkontakt – die Berührung einer Oberfläche mit sich selbst unter großer Verformung – nicht ab. Die Paarung von Slave- und Masterfläche erfolgt einmalig bei der Instanziierung, womit auch die Zahl der Multiplikatoren feststeht; die Vorzeichenkonvention des Spalts setzt zwei getrennte Körper voraus; eine Ausschlussregel für die eigene und die angrenzenden Facetten einer Slave-Facetten existiert nicht, und für einen Knoten, der beiden Flächen angehörte, wäre die gemittelte Knotennormale nach (41) nicht eindeutig definiert.

Die bindende Einschränkung ist dabei algebraischer Natur. Für deckungsgleiche Facetten gilt $\mathbf{M} = \mathbf{D}$ exakt, sodass der gewichtete Spalt

$$\tilde{g}_j = - \sum_k D_{jk} (\mathbf{x}_k \cdot \mathbf{n}_j) + \sum_l M_{jl} (\mathbf{x}_l \cdot \mathbf{n}_j)$$

für jede Konfiguration identisch verschwindet. Die zugehörige λ -Zeile von $\mathbf{K}$ hebt sich auf, sobald ein solcher Knoten aktiv wird, und das Gesamtsystem ist singulär. Der Konstruktor prüft daher auf gemeinsame Knoten beider Flächen und weist solche Konfigurationen zurück (Abschnitt 14; Regressionstest in `07_patch_test_2d`).

Von den Bausteinen, die eine Selbstkontaktbehandlung erfordert, ist einer bereits vorhanden: die binäre Bounding-Volume-Hierarchie über die Kontaktfläche (`build_bvh`, Abschnitt 4) entspricht der Suchstruktur, die Yang & Laursen (2008) für denselben Zweck verwenden. Sie ist für sich genommen jedoch nicht hinreichend (Yang & Laursen, 2008, S. 764):

“[...] it might be as inefficient as $\mathcal{O}(n^2)$ for a contact surface with n elements since the bounding volumes of adjacent subsurfaces always intersect with each other.”

Die Hüllkörper benachbarter Facetten schneiden sich stets, sodass eine reine Näherungssuche gerade jene Paare zurückliefert, die auszuschließen sind. Yang & Laursen (2008) ergänzen sie um ein Krümmungskriterium als hinreichende Bedingung für die Abwesenheit von Selbstkontakt, das sie Volino & Magnenat-Thalmann (2000) entnehmen (Yang & Laursen, 2008, S. 764). Im Original lautet es (Volino & Magnenat-Thalmann, 2000, Abschn. 3.2.2, S. 134) (dort als Aufzählung gesetzt):

“Let S be a continuous surface in Euclidean space, delimited by one contour C . If there exists a vector V for which $N \cdot V > 0$ at (almost) every point of S (N being the normal vector of the surface at the considered point), and the projection of C on a plane orthogonal to V along the direction of V has no self-intersections, then there are no self-collisions on the surface S .”

Yang & Laursen (2008) geben es sinngemäß wieder; die Einschränkung “at (almost) every point” entfällt dort.

In Verbindung mit einem $\mathcal{O}(1)$ -Adjazenztest lassen sich damit benachbarte Teilflächen ausschließen, ohne sie geometrisch zu schneiden. Hinzu kommt ein Facet-Sorting, das die Mortar-Integrale auf zusammenhängenden Element-Patches definiert hält. Beide Bestandteile sind nicht implementiert; ihre Ergänzung wäre ein eigenständiger Entwicklungsschritt.

18.3 Coulomb-Reibung

Die Formulierung überträgt ausschließlich Normalkräfte. Die Erweiterung auf Coulomb-Reibung ist in der Mortar-Literatur vollständig ausgearbeitet und fügt sich in dieselbe semiglatte Struktur ein; ihre Bausteine lassen sich daher genau benennen.

Kontinuierlich treten zu den Normalbedingungen (2) die Reibbedingungen

$$\Psi := \|\mathbf{t}_\tau\| - \mathcal{F} p_n \leq 0, \quad \mathbf{v}_{\tau,\text{rel}} + \beta \mathbf{t}_\tau = \mathbf{0}, \quad \beta \geq 0, \quad \beta \Psi = 0 \quad (67)$$

– ohne Betragsstriche, weil $p_n \geq 0$ die Achse des Coulomb-Kegels ist (Abschnitt 6.2) – mit dem Reibbeiwert $\mathcal{F}$ und der relativen Tangentialgeschwindigkeit $\mathbf{v}_{\tau,\text{rel}}$ (Gitterle et al., 2010, Gl. (10)–(13), S. 546–547). Sie zerfallen in zwei Zustände: *Haften* ($\Psi < 0$, erzwingt $\mathbf{v}_{\tau,\text{rel}} = \mathbf{0}$) und *Gleiten* ($\Psi = 0$, die Tangentialspannung stellt sich der Relativbewegung entgegen).

Diskret werden auch diese Bedingungen in *eine* nichtglatte Funktion gefasst – genau wie die Normalbedingung in (45). Ausgangspunkt ist die Tresca-Form mit konstanter Reibschranke b_j (Gitterle et al., 2010, Gl. (58)); ersetzt man b_j durch die lastabhängige Coulomb-Schranke $b_j = \mathcal{F} \max(0, \lambda_j - c_n \tilde{g}_j)$ (Gitterle et al., 2010, Gl. (60)) und löst die geschachtelten Maxima auf, so ergibt sich

$$C_{\tau,j} = \max(\mathcal{F}(\lambda_j - c_n \tilde{g}_j), \|\boldsymbol{\lambda}_{\tau,j} + c_t \tilde{\mathbf{u}}_{\tau,\text{rel},j}\|) \boldsymbol{\lambda}_{\tau,j} - \mathcal{F} \max(0, \lambda_j - c_n \tilde{g}_j) (\boldsymbol{\lambda}_{\tau,j} + c_t \tilde{\mathbf{u}}_{\tau,\text{rel},j}) = \mathbf{0} \quad (68)$$

mit $c_n, c_t > 0$ (Gitterle et al., 2010, Gl. (61)/(62); in der hier notierten allgemeinen Form Farah, 2018, Gl. (3.60)/(3.61)). Wie c_n beeinflussen beide Parameter allein das Konvergenzverhalten, nicht die Lösung.

Für die vorliegende Implementierung folgen daraus vier konkrete Änderungen:

- **Multiplikator wird vektoriell.** Statt eines skalaren Normalmultiplikators je Slave-Knoten (Abschnitt 6) sind die Freiheitsgrade zu instanziierten; die Kontaktkraft ist dann nicht mehr auf $\mathbf{n}_j$ beschränkt. Die Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ selbst bleiben unverändert – sie sind bereits als $D_{jk} \mathbf{I}$ definiert (16).
- **Eine neue kinematische Größe.** Der gewichtete relative Schlupfzuwachs $\tilde{\mathbf{u}}_{\tau,\text{rel},j}$ tritt neben den gewichteten Spalt. Er ist *pfadabhängig* und muss über die Increments akkumuliert werden, und er ist als Ratengröße nur dann brauchbar, wenn seine Auswertung bezugssystemunabhängig erfolgt – ein Punkt, den Gitterle et al. (2010) eigens behandeln. Der Spalt allein ist konfigurationsabhängig, der Schlupf dagegen geschichtsbehaftet; die eingefrorene Geometrie (Abschnitt 10.2) berührt damit hier mehr als beim Normalkontakt.
- **Dreiwertiges Active Set.** An die Stelle der Aufteilung aktiv/inaktiv tritt inaktiv/haf-tend/gleitend. Da die Reibschranke in (68) den Normaldruck enthält, sind Normal- und Tangentialzweig gekoppelt und nicht getrennt lösbar.
- **Zweiter algorithmischer Parameter.** c_t balanciert $\boldsymbol{\lambda}_\tau$ gegen $\tilde{\mathbf{u}}_{\tau,\text{rel}}$ und ist damit last- und verformungsabhängig; Farah (2018, Abschn. 3.5.2) empfiehlt, ihn zunächst in der Größenordnung von c_n zu wählen und über das Verhältnis beider Größen aus dem abgeschlossenen Vorschritt nachzuführen.

Das Vorzeichenverhalten bei negativem Knotengewicht (Abschnitt 14.1) wäre dabei erneut zu prüfen: (68) enthält denselben Ausdruck $\lambda_j - c_n \tilde{g}_j$ wie der Normalindikator und erbt dessen Vorzeichenempfindlichkeit.

Was dabei bereits vorbereitet ist. Alle hier zitierten Reibformeln sind in der Literaturkonvention $\lambda_j \geq 0$ notiert – derselben, der der Code folgt (Abschnitt 6.2). Das ist mehr als Kosmetik: in (68) steht $\lambda_j - c_n \tilde{g}_j$ *innerhalb* geschachtelter max-Funktionen, wo sein Vorzeichen über den Zweig entscheidet und nicht über eine Skalierung. Die Formeln lassen sich daher unverändert übernehmen.

18.4 Statische Kondensation der Multiplikatoren

Die Multiplikatoren sind hier explizite Unbekannte, das System also vom Sattelpunkttyp (Abschnitt 12). Die duale Basis ist gerade darauf angelegt, diese Unbekannten wieder zu eliminieren:

weil $\tilde{\mathbf{D}}$ diagonal ist (Abschnitt 7), lässt sich die Multiplikatorzeile knotenweise nach $\Delta\boldsymbol{\lambda}$ auflösen und in die übrigen Zeilen einsetzen. Farah (2018, Gl. (3.62)–(3.65)) führt das aus; das Ergebnis ist ein System *konstanter* Größe in den Verschiebungen allein, aus dem die Multiplikatoren nachträglich in einem Rückrechnungsschritt gewonnen werden. Der praktische Gewinn liegt weniger in der Systemgröße als in der Struktur: die Sattelpunktform mit ihrem Nullblock entfällt, und damit auch die Einschränkungen bei der Wahl von Löser und Vorkonditionierer.

Entscheidend für eine Umsetzung ist, *welche* Zeile eliminiert wird. Die Auflösung lautet

$$\Delta\boldsymbol{\lambda} = -\tilde{\mathbf{D}}^{-T}(\mathbf{K}_{SN}\Delta\mathbf{d}_N + \tilde{\mathbf{K}}_{SM}\Delta\mathbf{d}_M + \tilde{\mathbf{K}}_{SS}\Delta\mathbf{d}_S + \mathbf{r}_S) \quad (69)$$

(Farah, 2018, Gl. (3.63)), wobei $(\cdot)_N, (\cdot)_S, (\cdot)_M$ die inneren, die Slave- und die Master-Knoten bezeichnen. Auf der rechten Seite steht die *assemblierte Slave-Verschiebungszeile* des Gesamtsystems – sie enthält die Steifigkeit des umgebenden Materials, nicht nur die Beiträge des Kontakts. Die Kondensation ist damit ein Schur-Komplement des bereits assemblierten Systems und keine Umformung, die der Constraint für sich allein vornehmen könnte.

Genau darin liegt das Hindernis: die Constraint-Schnittstelle des Rahmenwerks erlaubt es, additiv zu $\mathbf{K}$ und $\mathbf{P}_{\text{ext}}$ beizutragen, nicht aber, Zeilen zu *ersetzen*. Eine Kondensation erforderte daher eine Erweiterung dieser Schnittstelle, nicht bloß eine andere Formel im Constraint.

Nicht mit (69) zu verwechseln ist die naheliegende Abkürzung, λ_j direkt aus dem aktuellen Spalt zu bestimmen, etwa als $\lambda_j = -\tilde{g}_j/\tilde{D}_{jj}$, und die resultierende Kraft wie eine Penaltykraft aufzubringen. Das ist keine Elimination, sondern eine Penalty-Formulierung mit der Ersatzsteifigkeit $1/\tilde{D}_{jj}$ – einer Größe, die aus der Facettengeometrie stammt und mit der Steifigkeit der beteiligten Körper nichts zu tun hat. Der Kontakt überträgt dann systematisch zu wenig Kraft, und zwar umso mehr, je steifer das Material ist. Ein Einzelzustandstest, der lediglich prüft, ob ein *vorgegebenes* λ_j die passenden Knotenkräfte erzeugt, deckt das nicht auf, weil er die Iteration auf den richtigen Wert gar nicht durchläuft.

A Anwendungsanleitung: Kontaktspezifikation in der Input-Datei

A.1 Syntax-Struktur des Mortar-Constraint-Blocks

Der Kontakt wird im Modell-Header unter `*constraint` definiert. Auf Branch `0_mortarcontact` kennt der Constraint vier Argumente (`module.addRequiredArg` / `module.addOptionalArg` am Modulkopf): die beiden Pflicht-Oberflächen, das Feld und den NCP-Parameter `cn`:

```
1 *constraint, type=mortarcontact, name=mein_kontakt_name
2 nonMortarSurface=slave_surface_name
3 mortarSurface=master_surface_name
4 field=displacement
5 cn=30000.0
```

Listing 1: Mortar-Kontakt-Block (reibungsfrei) in der EdelweissFE Input-Datei

Der Wert von `cn` sollte in der Größenordnung des Elastizitätsmoduls des weicheren Kontaktpartners liegen (hier beispielhaft $\approx 3 \cdot 10^4$ für Beton in MPa); die genaue Bedeutung und Begründung stehen in Abschnitt 11.

A.2 Schlüsselwörter

A.3 Vorbereitung der Oberflächen und Kontaktelemente

Der Mortar-Kontakt basiert auf expliziten Overlay-Kontaktelementen (`CONLINE2/3` in 2D bzw. `CONQUAD4/8/9`, `CONTRI3/6` in 3D). Beim Erzeugen aus Abaqus/Cubit-Netzen mit `testfiles/mortar_tests/POT_Dejori/prepare_mortar_mesh.py` – einem Konverter des Anwendungsfalls, nicht einem Werkzeug des Rahmenwerks – gilt:

- **Normalenorientierung:** Elementnormalen müssen aus dem Kontinuumskörper nach außen weisen (der Konverter stellt dies über die festen Abaqus-Flächenknotenlisten sicher). Der Constraint prüft zusätzlich zur Laufzeit, ob die Facetten einer Fläche einheitlich umlaufen und ob die Slave-Normalen überhaupt zur Masterfläche zeigen (Abschnitt 14).
- **Slave/Master-Wahl:** Als Slave-Seite (`nonMortarSurface`) das feinere Netz bzw. das weichere Material wählen (Standardempfehlung der dualen Mortar-Methode).
- **Elementtyp:** `CONLINE2/3` und `CONQUAD4/8` sind bis zum Löser-Patch-Test verifiziert, `CONQUAD9`, `CONTRI3` und `CONTRI6` nur auf Bausteinebene (Abschnitt 3).

Schlüsselwort	Beschreibung
<code>type=mortarcontact</code>	Pflichtangabe. Aktiviert den segmentbasierten Mortar-Kontakt-Constraint (2D und 3D).
<code>name=<string></code>	Eindeutiger Name des Kontaktpaars.
<code>nonMortarSurface=<string></code>	Pflicht. Name der Non-Mortar-Fläche (Slave) . Trägt die Kontaktknoten, Normalen $\mathbf{n}_j$ und dualen Formfunktionen Φ .
<code>mortarSurface=<string></code>	Pflicht. Name der Mortar-Fläche (Master) , auf die der Spalt gemessen wird.
<code>field=displacement</code>	Optional (Standard <code>displacement</code>). Verschiebungs-Vektorfeld, auf das der Kontakt wirkt.
<code>cn=<float></code>	Optional. Komplementaritätsparameter c_n der Normal-NCP (Abschnitt 11); die Formulierung verlangt $c_n > 0$. Ohne Angabe wird c_n aus dem kleinsten Anfangs-Elastizitätsmodul der an die Kontaktflächen angrenzenden Materialien abgeleitet, und der verwendete Wert wird zur Laufzeit gemeldet. Eine explizite Angabe hat Vorrang und sollte in der Größenordnung $\mathcal{O}(E)$ des weichen Kontaktpartners liegen.
<code>formulation=<str></code>	Optional, Vorgabe <code>lagrange</code> . Wie die Zwangsbedingung erzwungen wird (Abschnitt 13): <code>lagrange</code> über Multiplikatoren als Unbekannte des Gesamtsystems, <code>penalty</code> über $t_A = \kappa g_A$ nach Puso & Laursen (2004, Gl. (24)) bzw. Puso et al. (2008, Gl. (7)) . Beide teilen die gesamte geometrische Verarbeitung und sind damit unmittelbar vergleichbar.
<code>penaltyStiffness=<float></code>	Optional, nur bei <code>formulation=penalty</code> . Der Parameter κ aus (52). Achtung auf die Einheit: κ multipliziert den <i>gewichteten</i> Spalt und ist deshalb nicht der klassische Parameter ε_N der kontinuierlichen Form (Wriggers, 2006, Gl. (30)/(31)); es gilt $\kappa = \varepsilon_N / \tilde{D}_{jj}$. Ohne Angabe wird κ nach (56) abgeleitet und der Wert zur Laufzeit gemeldet – eine Regel dieser Implementierung, kein Literaturwert.
<code>augmentedLagrange=<bool></code>	Optional, Vorgabe <code>no</code> . Schaltet die äußere Uzawa-Schleife nach Puso et al. (2008, Gl. (18)) zu (Abschnitt 13.4). Damit erfüllt die Lösung die Zwangsbedingung bis zur Augmentierungstoleranz statt bis auf $\mathcal{O}(1/\kappa)$ und hängt nicht mehr von κ ab. Setzt eine Gleichgewichtsiteration voraus und steht einem expliziten Löser daher nicht zur Verfügung. Ohne Wirkung bei <code>formulation=lagrange</code> .
<code>augmentationTolerance=<float></code>	Optional, Vorgabe 10^{-6} . Abbruchschranke der äußeren Schleife als <i>relative</i> Änderung des Druckschätzers, $\max_j z_j^{(k+1)} - z_j^{(k)} \leq \text{tol} \cdot \max_j z_j^{(k+1)} $ – die zweite der beiden von Puso et al. (2008) genannten Möglichkeiten, gewählt weil sie dimensionslos und damit skaleninvariant ist.
<code>maxAugmentations=<int></code>	Optional, Vorgabe 10. Sicherung gegen eine nicht konvergierende äußere Schleife. Wird die Grenze erreicht, wird das gemeldet: das Increment konvergierte dann auf einem Schätzer, der sich noch bewegt hat.

Tabelle 1: Parameter des `mortarcontact`-Constraints.

Literatur

- T. Cichosz, M. Bischoff: *Consistent treatment of boundaries with mortar contact formulations using dual Lagrange multipliers*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200 (2011), 1317–1332. (Lokale Kopie: `meetings/literature/CichoszBischoff_2011_ConsistentTreatmentOfBoundariesWithMortarContactFormulationsUsingDualLagrangeMultipliers.pdf`)
- T. De Luca, F. Facchinei, C. Kanzow: *A semismooth equation approach to the solution of nonlinear complementarity problems*, Mathematical Programming 75 (1996), 407–439, doi:10.1007/BF02592192. (Lokale Kopie: `meetings/literature/DeLucaFacchineiKanzow_1996_ASemismoothEquationApproachToTheSolutionOfNonlinearComplementarityProblems.pdf`)
- P. Deuffhard: *Newton Methods for Nonlinear Problems – Affine Invariance and Adaptive Algorithms*, Springer Series in Computational Mathematics 35, Springer, Berlin, 2004, ISBN 978-3-540-21099-7. (Lokale Kopie: `meetings/literature/Deuffhard_2004_NewtonMethodsForNonlinearProblemsAffineInvarianceAndAdaptiveAlgorithms.pdf` – erster Softcover-Druck 2011 des Werks von 2004.)
- D. A. Dunavant: *High degree efficient symmetrical Gaussian quadrature rules for the triangle*, International Journal for Numerical Methods in Engineering 21 (1985), 1129–1148. (Lokale Kopie: `meetings/literature/Dunavant_1985_HighDegreeEfficientSymmetricalGaussianQuadratureRulesForTheTriangle.pdf`)
- C. Ericson: *Real-Time Collision Detection*, Morgan Kaufmann, 2004. (Lokale Kopie: `meetings/literature/Ericson_2004_RealTimeCollisionDetection.pdf`)
- P. W. Farah: *Mortar Methods for Computational Contact Mechanics Including Wear and General Volume Coupled Problems*, Dissertation, TU München, 2018. (Lokale Kopie: `meetings/literature/Farah_2018_MortarMethodsForComputationalContactMechanicsIncludingWearAndGeneralVolumeCoupledProblems.pdf`)
- P. Farah, A. Popp, W. A. Wall: *Segment-based vs. element-based integration for mortar methods in computational contact mechanics*, Computational Mechanics 55 (2015), 209–228. (Lokale Kopie: `meetings/literature/FarahPoppWall_2015_SegmentBasedVSElementBasedIntegrationForMortarMethodsInComputationalContactMechanics.pdf`)
- M. Gitterle, A. Popp, M. W. Gee, W. A. Wall: *Finite deformation frictional mortar contact using a semi-smooth Newton method with consistent linearization*, International Journal for Numerical Methods in Engineering 84 (2010), 543–571. (Lokale Kopie: `meetings/literature/GitterlePoppGeeWall_2010_FiniteDeformationFrictionalMortarContactUsingASemiSmoothNewtonMethodWithConsistentLinearization.pdf`)
- M. Hiermeier, W. A. Wall, A. Popp: *A truly variationally consistent and symmetric mortar-based contact formulation for finite deformation solid mechanics*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 342 (2018), doi:10.1016/j.cma.2018.07.020. (Lokale Kopie: `meetings/literature/HiermeierWallPopp_2018_ATrulyVariationallyConsistentAndSymmetricMortarBasedContactFormulationForFiniteDeformationSolidMechanics.pdf` – angenommenes Manuskript, daher ohne endgültige Seitenzahlen; Seitenangaben beziehen sich auf dieses.)
- M. Hintermüller, K. Ito, K. Kunisch: *The primal-dual active set strategy as a semismooth Newton method*, SIAM Journal on Optimization 13 (2002), 865–888. (Lokale Kopie: `meetings/literature/HintermuellerItoKunisch_2002_ThePrimalDualActiveSetStrategyAsASemismoothNewtonMethod.pdf`)

- S. Hübner, B. I. Wohlmuth: *A primal–dual active set strategy for non-linear multibody contact problems*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 194 (2005), 3147–3166. (Lokale Kopie: [meetings/literature/HübnerWohlmuth_2005_APrimalDualActiveSetStrategyForNonLinearContactProblems.pdf](#))
- B. P. Lamichhane, R. P. Stevenson, B. I. Wohlmuth: *Higher order mortar finite element methods in 3D with dual Lagrange multiplier bases*, Numerische Mathematik 102 (2005), 93–121. (Lokale Kopie: [meetings/literature/LamichhaneStevensonWohlmuth_2005_HigherOrderMortarFiniteElementMethodsIn3DWithDualLagrangeMultiplierBases.pdf](#))
- A. Popp, M. W. Gee, W. A. Wall: *A finite deformation mortar contact formulation using a primal–dual active set strategy*, International Journal for Numerical Methods in Engineering 79 (2009), 1354–1391. (Lokale Kopie: [meetings/literature/PoppGeeWall_2009_AFiniteDeformationMortarContactFormulationUsingAPrimalDualActiveSetStrategy.pdf](#))
- A. Popp, M. Gitterle, M. W. Gee, W. A. Wall: *A dual mortar approach for 3D finite deformation contact with consistent linearization*, International Journal for Numerical Methods in Engineering 83 (2010), Heft 11, 1428–1465, doi:10.1002/nme.2866. (Lokale Kopie: [meetings/literature/PoppGitterleGeeWall_2010_ADualMortarApproachFor3DFiniteDeformationContactWithConsistentLinearization.pdf](#))
- A. Popp, B. I. Wohlmuth, M. W. Gee, W. A. Wall: *Dual quadratic mortar finite element methods for 3D finite deformation contact*, SIAM Journal on Scientific Computing 34 (2012), B421–B446. (Lokale Kopie: [meetings/literature/PoppWohlmuthGeeWall_2012_DualQuadraticMortarFiniteElementMethodsFor3DFiniteDeformationContact.pdf](#))
- M. A. Puso, T. A. Laursen: *A mortar segment-to-segment contact method for large deformation solid mechanics*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 193 (2004), 601–629. (Lokale Kopie: [meetings/literature/PusoLaursen_2004_AMortarSegmentToSegmentContactMethodForLargeDeformationSolidMechanics.pdf](#))
- M. A. Puso, T. A. Laursen, J. Solberg: *A segment-to-segment mortar contact method for quadratic elements and large deformations*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 197 (2008), 555–566. (Lokale Kopie: [meetings/literature/PusoLaursenSolberg_2008_ASegmentToSegmentMortarContactMethodForQuadraticElementsAndLargeDeformations.pdf](#))
- I. E. Sutherland, G. W. Hodgman: *Reentrant polygon clipping*, Communications of the ACM 17 (1974), 32–42. (Lokale Kopie: [meetings/literature/SutherlandHodgman_1974_ReentrantPolygonClipping.pdf](#))
- P. Volino, N. Magnenat-Thalmann: *Virtual Clothing: Theory and Practice*, Springer, Berlin/Heidelberg, 2000, doi:10.1007/978-3-642-57278-4. (Quelle des Krümmungskriteriums, Abschn. 3.2.2, S. 134. Lokale Kopie: [meetings/literature/VolinoMagnenatThalmann_2000_VirtualClothingTheoryAndPractice.pdf](#))
- B. I. Wohlmuth: *A mortar finite element method using dual spaces for the Lagrange multiplier*, SIAM Journal on Numerical Analysis 38 (2000), 989–1012. (Lokale Kopie: [meetings/literature/Wohlmuth_2000_AMortarFiniteElementMethodUsingDualSpacesForTheLagrangeMultiplier.pdf](#))
- P. Wriggers: *Computational Contact Mechanics*, 2. Aufl., Springer, 2006. (Lokale Kopie: [meetings/literature/Wriggers_2006_ComputationalContactMechanics.pdf](#))
- B. Yang, T. A. Laursen, X. Meng: *Two dimensional mortar contact methods for large deformation frictional sliding*, International Journal for Numerical Methods in Engineering 62 (2005), 1183–1225, doi:10.1002/nme.1222. (Lokale Kopie: [meetings/literature/LaursenMeng_2005_T](#)

woDimensionalMortarContactMethodsForLargeDeformationProblemsWithFriction.pdf –
der Dateiname weicht vom Titel der Veröffentlichung ab.)

- B. Yang, T. A. Laursen: *A large deformation mortar formulation of self contact with finite sliding*,
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 197 (2008), 756–772. (Lokale Kopie:
meetings/literature/YangLaursen_2008_ALargeDeformationMortarFormulationOfSelfC
ontactWithFiniteSliding.pdf)